

Analiză complexă

— Note de curs —

Seriile 20, 22; anul univ. 2021-2022

Titular: lect. dr. Ovidiu Preda

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
UB

Cuprins

Cuprins	3
1 Preliminarii de analiză complexă	5
1.1 Numere complexe și planul complex	5
1.1.1 Proprietăți de bază	5
1.1.2 Convergență	7
1.1.3 Mulțimi în planul complex	7
1.2 Funcții definite pe planul complex	9
1.2.1 Funcții continue	9
1.2.2 Funcții olomorfe	9
1.2.3 Ecuatiile Cauchy-Riemann	11
1.2.4 Serii de puteri	13
1.3 Integrarea de-a lungul unei curbe	17
2 Teorema lui Cauchy	21
2.1 Teorema lui Goursat	21
2.2 Existența locală a primitivelor și Teorema lui Cauchy pentru disc	23
2.3 Omotopie și domenii simplu conexe	25
2.4 Formula lui Cauchy și aplicații	28
2.4.1 Formulele integrale și inegalitățile Cauchy	28
2.4.2 Aplicații ale formulei Cauchy	30
2.4.3 Șiruri de funcții olomorfe	33
2.4.4 Funcții olomorfe definite prin integrale	34
2.4.5 Principiul reflexiei al lui Schwarz	35
2.4.6 Teorema de aproximare Runge	37
3 Funcții meromorfe și funcția logaritm	41
3.1 Singularități pentru funcții olomorfe	41
3.2 Serii Laurent	45
3.3 Teorema reziduurilor	50
3.4 Principiul argumentului	52
3.5 Teorema Rouché	53
3.6 Teorema aplicației deschise	54
3.7 Principiul maximului modulului	54
3.8 Logaritmul complex	55
3.9 Produse infinite	57

4	Funcțiile Gamma și Zeta	61
4.1	Funcția Gamma	61
4.2	Funcția Zeta	66
5	Aplicații conforme	73
5.1	Echivalența conformă	73
5.2	Lema lui Schwarz	75
5.3	Teorema lui Riemann de reprezentare conformă	79

Capitolul 1

Preliminarii de analiză complexă

Acest capitol este dedicat expunerii noțiunilor de bază ce vor fi folosite pe parcursul întregului curs. Vom începe cu o scurtă recapitulare a proprietăților algebrice și analitice ale numerelor complexe, urmată de câteva noțiuni topologice despre mulțimi în planul complex.

În continuare, vom defini noțiunea de funcție olomorfă, care este versiunea complexă a diferențiabilității. Aceasta va conduce la ecuațiile Cauchy-Riemann și serii de puteri.

În final, vom defini noțiunea de integrală a unei funcții de-a lungul unei curbe. În particular, vom demonstra un rezultat important, care enunțat neriguros, arată astfel: dacă o funcție f admite primitive, adică dacă există o funcție olomorfă F a cărei derivată este f , atunci pentru orice curbă închisă γ ,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Acesta este primul pas spre demonstrarea Teoremei Cauchy, care are un rol central în analiza complexă.

1.1 Numere complexe și planul complex

1.1.1 Proprietăți de bază

Un număr complex are forma $z = x + iy$, unde x și y sunt reale, iar i este un număr imaginar ce satisface $i^2 = -1$. Numim x și y partea reală, respectiv partea imaginară a lui z , și notăm

$$x = \operatorname{Re}(z) \text{ și } y = \operatorname{Im}(z).$$

Numerele reale sunt cele cu partea imaginară zero. Numerele cu partea reală zero se numesc pur imaginare. Mulțimea numerelor complexe se notează $\mathbb{C}$.

Numerele complexe pot fi vizualizate ca puncte în planul Euclidian, prin identificarea

$$z = x + iy \in \mathbb{C} \longleftrightarrow (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Regulile de adunare și înmulțire pentru numere complexe se obțin tratând toate numerele ca și când ar fi reale, și ținând cont că $i^2 = -1$. Dacă $z_1 = x_1 + iy_1$ și $z_2 = x_2 + iy_2$, atunci

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

și

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) \\ &= x_1 x_2 + ix_1 y_2 + iy_1 x_2 + i^2 y_1 y_2 \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2) \end{aligned}$$

Dacă luăm cele două expresii de mai sus ca definiții pentru adunare și înmulțire, atunci o simplă verificare va arăta că următoarele proprietăți sunt verificate:

- **Comutativitate:** $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ și $z_1 z_2 = z_2 z_1$, pentru orice $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
- **Asociativitate:** $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ și $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$, pentru orice $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$.
- **Distributivitate:** $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$, pentru orice $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$.

Adunarea numerelor complexe corespunde adunării vectorilor în planul $\mathbb{R}^2$, iar înmulțirea corespunde unei rotații compuse cu o omotetie, iar acest lucru se va vedea mai bine dacă introducem forma trigonometrică a numerelor complexe.

Modulul unui număr complex $z = x + iy$ este definit prin

$$|z| = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}},$$

așadar $|z|$ este distanța de la origine la punctul (x, y) . În particular, este valabilă inegalitatea triunghiului:

$$|z + w| \leq |z| + |w| \text{ pentru orice } z, w \in \mathbb{C}.$$

De asemenea, pentru orice $z \in \mathbb{C}$, vom avea și inegalitățile $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$, $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$; în plus, folosind inegalitatea triunghiului, deducem că pentru orice $z, w \in \mathbb{C}$, avem

$$||z| - |w|| \leq |z - w|.$$

Conjugatul complex al numărului $z = x + iy$ este

$$\bar{z} = x - iy,$$

care este obținut prin simetria în planul complex față de axa reală. Un număr complex z este real dacă și numai dacă $z = \bar{z}$, și pur imaginar dacă $z = -\bar{z}$. Prin calcul direct, obținem egalitățile

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \text{ și } \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

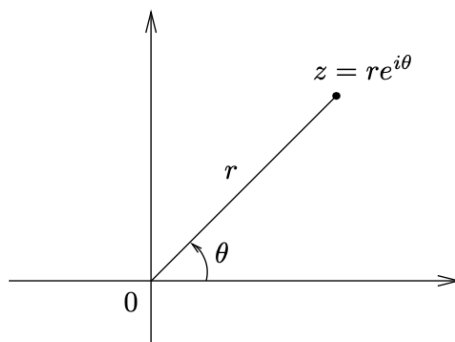
De asemenea, avem și

$$|z|^2 = z\bar{z}, \text{ de unde obținem } \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \text{ pentru orice } z \neq 0.$$

Orice număr complex nenul z poate fi scris sub forma trigonometrică (numită și forma polară) în forma

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

Cum $|e^{i\theta}| = 1$, observăm că $r = |z|$, iar θ este unghiul (cu orientarea pozitivă) dintre axa reală și semidreapta ce pleacă din origine și trece prin z .



Forma trigonometrică a unui număr complex

Se observă ușor că dacă avem două numere scrise în forma trigonometrică, $z = re^{i\theta}$ și $w = se^{i\varphi}$, atunci $zw = rse^{i(\theta+\varphi)}$.

1.1.2 Convergență

Trecem acum de la proprietățile aritmetice și geometrice ale numerelor complexe, la noțiunile de convergență și limită.

Un șir $(z_n)_{n \geq 1}$ de numere complexe se numește **convergent** la $w \in \mathbb{C}$ dacă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - w| = 0, \text{ și scriem } w = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \text{ sau } z_n \rightarrow w.$$

Această noțiune de convergență nu este nouă. Cum modulul în $\mathbb{C}$ este același lucru cu distanța Euclidiană în planul $\mathbb{R}^2$, observăm că $z_n \rightarrow w$ dacă și numai dacă punctele corespunzătoare lui z_n din plan converg la punctul ce îi corespunde lui w în plan. Așadar, $z_n \rightarrow w$ dacă și numai dacă $\operatorname{Re}(z_n) \rightarrow \operatorname{Re}(w)$ și $\operatorname{Im}(z_n) \rightarrow \operatorname{Im}(w)$.

Deoarece nu întotdeauna putem identifica limita unui șir convergent, este convenabil să avem o condiție ce depinde numai de termenii șirului, echivalentă cu convergența.

Un șir $(z_n)_{n \geq 1}$ se numește **șir Cauchy** dacă pentru orice $\epsilon > 0$, există $n_\epsilon \in \mathbb{N}^*$ astfel încât pentru orice $n, m \geq n_\epsilon$, avem $|z_n - z_m| \leq \epsilon$.

O proprietate esențială a spațiului metric $\mathbb{R}$ este completitudinea: orice șir Cauchy de numere reale este convergent. Cum un șir de numere complexe $(z_n)_{n \geq 1}$ este Cauchy dacă și numai dacă atât partea reală, cât și partea imaginară a lui z_n sunt șiruri Cauchy, deducem că orice șir Cauchy din $\mathbb{C}$ este convergent la un punct din $\mathbb{C}$. Prin urmare, avem următorul rezultat.

Teorema 1.1.1: *Spațiul metric $\mathbb{C}$ al numerelor complexe este complet.*

1.1.3 Mulțimi în planul complex

În continuare, vom reaminti câteva rezultate simple de topologie, necesare în studiul funcțiilor. Aceste noțiuni nu sunt noi, ele se găsesc în orice curs de analiza reală.

Pentru $z_0 \in \mathbb{C}$ și $r > 0$, definim **discul deschis** $D_r(z_0)$ **de rază r și centru z_0** ca fiind mulțimea

$$D_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}.$$

Discul închis $\overline{D}_r(z_0)$ **de rază r și centru z_0** este mulțimea

$$\overline{D}_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq r\},$$

iar frontiera oricăruia dintre cele două discuri (deschis sau închis) este cercul

$$C_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| = r\}.$$

Deoarece discul unitate (i.e. discul deschis de rază 1, centrat în 0) joacă un rol important în capitolele ce urmează, îl vom nota cu $\mathbb{D}$,

$$\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}.$$

Având dată o mulțime $\Omega \subset \mathbb{C}$, un punct z_0 este punct interior al lui Ω dacă există $r > 0$ pentru care $D_r(z_0) \subset \Omega$. Interiorul mulțimii Ω , notat $\mathring{\Omega}$, este mulțimea punctelor sale interioare. O mulțime este deschisă dacă orice punct al său este interior.

Mulțimea Ω este închisă dacă $\mathbb{C} \setminus \Omega$ este deschisă. Această proprietate poate fi reformulată folosind șiruri. O mulțime Ω este închisă dacă pentru orice șir convergent $(z_n)_{n \geq 1} \subset \Omega$, $z_n \rightarrow z$, avem $z \in \Omega$. Închiderea (sau aderența) unei mulțimi Ω este mulțimea punctelor $z \in \mathbb{C}$ care sunt limite de șiruri convergente din Ω . Închiderea mulțimii Ω va fi notată $\overline{\Omega}$.

Frontiera mulțimii Ω este egală cu $\overline{\Omega} \setminus \mathring{\Omega}$ și va fi notată $\partial\Omega$.

O mulțime Ω este mărginită dacă există $M > 0$ pentru care $|z| \leq M$ pentru orice $z \in \Omega$. Altfel spus, Ω este conținută într-un disc (cu raza suficient de mare). Dacă Ω este mărginită, atunci definim diametrul prin

$$\text{diam}(\Omega) = \sup_{z, w \in \Omega} |z - w|.$$

O acoperire deschisă a mulțimii Ω este o familie de mulțimi deschise $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ (nu neapărat numărabilă) pentru care

$$\Omega \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha.$$

O mulțime Ω se numește compactă dacă din orice acoperire deschisă a sa, se poate extrage o subacoperire finită.

Teorema 1.1.2: [Heine-Borel] *O mulțime $\Omega \subset \mathbb{C}$ este compactă dacă și numai dacă este închisă și mărginită.*

Teorema 1.1.3: *O mulțime $\Omega \subset \mathbb{C}$ este compactă dacă și numai dacă orice șir $(z_n)_{n \geq 1} \subset \Omega$ are un subșir convergent la un punct din Ω .*

Propoziția 1.1.4: *Dacă $\Omega_1 \supset \Omega_2 \supset \dots \supset \Omega_n \supset \dots$ este un șir de mulțimi compacte nevide din $\mathbb{C}$ cu proprietatea că $\text{diam}(\Omega_n) \rightarrow 0$, atunci există un unic punct $w \in \mathbb{C}$ astfel încât $w \in \Omega_n$ pentru orice $n \geq 1$.*

Demonstrație. Alegem câte un punct z_n în fiecare Ω_n . Condiția $\text{diam}(\Omega_n) \rightarrow 0$ ne asigură că $(z_n)_{n \geq 1}$ este șir Cauchy, prin urmare, este convergent la o limită pe care o notăm w . Cum fiecare Ω_n este compact, $w \in \Omega_n$ pentru orice $n \geq 1$. Prin urmare, w satisface proprietatea din enunț. w este și unic cu această proprietate, deoarece dacă ar mai exista un alt w' cu aceeași proprietate, am avea $|w - w'| > 0$, care ar contrazice ipoteza $\text{diam}(\Omega_n) \rightarrow 0$. ■

Ultima noțiune topologică despre care discutăm în acest capitol este conexitatea. O mulțime $\Omega \subset \mathbb{C}$ se numește **conexă** dacă nu există U_1 și U_2 deschise pentru care

- $\Omega \subset U_1 \cup U_2$,
- $\Omega \cap U_1 \neq \emptyset$ și $\Omega \cap U_2 \neq \emptyset$,
- $\Omega \cap U_1 \cap U_2 = \emptyset$.

Dacă o mulțime $\Omega \subset \mathbb{C}$ are proprietatea că orice două puncte ale sale pot fi unite printr-o curbă conținută în întregime în Ω , atunci Ω este conexă.

O mulțime care este deschisă și conexă se va numi **regiune** sau **domeniu**.

1.2 Funcții definite pe planul complex

1.2.1 Funcții continue

Considerăm $\Omega \subset \mathbb{C}$ și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Spunem că f este **continuă** în punctul $z_0 \in \Omega$ dacă pentru orice $\epsilon > 0$, există $\delta > 0$ astfel încât pentru orice $z \in \Omega$ pentru care $|z - z_0| < \delta$, avem $|f(z) - f(z_0)| < \epsilon$. O definiție echivalentă este următoarea: f este continuă în z_0 dacă pentru orice șir $(z_n)_{n \geq 1} \in \Omega$ pentru care $z_n \rightarrow z_0$, avem $f(z_n) \rightarrow f(z_0)$. Funcția f se numește continuă pe Ω dacă este continuă în orice punct din Ω . Sumele și produsele de funcții continue sunt, de asemenea, continue.

Deoarece noțiunile de convergență pe $\mathbb{R}^2$ și pe $\mathbb{C}$ coincid, o funcție f de argument complex $z = x + iy$ este continuă dacă și numai dacă este continuă atunci când privită ca funcție de cele două variabile reale x și y .

Folosind inegalitatea triunghiului, se observă imediat că dacă f este continuă, atunci funcția reală $z \mapsto |f(z)|$ este de asemenea continuă. Spunem că f își atinge **maximumul** în punctul $z_0 \in \Omega$, dacă

$$|f(z)| \leq |f(z_0)| \text{ pentru orice } z \in \Omega,$$

iar pentru inegalitatea în sens invers obținem definiția **minimumului**.

Teorema 1.2.1: *O funcție continuă pe o mulțime compactă $K \subset \mathbb{C}$ este mărginită și își atinge maximumul și minimumul pe K .*

1.2.2 Funcții olomorfe

Prezentăm în continuare o noțiune centrală în analiza complexă, care, spre deosebire de cele anterioare, este în mod esențial nouă și specifică analizei complexe.

Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ o submulțime deschisă și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Funcția f se numește **olomorfă în punctul** $z_0 \in \Omega$ dacă

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \quad (1.2.1)$$

converge la o limită din $\mathbb{C}$ când $h \rightarrow 0$. Atunci când $h \in \mathbb{C}$ și $h \neq 0$, $z_0 + h \in \Omega$, prin urmare raportul este bine definit. Limita raportului, atunci când există, se notează $f'(z_0)$ și se numește derivata lui f în z_0 :

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}. \quad (1.2.2)$$

Este important să observăm că în limita de mai sus, h este un număr complex ce se poate apropia de zero din orice direcție.

Funcția f se numește **olomorfă pe Ω** dacă f este olomorfă în orice punct din Ω . Dacă C este o submulțime închisă a lui $\mathbb{C}$, spunem că f este olomorfă pe C dacă este olomorfă pe o mulțime deschisă ce conține C . Dacă f este o funcție olomorfă pe întreg planul complex $\mathbb{C}$, atunci f se numește funcție **întreagă**.

Uneori, termenul de funcție complex diferențiabilă se folosește în loc de funcție olomorfă. Acest lucru este natural, deoarece definiția este similară cu cea de la diferențiabilitatea funcțiilor de o variabilă reală. Totuși, în ciuda acestei asemănări, o funcție olomorfă satisface proprietăți mult mai tari decât o funcție diferențiabilă de o variabilă reală. Spre exemplu, o funcție olomorfă este indefinit derivabilă, adică existența primei derivate asigură existența derivatelor de orice ordin. De fapt, chiar o proprietate mai tare este asigurată: orice funcție olomorfă este analitică, adică se poate scrie ca serie de puteri în jurul oricărui punct (seriile de puteri vor fi discutate în secțiunea următoare), și din acest motiv vom folosi uneori termenul de funcție **analitică** în loc de funcție olomorfă.

Exemplul 1.2.2: Funcția $f(z) = z$ este olomorfă pe orice mulțime deschisă din $\mathbb{C}$, și $f'(z) = 1$. De fapt, orice funcție polinomială

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$$

este olomorfă pe întreg planul complex și

$$p'(z) = n a_n z^{n-1} + (n-1) a_{n-1} z^{n-2} + \dots + a_1.$$

Exemplul 1.2.3: Funcția $1/z$ este olomorfă pe orice mulțime deschisă din $\mathbb{C}$ care nu conține punctul zero, și $f'(z) = -1/z^2$.

Exemplul 1.2.4: Funcția $f(z) = \bar{z}$ nu este olomorfă. Într-adevăr,

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{\bar{h}}{h},$$

care nu are limită când $h \rightarrow 0$, după cum putem observa dacă mai întâi luăm h real, iar apoi pur imagină.

O familie de exemple de funcții olomorfe, pe care le vom discuta mai târziu, sunt seriile de puteri. Astfel de funcții sunt, de exemplu, e^z , $\sin z$, și $\cos z$.

Este clar din definiția 1.2.2 că funcția f este olomorfă în punctul z_0 dacă și numai dacă există un număr $a \in \mathbb{C}$ astfel încât

$$f(z_0 + h) - f(z_0) - ah = h\psi(h), \quad (1.2.3)$$

unde ψ este o funcție definită pentru h suficient de mic, și $\lim_{h \rightarrow 0} \psi(h) = 0$. Bineînțeles, $a = f'(z_0)$.

Din această formulare, e clar că dacă f este olomorfă, atunci este și continuă. Cu aceleași demonstrații ca în cazul funcțiilor reale, avem următoarele proprietăți pentru funcții olomorfe.

Propoziția 1.2.5: Dacă f și g sunt olomorfe pe Ω , atunci

1. $f + g$ este olomorfă pe Ω și $(f + g)' = f' + g'$.

2. fg este olomorfă pe Ω și $(fg)' = f'g + fg'$.

3. Dacă $g(z_0) \neq 0$, atunci f/g este olomorfă în z_0 și

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

În plus, dacă $f : \Omega \rightarrow U$ și $g : U \rightarrow \mathbb{C}$ sunt olomorfe, atunci pentru derivata compunerii se aplica regula lanțului

$$(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z) \text{ pentru orice } z \in \Omega.$$

1.2.3 Ecuațiile Cauchy-Riemann

În această secțiune, vom clarifica relația dintre derivata complexă și cea reală. [Exemplul 1.2.4](#) ne arată că noțiunea de diferențiabilitate complexă nu se obține din diferențiabilitatea reală într-un număr dublu de variabile. În termeni de variabile reale, funcția $f(z) = \bar{z}$ corespunde funcției $F : (x, y) \mapsto (x, -y)$, care este diferențiabilă pe $\mathbb{R}^2$. În orice punct din $\mathbb{R}^2$, diferențiala lui F este dată de matricea Jacobiană 2×2 a derivatelor parțiale:

$$J_F(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

De fapt, F este liniară, așadar este egală cu diferențiala sa în orice punct. Prin urmare, F este indefinit diferențiabilă. În particular, observăm că existența diferențialei reale nu asigură olomorfia.

Motivați de acest exemplu, vom studia în continuare ce se întâmplă în cazul general. Considerăm $f = u + iv$ și funcția reală asociată $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$.

Reamintim că o funcție $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ se numește diferențiabilă în punctul $P_0(x_0, y_0)$ dacă există o aplicație liniară $J : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ astfel încât

$$\frac{|F(P_0 + H) - F(P_0) - J(H)|}{|H|} \rightarrow 0 \text{ pentru } |H| \rightarrow 0, H \in \mathbb{R}^2. \quad (1.2.4)$$

Echivalent, putem scrie

$$F(P_0 + H) - F(P_0) - J(H) = |H|\Psi(H),$$

unde $|\Psi(H)| \rightarrow 0$ pentru $|H| \rightarrow 0$. Aplicația liniară J este unică și se numește diferențiala lui F în punctul P_0 . Dacă F este diferențiabilă, atunci derivatele parțiale ale lui u și v există, și aplicația liniară J este descrisă în baza canonică a lui $\mathbb{R}^2$ de matricea Jacobiană a lui F

$$J = J_F = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix}$$

În cazul derivatei complexe, derivata este un număr complex $f'(z_0)$, iar în cazul diferențialei reale, diferențiala este o aplicație liniară (identificată cu o matrice). Există, totuși, o legătură între cele două, dată de niște relații între intrările matricei Jacobiene $J_F(x_0, y_0)$. Pentru a găsi aceste relații, mai întâi considerăm h real în limita 1.2.2, adică $h = h_1 + ih_2$ cu $h_2 = 0$. Atunci, dacă scriem $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$, și $f(z) = f(x, y)$, vom avea:

$$f'(z_0) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_1} = \frac{\partial f}{\partial x}(z_0), \quad (1.2.5)$$

unde $\partial/\partial x$ este derivata parțială a lui f în raport cu variabila x (adică fixăm y_0 și gândim f ca o funcție cu valori complexe, de o singură variabilă reală x).

Apoi, luăm h pur imaginar, $h = ih_2$, și, cu un argument similar, obținem

$$f'(z_0) = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0)}{ih_2} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y}(z_0), \quad (1.2.6)$$

unde $\partial/\partial y$ este derivata parțială în raport cu variabila y . Prin urmare, dacă f este olomoră, am arătat că

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Acum, dacă scriem $f = u + iv$, și separăm partea reală de partea imaginară și înlocuim $1/i$ cu $-i$, obținem că derivatele parțiale ale lui u și v există, și satisfac relațiile

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ și } \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (1.2.7)$$

Acestea se numesc **ecuațiile Cauchy-Riemann**, care fac legătura între analiza reală și cea complexă.

Vom introduce, pentru cele ce urmează, doi operatori diferențiali:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial y} \right) \text{ și } \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial y} \right) \quad (1.2.8)$$

Propoziția 1.2.6: Dacă f este olomoră în z_0 , atunci

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \text{ și } f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = 2 \frac{\partial u}{\partial z}(z_0).$$

De asemenea, dacă scriem $F(x, y) = f(z)$, atunci F este real diferențiabilă și

$$\det J_F(x_0, y_0) = |f'(z_0)|.$$

Demonstrație. Scriind $f = u + iv$, este ușor de verificat că ecuațiile Cauchy-Riemann sunt echivalente cu $\partial f/\partial \bar{z} = 0$. Mai mult, din 1.2.5 și 1.2.6, avem

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) + \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial z}(z_0), \end{aligned}$$

iar ecuațiile Cauchy-Riemann dau $\partial f/\partial z = 2\partial u/\partial z$. Pentru a demonstra că F este diferențiabilă, este suficient să observăm că dacă $H = (h_1, h_2)$ și $h = h_1 + ih_2$, atunci ecuațiile Cauchy-Riemann implică

$$J_F(x_0, y_0)(H) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) (h_1 + ih_2) = f'(z_0)h,$$

unde am identificat numărul complex cu perechea formată din partea reală și partea imaginară. Aplicând din nou ecuațiile Cauchy-Riemann, vom obține

$$\det J_F(x_0, y_0) = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 = \left| 2 \frac{\partial u}{\partial z} \right|^2 = |f'(z_0)|^2.$$

Până acum, am presupus f olomorfă și am dedus relații ce sunt satisfăcute de partea reală și partea imaginară a funcției. Următoarea teoremă este o reciprocă importantă, care completează discuția de până acum. ■

Teorema 1.2.7: *Fie $f = u + iv$ o funcție cu valori complexe, definită pe o mulțime deschisă $\Omega \subset \mathbb{C}$. Dacă u și v sunt de clasă $\mathcal{C}^1$ și satisfac ecuațiile Cauchy-Riemann pe Ω , atunci f este olomorfă pe Ω , și $f'(z) = \partial f / \partial z$.*

Demonstrație. Cum u și v sunt diferențiabile, putem scrie

$$u(x + h_1, y + h_2) - u(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} h_1 + \frac{\partial u}{\partial y} h_2 + |h| \psi_1(h)$$

și

$$v(x + h_1, y + h_2) - v(x, y) = \frac{\partial v}{\partial x} h_1 + \frac{\partial v}{\partial y} h_2 + |h| \psi_2(h),$$

unde $\psi_j \rightarrow 0$ (pentru $j = 1, 2$), când $|h| \rightarrow 0$, $h = h_1 + ih_2$. Folosind ecuațiile Cauchy-Riemann, deducem că

$$f(z + h) - f(z) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) (h_1 + ih_2) + |h| \psi(h),$$

unde $\psi(h) = \psi_1(h) + \psi_2(h) \rightarrow 0$ pentru $h \rightarrow 0$. Prin urmare, f este olomorfă și

$$f'(z) = 2 \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z}.$$

■

1.2.4 Serii de puteri

Forma generală a unei serii de puteri este

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n, \quad (1.2.9)$$

unde $a_n \in \mathbb{C}$. Pentru a testa convergența absolută a acestei serii, trebuie să studiem seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| |z|^n, \quad (1.2.10)$$

și să observăm că dacă seria 1.2.9 este convergentă pentru un $z_0 \in \mathbb{C}$, atunci ea este absolut convergentă pentru orice z în discul $|z| \leq |z_0|$. În continuare, demonstrăm că întotdeauna există un disc deschis (posibil vid) pe care seria de puteri este absolut convergentă.

Teorema 1.2.8: [Hadamard] *Data o serie de puteri $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, există $0 \leq R \leq \infty$ astfel încât:*

1. Dacă $|z| < R$, atunci seria este absolut convergentă.
2. Dacă $|z| > R$, atunci seria este divergentă.

În plus, dacă facem convenția $\frac{1}{0} = \infty$ și $\frac{1}{\infty} = 0$, atunci R este dată de formula lui Hadamard

$$\frac{1}{R} = \limsup |a_n|^{\frac{1}{n}}.$$

Numărul R se numește **raza de convergență** a seriei de puteri, iar regiunea $|z| < R$ se numește **discul de convergență**.

Demonstrație. Notăm $L = \frac{1}{R} = \limsup |a_n|^{\frac{1}{n}}$, și presupunem că $L \neq 0, \infty$ (aceste două cazuri vor fi studiate separat, la final).

Dacă $|z| < R$, alegem $\epsilon > 0$ suficient de mic, astfel încât

$$(L + \epsilon)|z| = r < 1.$$

Din definiția lui L , există n_ϵ astfel încât pentru orice $n \geq n_\epsilon$ avem $|a_n|^{\frac{1}{n}} \leq L + \epsilon$. Prin urmare,

$$|a_n||z|^n \leq [(L + \epsilon)|z|]^n = r^n.$$

Prin comparare cu seria geometrică $\sum r^n$, deducem că $\sum a_n z^n$ este convergentă.

Dacă $|z| > R$, alegem $\epsilon > 0$ suficient de mic, astfel încât

$$(L - \epsilon)|z| = r > 1.$$

Cum $L - \epsilon < \limsup |a_n|^{\frac{1}{n}}$, există un subșir $(a_{k_n})_{n \geq 0}$ pentru care $|a_{k_n}|^{\frac{1}{k_n}} > L - \epsilon$ pentru orice $n \geq 0$. Așadar, $|a_{k_n}||z|^{k_n} > [(L - \epsilon)|z|]^{k_n} = r^{k_n}$ pentru orice $n \geq 0$. Dar $r > 1$, deci $r^{k_n} \rightarrow \infty$ pentru $n \rightarrow \infty$, deci seria are un subșir care, în valoare absolută, tinde la infinit, în consecință nu poate fi convergentă.

Revenim acum la cazurile $L = 0$ și $L = \infty$.

- Dacă $L = 0$, atunci prin exact aceeași metodă ca în prima parte a demonstrației, obținem că seria $\sum a_n z^n$ este convergentă pentru orice $z \in \mathbb{C}$.
- Dacă $L = \infty$, atunci argumente similare cu cele din a 2-a parte a demonstrației, arată că seria conține un subșir care în valoare absolută tinde la infinit, deci în acest caz, seria este divergentă pentru orice $|z| > 0$.

■

Observația 1.2.9: Pe frontiera discului de convergență, adică pentru $|z| = R$, situația este mai complicată. Seria poate fi convergentă pentru unele puncte z , și divergentă pentru altele.

Un exemplu esențial de serie de puteri este **funcția complexă exponențială**, care este definită pentru orice $z \in \mathbb{C}$, prin

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Atunci când z este real, definiția coincide cu cea obișnuită a funcției reale exponențiale. De fapt, seria scrisă mai sus este absolut convergentă pentru orice $z \in \mathbb{C}$. Pentru a justifica acest lucru, este suficient să observăm că pentru orice $z \in \mathbb{C}$,

$$\limsup \left| \frac{z^n}{n!} \right|^{\frac{1}{n}} = \limsup \frac{|z|}{(n!)^{\frac{1}{n}}} = 0,$$

deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n}} = \infty$, și să aplicăm [Teorema 1.2.8](#).

Spre deosebire de seria exponențială, seria geometrică $\sum z^n$ este absolut convergentă numai în discul $|z| < 1$, iar suma seriei este funcția $\frac{1}{1-z}$, care este olomorfa pe $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. Această egalitate se demonstrează exact ca în cazul real: mai întâi scriem

$$\sum_{n=1}^N z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z},$$

și apoi observăm că pentru $|z| < 1$, $\lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1} = 0$.

Alte exemple de serii de puteri care converg pe tot planul complex sunt **funcțiile trigonometrice** standard. Acestea sunt definite prin

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad \text{și} \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

și coincid cu funcțiile $\cos$ și $\sin$ reale pentru $z \in \mathbb{R}$. Un calcul simplu arată că

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{și} \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Acestea se numesc **formulele Euler** pentru funcțiile $\cos$ și $\sin$.

Seriile de puteri sunt o clasă foarte importantă de funcții olomorfe, cu care este foarte convenabil să lucrăm.

Teorema 1.2.10: *Seria de puteri $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ definește o funcție olomorfa în discul său de convergență. Derivata lui f este, de asemenea, o serie de puteri, obținută derivând termen cu termen seria lui f , adică*

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}.$$

Mai mult, f' are aceeași rază de convergență ca și f .

Demonstrație. Afirmatia privind raza de convergență a lui f' rezultă imediat din formula lui Hadamard. Într-adevăr, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$, deci

$$\limsup |a_n|^{\frac{1}{n}} = \limsup |n a_n|^{\frac{1}{n}} = \limsup |n a_n|^{\frac{1}{n-1}},$$

deci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^{n-1}$ au aceeași rază de convergență. Pentru a demonstra teorema, avem de arătat că seria

$$g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

este derivata lui f . Pentru aceasta, fie R raza de convergență a lui f , și presupunem că $|z_0| < r < R$. Scriem

$$f(z) = S_N(z) + E_N(z),$$

unde

$$S_N(z) = \sum_{n=0}^N a_n z^n \quad \text{și} \quad E_N(z) = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n.$$

Atunci, dacă h este ales astfel încât $|z_0 + h| < r$, avem

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - g(z_0) = \left(\frac{S_N(z_0 + h) - S_N(z_0)}{h} - S'_N(z_0) \right) + (S'_N(z_0) - g(z_0)) + \left(\frac{E_N(z_0 + h) - E_N(z_0)}{h} \right).$$

Cum $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$, vom avea

$$\left| \frac{E_N(z_0 + h) - E_N(z_0)}{h} \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \left| \frac{(z_0 + h)^n - z_0^n}{h} \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| nr^{n-1},$$

unde am folosit că $|z_0| < r$ și $|z_0 + h| < r$. Expresia din dreapta este "coada" unei serii convergente, deoarece seria lui g converge absolut pe $|z| < R$. Prin urmare, dat un $\epsilon > 0$, putem găsi N_1 astfel încât pentru orice $N > N_1$ să avem

$$\left| \frac{E_N(z_0 + h) - E_N(z_0)}{h} \right| < \epsilon.$$

De asemenea, cum $\lim_{N \rightarrow \infty} S'_N(z_0)$, există N_2 astfel încât pentru orice $N > N_2$, avem

$$|S'_N(z_0) - g(z_0)| < \epsilon.$$

Dacă fixăm N astfel încât $N \geq \max\{N_1, N_2\}$, atunci există $\delta > 0$ astfel încât pentru $|h| < \delta$, vom avea

$$\left| \frac{S_N(z_0 + h) - S_N(z_0)}{h} - S'_N(z_0) \right| < \epsilon,$$

deoarece derivata unui polinom este obținută derivând termen cu termen. În consecință,

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - g(z_0) \right| < 3\epsilon$$

pentru orice $|h| < \delta$, și astfel teorema este demonstrată. ■

O aplicare succesivă a acestei teoreme conduce la

Corolarul 1.2.11: *O serie de puteri este indefinit derivabilă în discul său de convergență, iar derivatele de ordin superior sunt de asemenea serii de puteri, obținute derivând termen cu termen.*

Până acum am avut de-a face numai cu serii de puteri centrate în zero. Mai general, o serie de puteri centrată în $z_0 \in \mathbb{C}$ are forma

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Discul de convergență al seriei este de această dată centrat în z_0 , iar raza se calculează tot cu formula lui Hadamard. De fapt, dacă

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

atunci f este obținută din g compusă cu o translație, mai exact $f(z) = g(w(z))$, unde $w(z) = z - z_0$. În consecință, tot ce este adevărat pentru g , va rămâne adevărat și pentru f , după ce facem translația corespunzătoare. În particular, conform regulii lanțului la derivare,

$$f'(z) = g'(w)w' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}.$$

O funcție definită pe o mulțime deschisă $\Omega \subset \mathbb{C}$ se numește **analitică în punctul** $z_0 \in \Omega$ dacă există o serie de puteri $\sum a_n (z - z_0)^n$ centrată în z_0 , cu rază de convergență $R > 0$, astfel încât

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{pentru orice } z \text{ într-o vecinătate a lui } z_0.$$

Dacă f se poate scrie ca serie de puteri în jurul oricărui punct din Ω , spunem că f este **analitică pe** Ω .

Din [Teorema 1.2.10](#), o funcție analitică pe Ω este și olomorfă. O teoremă pe care o vom demonstra în capitolul următor arată că și implicația inversă este adevărată: orice funcție olomorfă este analitică. Din acest motiv, termenii "olomorf" și "analitic" vor fi folosiți în funcție de cum va fi mai convenabil în contextul în care ne vom afla.

1.3 Integrarea de-a lungul unei curbe

În definiția unei curbe, vom face diferența între obiectul geometric 1-dimensional (înzestrat cu o orientare), și o parametrizare a sa, care este o funcție de la un interval închis, în $\mathbb{C}$, și care nu este unic determinată.

O **curbă parametrizată** este o funcție $z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, unde $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Vom spune că z este **netedă** dacă $z'(t)$ există, este continuă pe $[a, b]$, și $z'(t) \neq 0$ pentru orice $t \in [a, b]$. $z'(a)$ și $z'(b)$ sunt interpretate ca derivata la dreapta, respectiv la stânga.

Spunem că o curbă parametrizată $z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ este **netedă pe porțiuni** dacă z este continuă și există $a = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n = b$, astfel încât z este netedă pe $[a_k, a_{k+1}]$ pentru orice $0 \leq k \leq n - 1$.

Două parametrizări

$$z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{și} \quad \tilde{z} : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$$

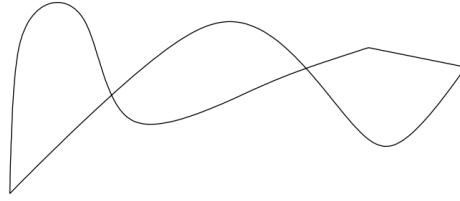
se numesc echivalente dacă există $t : [c, d] \rightarrow [a, b]$ difeomorfism astfel încât $t'(s) > 0$ și $\tilde{z}(s) = z(t(s))$ pentru orice $s \in [c, d]$. Condiția $t'(s) > 0$ ne asigură că orientarea se păstrează: atunci când s parcurge intervalul de la c la d , $t(s)$ parcurge intervalul de la a la b .

Familia tuturor parametrizărilor care sunt echivalente cu $z(t)$ determină o curbă netedă $\gamma \subset \mathbb{C}$, care este imaginea lui $[a, b]$ prin z , cu orientarea dată de z atunci când t parcurge intervalul de la a la b .

Având curba γ cu parametrizarea $z(t)$, $t \in [a, b]$, putem defini curba γ^- , obținută din γ prin inversarea orientării (astfel încât γ și γ^- au aceeași imagine în plan). O parametrizare pentru γ^- este $z^- : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $z^-(t) = z(b + a - t)$.

Este de asemenea clar cum putem defini o curbă netedă pe porțiuni. Punctele $z(a)$ și $z(b)$ se numesc capetele curbei γ și sunt independente de parametrizare. Cum γ are o orientare, este natural să spunem că γ începe în $z(a)$ și se termină în $z(b)$.

O curbă netedă sau netedă pe porțiuni este **închisă** dacă $z(a) = z(b)$ (pentru orice parametrizare). O curbă netedă sau netedă pe porțiuni se numește **simplă** dacă nu se autointersectează, adică $z(t) = z(s)$ numai pentru $s = t$, sau $t = a, s = b$.



Curbă netedă pe porțiuni (închisă, care nu este simplă)

Un exemplu de bază este reprezentat de cercuri. Considerăm cercul $C_r(z_0)$ de rază r centrat în z_0 .

$$C_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}.$$

Orientarea pozitivă (trigonometrică) este cea dată de parametrizarea standard

$$z(t) = z_0 + re^{it}, \text{ unde } t \in [0, 2\pi],$$

iar **orientarea negativă** (anti-trigonometrică) este dată de

$$z(t) = z_0 + re^{-it}, \text{ unde } t \in [0, 2\pi].$$

În cele ce urmează, cu C vom nota un cerc generic, pozitiv orientat.

O metodă importantă în studiul funcțiilor olomorfe este reprezentată de integrarea funcțiilor complexe de-a lungul curbelor. Dată o curbă netedă γ în $\mathbb{C}$, parametrizată de $z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, iar f continuă pe γ , definim **integrala lui f de-a lungul lui γ** prin

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt.$$

Pentru ca această definiție să fie corectă, trebuie să arătăm că integrala din membrul drept nu depinde de alegerea parametrizării curbei γ . Considerăm, așadar, o altă parametrizare $\tilde{z} : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$, echivalentă cu z . Atunci, formula de schimbare de variabilă în integrală implică

$$\int_a^b f(z(t)) z'(t) dt = \int_c^d f(z(t(s))) z'(t(s)) t'(s) ds = \int_a^b f(\tilde{z}(s)) \tilde{z}'(s) ds,$$

deci definiția integralei lui f pe γ este corectă.

Dacă γ este netedă pe porțiuni, atunci

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(z(t)) z'(t) dt,$$

unde $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$, iar z este o parametrizare netedă pe $[a_k, a_{k+1}]$ pentru orice k .

Prin definiție, **lungimea** curbei netede γ este

$$\ell(\gamma) = \int_a^b |z'(t)| dt.$$

Cu același argument ca înainte, această definiție nu depinde de alegerea parametrizării. Dacă γ este netedă pe porțiuni, atunci lungimea lui γ este suma lungimilor pe porțiunile netede.

Propoziția 1.3.1: *Integrala funcțiilor continue de-a lungul curbelor satisface următoarele proprietăți:*

1. Este liniară, adică dacă $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, atunci

$$\int_{\gamma} (\alpha f(z) + \beta g(z)) dz = \alpha \int_{\gamma} f(z) dz + \beta \int_{\gamma} g(z) dz.$$

2. Dacă γ^- este γ cu orientarea inversă, atunci

$$\int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma^-} f(z) dz.$$

3. Are loc inegalitatea

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot \ell(\gamma).$$

Demonstrație. Prima proprietate rezultă din liniaritatea integralei Riemann. A doua se obține printr-o schimbare de variabilă în integrală. Pentru a treia, avem

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \sup_{t \in [a, b]} |f(z(t))| \int_a^b |z'(t)| dt = \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot \ell(\gamma).$$

■

Considerăm Ω o mulțime deschisă și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. O **primitivă** pentru f este o funcție olomorfa $F : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, pentru care $F'(z) = f(z)$ pentru orice $z \in \Omega$.

Teorema 1.3.2: Dacă f este o funcție continuă care are o primitivă F în Ω , iar γ este o curbă din Ω care începe în w_1 și se termină în w_2 , atunci

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(w_2) - F(w_1).$$

Demonstrație. Demonstrația este o simplă aplicare a regulii de derivare a funcțiilor compuse (regula lanțului) și a teoremei fundamentale a analizei. Considerăm $z(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ o parametrizare pentru γ . Atunci, $z(a) = w_1$, $z(b) = w_2$, și avem

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt \\ &= \int_a^b F'(z(t)) z'(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} F(z(t)) dt \\ &= F(z(b)) - F(z(a)). \end{aligned}$$

Dacă γ este numai netedă pe porțiuni, metoda este aceeași, obținem o sumă telescopică și ajungem la același rezultat final. ■

Corolarul 1.3.3: Dacă γ este o curbă închisă în mulțime deschisă Ω și f este continuă și admite primitive pe Ω , atunci

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Demonstrație. Este o consecință imediată a [Teorema 1.3.2](#). ■

De exemplu, funcția $f(z) = \frac{1}{z}$ nu admite primitive pe $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, deoarece o parametrizare a cercului unitate C este $z(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, iar

$$\int_C \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} i e^{it} dt = 2\pi i \neq 0.$$

Vom vedea în capitolele ce urmează că acest exemplu, aparent nesemnificativ, stă la baza teoriei pe care o vom prezenta.

Corolarul 1.3.4: *Dacă f este olomorfă într-o regiune Ω și $f' = 0$, atunci f este constantă.*

Demonstrație. Fixăm $w_0 \in \Omega$. Cum Ω este conexă, pentru orice $w \in \Omega$, există o curbă γ ce unește w_0 cu w . Dar f este o primitivă a lui f' , așadar

$$\int_{\gamma} f'(z) dz = f(w) - f(w_0).$$

Dar ipoteza $f' = 0$ ne asigură că integrala din membrul stâng este 0, deci $f(w) = f(w_0)$ pentru orice $w \in \Omega$. ■

Capitolul 2

Teorema lui Cauchy

2.1 Teorema lui Goursat

Corolarul 1.3.4 din capitolul precedent ne asigură că dacă f are o primitivă pe o mulțime deschisă Ω , atunci

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

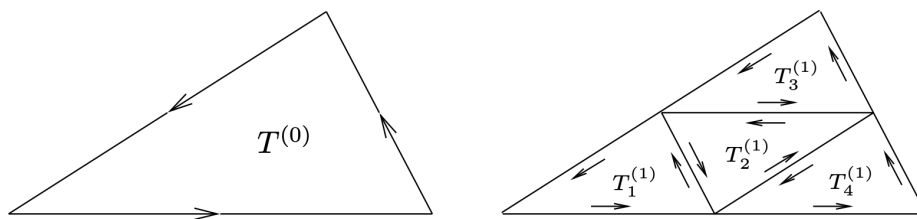
pentru orice curbă închisă din Ω . Reciproc, dacă reușim să arătăm că relația de mai sus are loc pentru un anumit tip de curbe γ , atunci va exista o primitivă. Punctul de plecare pentru a demonstra acest rezultat este

Teorema 2.1.1: [Goursat] *Dacă $\Omega \subset \mathbb{C}$ este deschisă, iar $T \subset \Omega$ este un triunghi al cărui interior este de asemenea conținut în Ω , atunci*

$$\int_T f(z) dz = 0$$

pentru orice funcție f olomorfă pe Ω .

Demonstrație. Notăm cu $T^{(0)}$ triunghiul inițial, cu o orientare fixată, care va fi cea pozitivă. Notăm cu $d^{(0)}$ și $p^{(0)}$ diametrul, respectiv perimetrul triunghiului $T^{(0)}$. Primul pas al construcției noastre este să împărțim fiecare latură a triunghiului în două și să desenăm segmentele ce unesc mijloacele laturilor. Obținem patru triunghiuri mai mici, notate $T_1^{(1)}$, $T_2^{(1)}$, $T_3^{(1)}$, și $T_4^{(1)}$, care sunt asemenea cu triunghiul inițial. Construcția și orientările triunghiurilor mai mici sunt ilustrate în desenul următor.



Împărțirea lui $T^{(0)}$ în patru triunghiuri mai mici

Orientările au fost alese astfel încât pe laturile triunghiului $T^{(0)}$ coincid cu orientarea fixată la început, așadar după ce reducem integralele pe aceeași latură, în sensuri opuse, vom avea

$$\int_{T^{(0)}} f(z)dz = \int_{T_1^{(1)}} f(z)dz + \int_{T_2^{(1)}} f(z)dz + \int_{T_3^{(1)}} f(z)dz + \int_{T_4^{(1)}} f(z)dz. \quad (2.1.1)$$

Prin urmare, există un $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, pentru care

$$\left| \int_{T^{(0)}} f(z)dz \right| \leq 4 \left| \int_{T_j^{(1)}} f(z)dz \right|, \quad (2.1.2)$$

altfel 2.1.1 și inegalitatea triunghiului ar conduce la contradicție. Alegem un triunghi ce satisface inegalitatea 2.1.2 și îl notăm $T^{(1)}$. Dacă $d^{(1)}$ și $p^{(1)}$ sunt diametrul, respectiv perimetrul lui $T^{(1)}$, atunci

$$d^{(1)} = \frac{1}{2}d^{(0)} \quad \text{și} \quad p^{(1)} = \frac{1}{2}p^{(0)}.$$

Repetăm acum acest proces pentru triunghiul $T^{(1)}$, împărțind-ul în 4 triunghiuri mai mici. Continuând acest proces, obținem șirul de triunghiuri

$$T^{(0)}, T^{(1)}, \dots, T^{(n)}, \dots$$

cu proprietatea că

$$\left| \int_{T^{(0)}} f(z)dz \right| \leq 4^n \left| \int_{T_j^{(n)}} f(z)dz \right|, \quad (2.1.3)$$

și

$$d^{(n)} = 2^{-n}d^{(0)} \quad \text{și} \quad p^{(n)} = 2^{-n}p^{(0)},$$

unde $d^{(n)}$ și $p^{(n)}$ sunt diametrul, respectiv perimetrul lui $T^{(n)}$. Vom nota cu $\mathcal{T}^{(n)}$ triunghiul reprezentat mulțimea închisă și mărginită din plan cu frontiera $T^{(n)}$. Construcția noastră conduce la un șir descrescător de mulțimi compacte

$$\mathcal{T}^{(0)} \supset \mathcal{T}^{(1)} \supset \dots \supset \mathcal{T}^{(n)} \supset \dots$$

cu diametru care tinde la zero. Prin urmare, există un unic punct z_0 care se află în toate triunghiurile $\mathcal{T}^{(n)}$. Cum f este olomorfă în z_0 , putem scrie

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \psi(z)(z - z_0),$$

unde $\psi(z) \rightarrow 0$ când $z \rightarrow z_0$. Cum constanta $f(z_0)$ și funcția liniară $f'(z_0)(z - z_0)$ au primitive, putem integra egalitatea de mai sus și obținem

$$\int_{T^{(n)}} f(z)dz = \int_{T^{(n)}} \psi(z)(z - z_0)dz. \quad (2.1.4)$$

Dar z_0 se află în triunghiul închis $\mathcal{T}^{(n)}$, iar z pe frontiera sa, deci $|z - z_0| \leq d^{(n)}$, și folosind 2.1.4 și (3) din Propoziția 1.3.1, obținem

$$\left| \int_{T^{(n)}} f(z)dz \right| \leq \epsilon_n d^{(n)} p^{(n)},$$

unde $\epsilon_n = \sup_{z \in T^{(n)}} |\psi(z)| \rightarrow 0$ când $n \rightarrow \infty$. De aici, deducem că

$$\left| \int_{T^{(n)}} f(z)dz \right| \leq \epsilon_n 4^{-n} d^{(0)} p^{(0)},$$

de unde obținem, inegalitatea

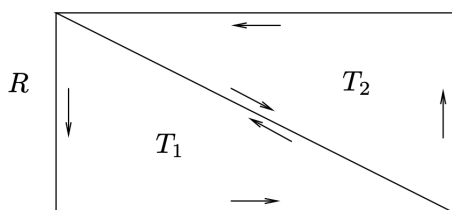
$$\left| \int_{T^{(0)}} f(z) dz \right| \leq 4^n \left| \int_{T^{(n)}} f(z) dz \right| \leq \epsilon_n d^{(0)} p^{(0)}.$$

În final, dacă facem $n \rightarrow \infty$, obținem concluzia. ■

Corolarul 2.1.2: *Dacă f este olomorfă pe o mulțime deschisă Ω ce conține un dreptunghi R și interiorul său, atunci*

$$\int_R f(z) dz = 0.$$

Demonstrație. Acest rezultat se obține imediat din teorema lui Goursat dacă alegem orientările ca în desenul următor



și scriem

$$\int_R f(z) dz = \int_{T_1} f(z) dz + \int_{T_2} f(z) dz.$$

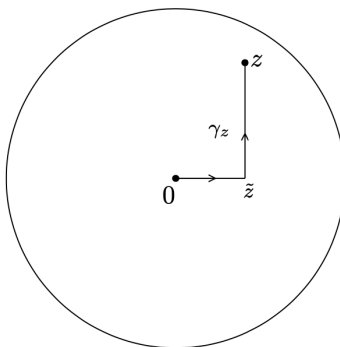
■

2.2 Existența locală a primitivelor și Teorema lui Cauchy pentru disc

O primă consecință a teoremei lui Goursat este existența primitivelor pentru funcții olomorfe în disc.

Teorema 2.2.1: *Orice funcție olomorfă pe un disc deschis are o primitivă în acel disc.*

Demonstrație. După o translație, putem presupune că discul D este centrat în 0. Dat un punct $z \in D$, consideră, curba netedă pe porțiuni ce se obține mergând mai întâi pe orizontală de la 0 la $\text{Re}(z)$, iar apoi pe verticală de la $\text{Re}(z)$ la z . Alegem orientarea de la 0 spre z și notăm această linie poligonală cu γ_z , ca în figura următoare



Definim

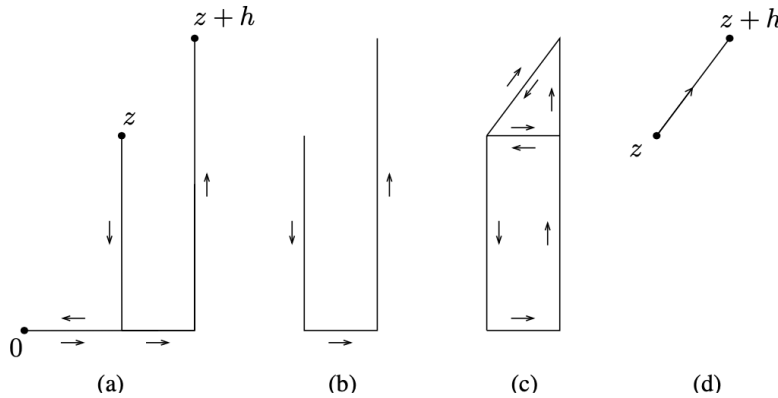
$$F(z) = \int_{\gamma_z} f(z) dz.$$

Alegerea pe care am facut-o pentru γ_z ne asigură că F este corect definită. Afirmăm că F este olomorfa pe D și $F'(z) = f(z)$ pentru orice $z \in D$.

Pentru a demonstra acest lucru, fixăm $z \in D$ și considerăm $h \in \mathbb{C}$ suficient de mic astfel încât $z + h \in D$. Vom avea

$$F(z + h) - F(z) = \int_{\gamma_{z+h}} f(w) dw - \int_{\gamma_z} f(w) dw.$$

Funcția f este mai întâi integrată de-a lungul lui γ_{z+h} cu orientarea originală, apoi de-a lungul lui γ_z cu orientarea inversă (din cauza minusului din fața integralei a doua). Aceasta corespunde figurii (a) de mai jos. Deoarece integrăm f pe același segment în sensuri diferite, acestea se reduc, rămânând figura (b). Completând apoi dreptunghiul și triunghiul ca în figura (c), după ce aplicăm Teorema lui Goursat pentru triunghi și dreptunghi, rămânem cu segmentul din figura (d).



Relația dintre curbele γ_{z+h} și γ_z

Deci

$$F(z + h) - F(z) = \int_{\eta} f(w) dw,$$

unde η este segmentul de la z la $z + h$. Cum f este continuă, putem scrie

$$f(w) = f(z) + \psi(w)$$

unde $\psi(w) \rightarrow 0$ când $w \rightarrow z$. Așadar,

$$F(z + h) - F(z) = \int_{\eta} f(z) dw + \int_{\eta} \psi(w) dw = f(z) \int_{\eta} dw + \int_{\eta} \psi(w) dw. \quad (2.2.1)$$

Pe de o parte, constanta 1 are primitiva w , deci aplicând [Teorema 1.3.2](#), prima integrală este egală cu h . Pe de altă parte, avem inegalitatea

$$\left| \int_{\eta} \psi(w) dw \right| \leq \sup_{w \in \eta} |\psi(w)| |h|.$$

Cum $\sup_{w \in \eta} |\psi(w)| \rightarrow 0$ când $h \rightarrow 0$, deducem din 2.2.1 că

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} = f(z),$$

adică $F' = f$ pe discul D . ■

Această teoremă spune că local, orice funcție olomorfă admite primitive. Este important să observăm că aceeași demonstrație funcționează nu numai pentru discuri, dar și pentru alte tipuri de mulțimi. Vom reveni la această observație mai târziu.

Teorema 2.2.2: [Teorema Cauchy pentru disc] Fie f olomorfă pe un disc și γ o curbă închisă în acel disc. Atunci,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Demonstrație. Din Teorema 2.2.1 știm că f admite primitive pe disc, iar Corolarul 1.3.3 încheie demonstrația. ■

Corolarul 2.2.3: Fie f olomorfă pe o mulțime deschisă ce conține cercul C și interiorul său. Atunci,

$$\int_C f(z) dz = 0.$$

Demonstrație. Fie D discul cu frontiera C . Atunci, există un disc puțin mai mare, D' , astfel încât $D \subset D' \subset \Omega$. Cum f este olomorfă pe D' , putem aplica Teorema 2.2.2 pentru D' și obținem $\int_C f(z) dz = 0$. ■

2.3 Omotopie și domenii simplu conexe

Cheia generalizării Teoremei lui Cauchy la domenii mai complicate decât discul este să știm pentru ce domenii există primitive pentru orice funcție olomorfă. Pentru aceasta, vom introduce noțiunea de omotopie, din care va decurge noțiunea de simplu conexitate.

Considerăm γ_0 și γ_1 două curbe într-o mulțime deschisă Ω care au aceleași capete. Așadar, dacă $\gamma_0(t)$ și $\gamma_1(t)$ sunt parametrizări definite pe $[a, b]$, atunci avem

$$\gamma_0(a) = \gamma_1(a) \text{ și } \gamma_0(b) = \gamma_1(b).$$

Aceste două curbe se numesc **omotope în Ω** dacă există o funcție **continuă** $F : [0, 1] \times [a, b] \rightarrow \Omega$ astfel încât $F(0, t) = \gamma_0(t)$ și $F(1, t) = \gamma_1(t)$ pentru orice $t \in [a, b]$. Funcția F cu aceste proprietăți se numește omotopie între cele două curbe.

Intuitiv, două curbe sunt omotope dacă una dintre ele poate fi deformată în cealaltă printr-o transformare continuă, care nu iese în niciun moment din Ω .

Teorema 2.3.1: Dacă f este olomorfă pe Ω și γ_0, γ_1 sunt două curbe omotope în Ω , atunci

$$\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz.$$

Demonstrație. Vom demonstra mai întâi că dacă două curbe sunt apropiate una de alta și au aceleași capete, atunci integralele funcției pe aceste două curbe sunt egale.

Fie F o omotopie între curbele γ_0 și γ_1 . Cum $F([0, 1] \times [a, b])$ este compactă și este inclusă în mulțimea deschisă Ω , există $\epsilon > 0$ pentru care $d(F([0, 1] \times [a, b]), \mathbb{C} \setminus \Omega) > 3\epsilon$. Fixăm $\epsilon > 0$ cu această proprietate.

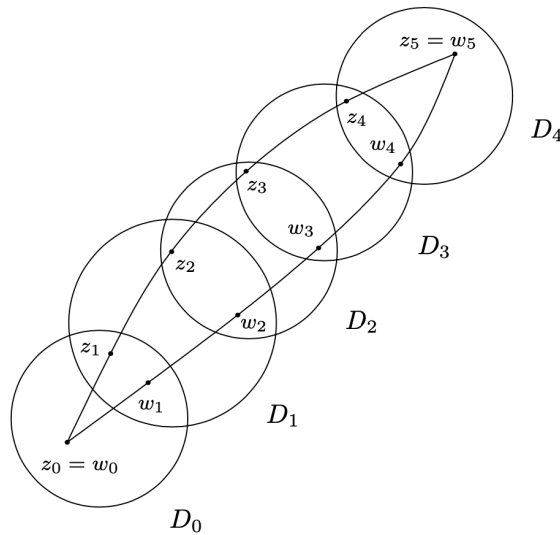
Cum F este continuă pe o mulțime compactă, ea este uniform continuă, deci există $\delta > 0$ astfel încât

$$\sup_{t \in [a, b]} |\gamma_{s_1}(t) - \gamma_{s_2}(t)| < \epsilon \quad \text{pentru orice } |s_1 - s_2| < \delta.$$

Fixăm s_1 și s_2 cu $|s_1 - s_2| < \delta$. Apoi alegem discurile $\{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ de rază 2ϵ și punctele consecutive $\{z_0, z_1, \dots, z_{n+1}\}$ pe γ_{s_1} și $\{w_0, w_1, \dots, w_{n+1}\}$ pe γ_{s_2} astfel încât reuniunea acestor discuri acoperă ambele curbe și

$$z_i, z_{i+1}, w_i, w_{i+1} \in D_i.$$

Construcția este cea din desenul următor



Acoperirea a 2 curbe apropiate cu discuri

De asemenea, alegem $z_0 = w_0$ punctul de plecare și $z_{n+1} = w_{n+1}$ punctul de final al curbelor. Pe discul D_i , notăm cu F_i o primitivă a lui f , existența fiind asigurată de [Teorema 2.2.1](#). Pe intersecția $D_i \cap D_{i+1}$, F_i și F_{i+1} sunt primitivele aceleiași funcții, deci

$$F_{i+1}(z_{i+1}) - F_i(z_{i+1}) = F_{i+1}(w_{i+1}) - F_i(w_{i+1}),$$

de unde deducem

$$F_{i+1}(z_{i+1}) - F_{i+1}(w_{i+1}) = F_i(z_{i+1}) - F_i(w_{i+1}).$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma_{s_1}} f(z)dz - \int_{\gamma_{s_2}} f(z)dz &= \sum_{i=0}^n [F_i(z_{i+1}) - F_i(z_i)] - \sum_{i=0}^n [F_i(w_{i+1}) - F_i(w_i)] \\
 &= \sum_{i=0}^n [F_i(z_{i+1}) - F_i(z_i) - F_i(w_{i+1}) + F_i(w_i)] \\
 &= \sum_{i=0}^n [(F_i(z_{i+1}) - F_i(w_{i+1})) - (F_i(z_i) - F_i(w_i))] \\
 &= (F_n(z_{n+1}) - F_n(w_{n+1})) - (F_0(z_0) - F_0(w_0)).
 \end{aligned}$$

Cum $z_0 = w_0$ și $z_{n+1} = w_{n+1}$, obținem

$$\int_{\gamma_{s_1}} f(z)dz = \int_{\gamma_{s_2}} f(z)dz.$$

În final, împărțind intervalul $[0, 1]$ în subintervale $[s_i, s_{i+1}]$ de lungimi mai mici decât δ , putem merge de la γ_0 la γ_1 aplicând metoda de mai sus de un număr finit de ori. Astfel, teorema este demonstrată. ■

Definiția 2.3.2: Un deschis Ω se numește **simplu conex** (sau 1-conex) dacă orice două curbe care au aceleași capete sunt omotopice.

Teorema 2.3.3: Orice funcție olomorfă f pe un domeniu simplu conex Ω admite primitive.

Demonstrație. Fixăm un punct $z_0 \in \Omega$ și definim

$$F(z) = \int_{\gamma} f(z)dz,$$

unde γ este o curbă ce unește z_0 cu z . Cum Ω este simplu conex, [Teorema 2.3.1](#) arată această definiție nu depinde de curba γ aleasă. Prin urmare, putem scrie

$$F(z+h) - F(z) = \int_{\eta} f(z)dz,$$

unde η este segmentul ce unește z cu $z+h$. Cu același argument ca în [Teorema 2.2.1](#), se arată că

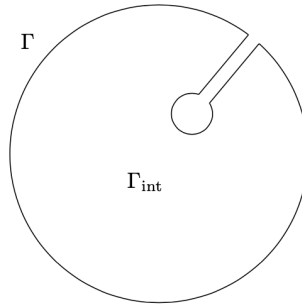
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} = f(z).$$

O consecință imediată este următoarea generalizare pentru [Teorema 2.2.2](#)

Teorema 2.3.4: [Teorema Cauchy] Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ simplu conex, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă, și γ o curbă închisă în Ω . Atunci,

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 0.$$

Un exemplu de domeniu simplu conex este urmatorul

Exemplu de contur **gaură de cheie**

Acesta va fi important pentru demonstrarea următorului rezultat important al analizei complexe. Orientarea pozitivă este, ca și în cazul cercului, cea care are interiorul la stânga atunci când parcurgem curba.

2.4 Formula lui Cauchy și aplicații

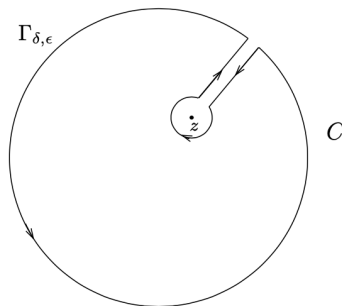
2.4.1 Formulele integrale și inegalitățile Cauchy

Formulele de reprezentare, în special cele integrale, au un rol important în matematică, deoarece ne ajută să recuperăm funcția pe o mulțime mai mare, atunci când cunoaștem valorile ei doar pe o mulțime mică. Următorul rezultat este o astfel de formulă integrală, care va sta la baza tuturor rezultatelor importante ale analizei complexe.

Teorema 2.4.1: [Formula Cauchy] Fie f o funcție olomoră pe o mulțime deschisă ce conține o vecinătate a discului închis $\overline{D}$. Notăm cu C frontiera discului D , pe care luăm orientarea pozitivă. Atunci,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad \text{pentru orice } z \in D.$$

Demonstrație. Fie $z \in D$. Considerăm conturul gaură de cheie $\Gamma_{\delta,\epsilon}$ care omite punctul z , ilustrat în desenul următor

Conturul $\Gamma_{\delta,\epsilon}$

δ este lățimea coridorului de acces spre z , iar ϵ este raza cercului mic, centrat în z . Cum funcția

$$F(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$$

este olomorfa peste tot în afara lui $\zeta = z$, avem

$$\int_{\Gamma_{\delta,\epsilon}} F(\zeta) d\zeta = 0$$

din teorema lui Cauchy (deoarece conturul $\Gamma_{\delta,\epsilon}$ poate fi inclus într-un domeniu puțin mai mare, simplu conex). Mai departe, facem coridorul mai îngust lăsând $\delta \rightarrow 0$, și folosim continuitatea lui F pentru a vedea că la limită, cele două integrale pe segmentele coridorului se anulează reciproc, având orientări opuse. Partea care rămâne este formată din două curbe: cercul mare C cu orientarea pozitivă, și cercul mic C_ϵ , cu orientarea negativă. Pentru a vedea ce se întâmplă cu integrala pe cercul mic, scriem

$$F(\zeta) = \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} + \frac{f(z)}{\zeta - z}$$

și observăm că datorită olomorfiei funcției f , primul termen din membrul drept este mărginit în jurul lui z , așadar integrala sa pe C_ϵ tinde la zero când $\epsilon \rightarrow 0$. Pentru a încheia demonstrația, este suficient să vedem că

$$\begin{aligned} \int_{C_\epsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= f(z) \int_{C_\epsilon} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta \\ &= f(z) \int_0^{2\pi} \frac{1}{\epsilon e^{-it}} (-i\epsilon e^{-it}) dt \\ &= -f(z) \int_0^{2\pi} i dt \\ &= -f(z) \cdot 2\pi i \end{aligned}$$

de unde deducem

$$0 = \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - 2\pi i f(z),$$

adică exact ce trebuia demonstrat. ■

Un corolar al formulei integrale Cauchy este următoarea formulă integrală pentru derivate

Teorema 2.4.2: [Formula Cauchy pentru derivate] *Fie f o funcție olomorfa pe o mulțime deschisă Ω . Atunci, f este indefinit complex derivabilă pe Ω . În plus, dacă Ω conține o vecinătate a discului închis $\overline{D}$ și notăm cu C frontiera discului D , pe care luăm orientarea pozitivă, derivatele lui f sunt date de formula*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad \text{pentru orice } z \in D.$$

Demonstrație. Demonstrația se face prin inducție după $n \in \mathbb{N}$. Cazul $n = 0$ este exact formula Cauchy, adică [Teorema 2.4.1](#). Pentru pasul de inducție, presupunem că f este de $(n - 1)$ ori derivabilă, și

$$f^{(n-1)}(z) = \frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^n} d\zeta.$$

Pentru h suficient de mic, vom avea

$$\frac{f^{(n-1)}(z+h) - f^{(n-1)}(z)}{h} = \frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_C f(\zeta) \frac{1}{h} \left[\frac{1}{(\zeta - z - h)^n} - \frac{1}{(\zeta - z)^n} \right] d\zeta. \quad (2.4.1)$$

Folosind formula

$$A^n - B^n = (A - B)(A^{n-1} + A^{n-2}B + \dots + AB^{n-2} + B^{n-1}),$$

pentru $A = \frac{1}{\zeta - z - h}$ și $B = \frac{1}{\zeta - z}$, obținem

$$\frac{1}{(\zeta - z - h)^n} - \frac{1}{(\zeta - z)^n} = \frac{h}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)} [A^{n-1} + A^{n-2}B + \dots + AB^{n-2} + B^{n-1}].$$

Dar dacă h este mic, atunci $z + h$ și z stau la distanță cel puțin $c > 0$ de cercul C , deci luând limita pentru $h \rightarrow 0$, găsim că membrul stâng din 2.4.1 converge la

$$\frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_C f(\zeta) \left[\frac{1}{(\zeta - z)^2} \right] \left[\frac{n}{(\zeta - z)^{n-1}} \right] d\zeta,$$

lucru care încheie demonstrația pasului de inducție. ■

Formulele Cauchy ne permit să calculăm și estimări pentru modulul derivatelor.

Corolarul 2.4.3: [Inegalitățile Cauchy] Dacă f este olomorfă pe o mulțime deschisă ce conține discul închis $\bar{D}$ centrat în z_0 , de rază R , atunci

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! \|f\|_C}{R^n},$$

unde $\|f\|_C = \sup_{z \in C} |f(z)|$.

Demonstrație. Aplicăm formula Cauchy pentru derivate. Vom avea

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \right| = \frac{n!}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{it})}{(Re^{it})^{n+1}} Re^{it} dt \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \frac{\|f\|_C}{R^n} 2\pi = \frac{n! \|f\|_C}{R^n}. \quad \blacksquare$$

2.4.2 Aplicații ale formulei Cauchy

O altă consecință remarcabilă a formulelor Cauchy este legătura acestora cu seriile de puteri. În Capitolul 1, am demonstrat că seriile de puteri sunt olomorfe în discul de convergență și am promis o reciprocă, care este următoarea

Teorema 2.4.4: Presupunem că f este olomorfă pe un deschis Ω . Dacă $\bar{D}_r(z_0) \subset \Omega$, atunci f se poate scrie ca serie de puteri

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

pentru orice $z \in D_r(z_0)$ și coeficienții seriei sunt dați de formula

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad \text{pentru orice } n \geq 0.$$

Demonstrație. Fixăm $z \in D = D_r(Z_0)$. Din formula integrală Cauchy, avem

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad (2.4.2)$$

unde C este frontiera discului D și $z \in D$. Ideea demonstrației este să scriem

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)}, \quad (2.4.3)$$

și să folosim seria de puteri geometrică. Cum $\zeta \in C$ și $z \in D$, există $r \in (0, 1)$ astfel încât să avem $\left|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right| < r$, așadar

$$\frac{1}{1 - \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n, \quad (2.4.4)$$

unde seria converge uniform pentru $\zeta \in C$. Prin urmare, putem comuta integrala cu suma și din 2.4.2, 2.4.3, și 2.4.4, deducem că

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \right) (z - z_0)^n.$$

În final, folosind formula Cauchy pentru derivate, deducem că

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

■

Această teoremă arată că orice funcție olomorfă este analitică. Dar teorema spune chiar mai mult: dezvoltarea în serie de puteri a lui f în jurul lui z_0 converge în orice disc centrat în z_0 , atât timp cât închiderea discului rămâne în Ω . În particular, orice funcție întreagă (adică olomorfă pe $\mathbb{C}$) se poate scrie ca serie de puteri în jurul lui zero, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, care converge peste tot pe $\mathbb{C}$.

Corolarul 2.4.5: [Liouville] *Orice funcție întreagă și mărginită este constantă.*

Demonstrație. Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ întreagă, astfel încât $|f(z)| \leq M$, pentru orice $z \in \mathbb{C}$. Cum $\mathbb{C}$ este conex, este suficient să demonstrăm că $f' = 0$. Fie $z_0 \in \mathbb{C}$ și $R > 0$. Din inegalitățile Cauchy pentru f' , avem

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R}.$$

Dar inegalitatea este adevărată pentru orice $R > 0$. Facem $R \rightarrow \infty$ și obținem $f'(z_0) = 0$. Cum $z_0 \in \mathbb{C}$ a fost ales arbitrar, deducem că $f' = 0$ pe $\mathbb{C}$, adică f este constantă. ■

Corolarul 2.4.6: [Teorema fundamentală a algebrei] *Orice polinom neconstant $P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ are cel puțin o rădăcină complexă.*

Demonstrație. Dacă presupunem prin reducere la absurd că $P(z)$ este neconstantă și nu ar avea nicio rădăcină, atunci $\frac{1}{P(z)}$ ar fi o funcție întreagă și mărginită. Pentru a vedea asta, putem, bineînțeles, să presupunem $a_n \neq 0$ și scriem

$$\frac{P(z)}{z^n} = a_n + \left(\frac{a_{n-1}}{z} + \dots + \frac{a_0}{z^n} \right)$$

pentru orice $z \neq 0$. Cum fiecare termen din paranteză tinde la 0 când $z \rightarrow \infty$, există $R > 0$, astfel încât dacă $c = \frac{|a_n|}{2}$, avem

$$|P(z)| \geq c|z|^n \quad \text{pentru orice } |z| > R.$$

În particular, P este mărginită inferior pe $|z| > R$. Dar P este continuă și nu are rădăcini în discul $|z| \leq R$, deci este mărginită inferior și în acest disc, prin urmare afirmația pe care am făcut-o la început este adevărată.

Aplicăm Teorema lui Liouville și obținem că $\frac{1}{P(z)}$ este constantă, adică $P(z)$ este constantă, care este o contradicție cu presupunerea făcută. Astfel, demonstrația este încheiată. ■

Corolarul 2.4.7: Orice polinom $P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ de grad $n \geq 1$ are exact n rădăcini în $\mathbb{C}$. Dacă rădăcinile sunt notate $w_1, \dots, w_n$, atunci P se factorizează sub forma

$$P(z) = a_n(z - w_1) \dots (z - w_n).$$

Demonstrație. Știm că P are cel puțin o rădăcină, pe care o notăm w . Atunci, înlocuind z cu $(z - w) + w$ în formula lui P , obținem

$$0 = P(w) = b_n(z - w)^n + \dots + b_1(z - w) + b_0,$$

deci $b_0 = 0$ și $P(z) = (z - w)(b_n(z - w)^{n-1} + \dots + b_1) = (z - w)Q(z)$, unde Q este polinom de grad $n - 1$. Prin inducție după gradul polinomului, obținem concluzia. ■

Teorema 2.4.8: [**Teorema de identitate pentru funcții olomorfe**] Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ conex și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă. Dacă $\{w_k\}_{k \geq 1} \subset \Omega$ este un șir ce are cel puțin un punct de acumulare în Ω și $f(w_k) = 0$ pentru orice $k \geq 1$, atunci $f \equiv 0$.

Altfel spus, dacă mulțimea zerourilor lui f are cel puțin un punct de acumulare în Ω , atunci f este identic nulă.

Demonstrație. Presupunem că z_0 este punct de acumulare al mulțimii $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ și $f(w_k) = 0$ pentru orice $k \geq 1$. Mai întâi, arătăm că f este identic nulă pe un disc mic ce îl conține pe z_0 . Pentru asta, alegem un disc D centrat în z_0 ce este conținut în Ω și considerăm seria de puteri a lui f pe acest disc

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n.$$

Dacă f nu este identic zero pe D , există cel mai mic întreg m pentru care $a_m \neq 0$. Atunci, putem scrie

$$f(z) = a_m(z - z_0)^m(1 + g(z - z_0)),$$

unde $g(z - z_0) \rightarrow 0$ când $z \rightarrow z_0$. Luând $z = w_k \neq z_0$ pentru un șir de puncte ce tinde la z_0 , obținem o contradicție, deoarece $a_m(w_k - z_0)^m \neq 0$ și $(1 + g(w_k - z_0)) \neq 0$, dar $f(w_k) = 0$. Așadar, $f \equiv 0$ pe D .

Pentru a finaliza demonstrația, notăm cu U interiorul mulțimii punctelor z unde $f(z) = 0$. U este deschisă și nevidă datorită argumentului anterior. Dar mulțimea U este și închisă: dacă $z_n \in U$, $z_n \rightarrow z$ și $f(z_n) = 0$ pentru orice $n \geq 1$, atunci $f(z) = 0$ din continuitatea lui f , și cu

argumentul din prima parte a demonstrației, obținem $f = 0$ pe o vecinătate a lui z , adică $z \in U$. Notăm $V = \Omega \setminus U$. V este de asemenea deschisă, și

$$U \cup V = \Omega,$$

iar din conexitatea lui Ω deducem că $v = \emptyset$. ■

Corolarul 2.4.9: Fie f și g olomorfe pe un deschis conex Ω . Dacă $f(z) = g(z)$ pe o mulțime ce are cel puțin un punct de acumulare în Ω , atunci $f = g$.

Să presupunem că avem date funcțiile f și F pe domeniile Ω , respectiv Ω' , astfel încât $\Omega \subset \Omega'$. Dacă f și F coincid pe mulțimea mai mică Ω , atunci spunem că F este o **continuare analitică** a lui f în Ω' . Corolarul anterior ne asigură că nu există decât o continuare analitică F , din moment ce F e unic determinat de f .

O aplicație directă a rezultatelor demonstrate până acum este următoarea teoremă, care completează Teorema lui Goursat

Teorema 2.4.10: [Morera] Dacă $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție continuă pe discul D și pentru orice triunghi $T \subset D$, avem

$$\int_T f(z)dz = 0,$$

atunci, f este olomorfă.

Demonstrație. Cu aceeași demonstrație ca pentru Teorema 2.2.1, se arată că f admite primitiva F , care este funcție olomorfă (conform definiției primitivei). Cum funcțiile olomorfe sunt indefinit derivabile, $F' = f$ este și ea olomorfă. ■

2.4.3 Șiruri de funcții olomorfe

Teorema 2.4.11: Dacă $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ este un șir de funcții olomorfe pe un deschis $\Omega \subset \mathbb{C}$ care converge uniform la funcția f pe orice compact $K \subset \Omega$, atunci f este olomorfă. În plus, pentru orice $p \geq 1$, șirul derivatelor de ordin p , $\{f_n^{(p)}\}_{n=1}^{\infty}$, converge uniform pe orice compact la $f^{(p)}$.

Demonstrație. Fie D orice disc ce are închiderea inclusă în Ω și T orice triunghi din acel disc. Cum f_n este olomorfă pentru orice n , Teorema 2.1.1 ne asigură că

$$\int_T f_n(z)dz = 0 \quad \text{pentru orice } n \geq 1.$$

Ipoteza de convergență uniformă a lui $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ la f pe $\overline{D}$ asigură convergența

$$\int_T f_n(z)dz \rightarrow \int_T f(z)dz \quad \text{când } n \rightarrow \infty.$$

Prin urmare, avem $\int_T f(z)dz = 0$ pentru orice triunghi $T \subset D$. Aplicăm Teorema 2.4.10 și deducem că f este olomorfă pe orice disc cu închiderea inclusă în Ω , așadar f este olomorfă pe Ω .

Pentru a demonstra a doua parte a concluziei, putem presupune fără a reduce generalitatea că $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ converge uniform la f pe tot Ω . Va fi suficient să demonstrăm afirmația din concluzie pentru $p = 1$, deoarece apoi, inductiv, ea va fi adevărată pentru orice $p \geq 1$.

Pentru $\delta > 0$, notăm

$$\Omega_\delta = \{z \in \Omega : \overline{D_\delta}(z) \subset \Omega\}.$$

Altfel spus, Ω_δ este mulțimea punctelor din Ω aflate la distanță cel puțin δ de frontiera $\partial\Omega$. Pentru a demonstra convergența uniformă a lui $\{f'_n\}_{n=1}^\infty$ la f' pe orice compact din Ω , este suficient să demonstrăm convergența uniformă pe Ω_δ pentru orice $\delta > 0$. Vom demonstra acest lucru, arătând că dacă F este olomorfă pe Ω , atunci

$$\sup_{z \in \Omega_\delta} |F'(z)| \leq \frac{1}{\delta} \sup_{\zeta \in \Omega} |F(\zeta)|. \quad (2.4.5)$$

Într-adevăr, această inegalitate este suficientă, pentru că luăm $F = f_n - f$ și obținem concluzia. Pentru a demonstra 2.4.5, aplicăm formula Cauchy pentru F'

$$F'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\delta(z)} \frac{F(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta.$$

De aici, deducem

$$\begin{aligned} |F'(z)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_\delta(z)} \frac{|F(\zeta)|}{|\zeta - z|^2} d\zeta \\ &\leq \sup_{\zeta \in \Omega} |F(\zeta)| \frac{1}{\delta^2} 2\pi\delta \\ &= \frac{1}{\delta} |F(\zeta)|, \end{aligned}$$

care este exact inegalitatea pe care voiam să o demonstrăm, lucru care încheie demonstrația. ■

Observația 2.4.12: Acest rezultat este departe de a fi adevărat în cazul funcțiilor reale: limita uniformă a unui șir de funcții diferențiabile, chiar de clasă $\mathcal{C}^\infty$, nu este neapărat diferențiabilă. De exemplu, din teorema lui Weierstrass, știm că orice funcție continuă pe $[0, 1]$ poate fi aproximată uniform cu polinoame, și există funcții continue care nu sunt diferențiabile.

Observația 2.4.13: Importanța acestei teoreme este aceea că ne permite să construim funcții olomorfe (cu anumite proprietăți prescrise) sub forma unor serii

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n,$$

unde f_n este olomorfă pe un domeniu Ω și seria converge uniform pe orice compact din Ω .

2.4.4 Funcții olomorfe definite prin integrale

Uneori, funcțiile olomorfe de care avem nevoie sunt definite prin integrale, sub forma

$$f(z) = \int_a^b F(z, s) ds,$$

sau ca limită de astfel de integrale. Următoarea teoremă ne va da condiții suficiente puse asupra lui F , care asigură că f este olomorfă.

Teorema 2.4.14: Fie $F : \Omega \times [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, unde $\Omega \subset \mathbb{C}$ este un deschis. Presupunem, în plus, că F satisface următoarele condiții

1. $F(z, s)$ este olomorfă în z pentru orice s fixat.
2. F este continuă pe $\Omega \times [a, b]$.

Atunci, funcția $f(z) = \int_a^b F(z, s) ds$ este olomorfă pe Ω .

Demonstrație. Fără a reduce generalitatea, pentru a simplifica redactarea demonstrației, vom presupune $[a, b] = [0, 1]$. Pentru $n \geq 1$, notăm

$$f_n(z) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n F\left(z, \frac{k}{n}\right).$$

f_n este olomorfă pe Ω , datorită proprietății (1) din ipoteză. Vom arăta că pe orice disc D cu închiderea în Ω , șirul $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ converge uniform la f . F este continuă pe mulțimea compactă $\overline{D} \times [0, 1]$, deci este uniform continuă. Așadar, avem

$$\sup_{z \in D} |F(z, s_1) - F(z, s_2)| < \epsilon \quad \text{pentru orice } |s_1 - s_2| < \delta.$$

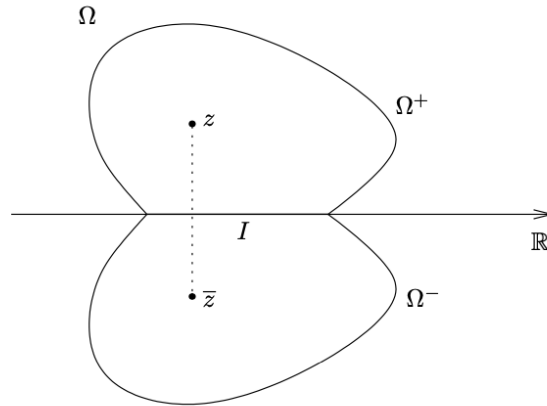
Dacă $n > \frac{1}{\delta}$, și $z \in D$, atunci avem

$$\begin{aligned} |f_n(z) - f(z)| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(F\left(z, \frac{k}{n}\right) - F(z, s) \right) ds \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| F\left(z, \frac{k}{n}\right) - F(z, s) \right| ds \\ &< \sum_{k=1}^n \frac{\epsilon}{n} \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

Aplicând [Teorema 2.4.11](#), obținem că f este olomorfă pe D . Cum D a fost ales arbitrar în Ω , f este olomorfă pe Ω . ■

2.4.5 Principiul reflexiei al lui Schwarz

Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ simetrică față de axa reală, adică pentru orice $z \in \Omega$, avem $\bar{z} \in \Omega$. Notăm cu Ω^+ partea de deasupra axei reale, cu Ω^- cea de sub axa reală, iar $I = \Omega \cap \mathbb{R}$.



Mulțime deschisă simetrică față de dreapta reală

Avem $\Omega^+ \cup I \cup \Omega^- = \Omega$. Singurul caz care ne va interesa va fi cel în care $I \neq \emptyset$.

Teorema 2.4.15: [Principiul simetriei] Dacă f^+ este olomorfă pe Ω^+ , f^- este olomorfă pe Ω^- , ambele se extind continuu pe I , și $f^+(x) = f^-(x)$ pentru orice $x \in I$, atunci funcția $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ definită prin

$$f(z) = \begin{cases} f^+(z) & \text{dacă } z \in \Omega^+ \\ f^+(z) = f^-(z) & \text{dacă } z \in I \\ f^-(z) & \text{dacă } z \in \Omega^- \end{cases}$$

este olomorfă pe Ω .

Demonstrație. Observăm mai întâi că f astfel definită este continuă pe Ω . Pentru a demonstra olomorfia, folosim teorema lui Morera. Fie D un disc din Ω centrat într-un punct din I , și $T \subset D$ un triunghi.

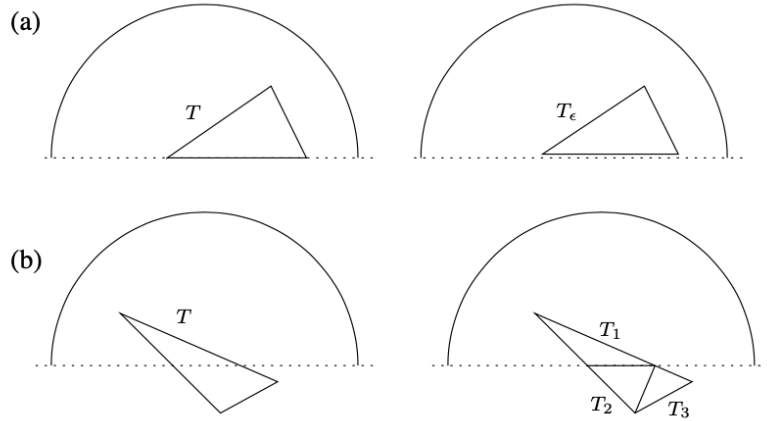
Dacă $T \cap I = \emptyset$, atunci $\int_T f(z)dz = 0$, deoarece f este olomorfă atât pe semidiscul superior, cât și pe cel inferior.

Presupunem acum că o latură a triunghiului este conținută în I , iar celelalte sunt în semidiscul superior (la fel ar fi pentru cel inferior). Dacă T_ϵ este triunghiul obținut din T , ridicând cu ϵ latura de pe axa reală, atunci cu teorema Morera, avem $\int_{T_\epsilon} f(z)dz = 0$. Facem $\epsilon \rightarrow 0$, folosim continuitatea lui f , și obținem $\int_T f(z)dz = 0$.

În cazul general, în care interiorul triunghiului intersectează I , împărțim triunghiul în 3 triunghiuri mai mici ca în desenul de mai jos, aplicăm iar teorema Morera, și obținem

$$0 = \int_{T_1} f(z)dz + \int_{T_2} f(z)dz + \int_{T_3} f(z)dz = \int_T f(z)dz.$$

Aceste 2 cazuri sunt ilustrate în desenul următor



(a) Ridicarea unei laturi; (b) Împărțirea în 3 triunghiuri mai mici

În concluzie, f este olomorfă pe Ω . ■

Teorema 2.4.16: [Principiul reflexiei al lui Schwarz] Presupunem că f este o funcție olomorfă pe Ω^+ care se extinde continuu la I , și $f(z) \in \mathbb{R}$ pentru orice $z \in I$. Atunci, există o funcție F olomorfă pe Ω , astfel încât $F|_{\Omega^+} = f$.

Demonstrație. Definim $F(z) = \overline{f(\bar{z})}$ pe Ω^- . Pentru a demonstra că F este olomorfă pe Ω^- , este suficient să vedem că dacă seria de puteri a lui f în jurul lui $z_0 \in \Omega^+$ este

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

atunci seria de puteri a lui F în jurul lui $\bar{z}_0$ este

$$F(z) = \overline{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (\bar{z} - z_0)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{a_n} (z - \bar{z}_0)^n,$$

adică F este olomorfă pe Ω^- . Cum f este reală pe I , avem $\overline{f(z)} = f(z)$ pentru orice $z \in I$, deci F se extinde continuu la I . Aplicând principiul simetriei, obținem concluzia dorită. ■

2.4.6 Teorema de aproximare Runge

Știm din teorema lui Weierstrass că orice funcție continuă pe un interval compact se poate aproxima uniform cu polinoame. Ne putem întreba ce rezultate similare de aproximare există în analiza complexă. Mai precis, punem următoarea întrebare: în ce condiții un compact $K \subset \mathbb{C}$ are proprietatea că orice funcție olomorfă pe o vecinătate a lui K se poate aproxima uniform cu polinoame pe K ? În general, trebuie să impunem niște restricții: funcția $\frac{1}{z}$ definită pe cercul unitate $C_1(0) = K$ nu poate fi aproximată cu funcții polinomiale, deoarece $\int_{C_1(0)} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$, iar dacă p este polinomială, atunci cu teorema Cauchy avem $\int_{C_1(0)} p(z) dz = 0$.

Teorema 2.4.17: [Runge] *Orice funcție olomorfă definită pe o vecinătate Ω a compactului $K \subset \mathbb{C}$ poate fi aproximată uniform pe K cu funcții raționale (rapoarte de polinoame) ale căror singularități (punctele unde numitorul se anulează) sunt conținute în $\Omega \setminus K$. Mai mult, dacă $\Omega \setminus K$ este conexă, atunci orice funcție olomorfă pe Ω se poate aproxima uniform pe K cu funcții polinomiale.*

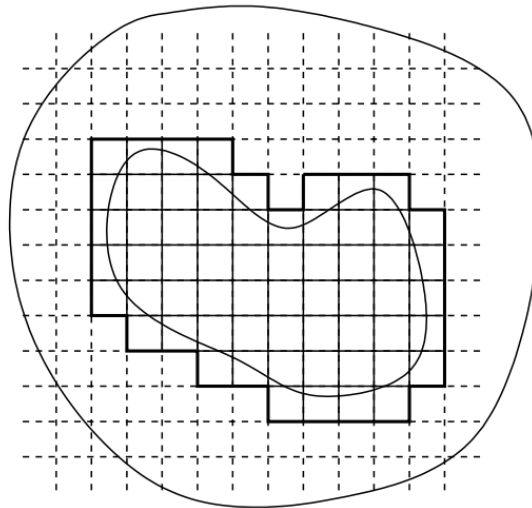
Demonstrația acestei teoreme se bazează pe câteva leme, pe care le prezentăm în cele ce urmează.

Lema 2.4.18: *Fie f olomorfă pe un deschis Ω și $K \subset \Omega$ compact. Atunci, există un număr finit de segmente $\gamma_1, \dots, \gamma_N$ în $\Omega \setminus K$, astfel încât*

$$f(z) = \sum_{n=1}^N \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad \text{pentru orice } z \in K. \quad (2.4.6)$$

Demonstrație. Fie $d = c \cdot d(K, \mathbb{C} \setminus \Omega)$, unde $0 < c < \frac{1}{\sqrt{2}}$. Considerăm grid-ul format din pătratele (pline) cu laturile paralele cu axele, de latură d .

Fie $\mathcal{Q} = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_M\}$ mulțimea finită de pătrate care intersecționează K , cu frontiera fiecărui pătrat cu orientarea pozitivă. Notăm $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ laturile pătratelor din $\mathcal{Q}$ care nu se află în două pătrate alăturate din $\mathcal{Q}$. Alegerea lui d garantează că pentru orice n , γ_n nu intersecționează K ; dacă ar intersecta K , atunci γ_n s-ar găsi și în alt pătrat din $\mathcal{Q}$, lucru care ar contrazice alegerea laturilor γ_n .



Reuniunea segmentelor γ_n este îngroșată

Cum pentru orice $z \in K$ ce nu se găsește pe frontiera unui pătrat din $\mathcal{Q}$, există j astfel încât $j \in Q_j$, teorema lui Cauchy implică

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial Q_m} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \begin{cases} f(z) & \text{dacă } m = j \\ 0 & \text{dacă } m \neq j \end{cases}$$

Așadar, pentru orice $z \in K$, avem

$$f(z) = \sum_{m=1}^M \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial Q_m} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Dar dacă Q_m și $Q_{m'}$ sunt adiacente, atunci integralele pe segmentul comun sunt parcurse în sensuri opuse, deci se reduc, și vom avea

$$f(z) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (2.4.7)$$

Cum $\gamma_n \cap K = \emptyset$, continuitatea garantează că formula 2.4.7 este adevărată și pentru celelalte puncte din K . ■

Prima parte din [Teorema 2.4.17](#) rezultă din următoarea

Lema 2.4.19: *Pentru orice segment γ conținut în $\Omega \setminus K$, există un șir de funcții raționale cu singularități pe γ care aproximează integrala $\int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ uniform pe K .*

Demonstrație. Dacă $\gamma(t) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ este o parametrizare a lui γ , atunci

$$\int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_0^1 \frac{f(\gamma(t))}{\gamma(t) - z} \gamma'(t) dt.$$

Cum $\gamma \cap K = \emptyset$, integrandul $F(z, t) = \frac{f(\gamma(t))\gamma'(t)}{\gamma(t) - z}$ din ultima integrală este continuu pe $[0, 1] \times K$, și cum K e compact, dat $\epsilon > 0$, există $\delta > 0$ astfel încât

$$\sup_{z \in K} |F(z, t_1) - F(z, t_2)| < \epsilon \quad \text{pentru } |t_1 - t_2| < \delta.$$

Procedând ca în [Teorema 2.4.14](#), vedem că sumele Riemann asociate integralei $\int_0^1 F(z, t) dt$ aproximează uniform funcția f pe K . Cum fiecare dintre aceste sume Riemann este o funcție rațională cu singularități pe γ , lema este demonstrată. ■

Lema 2.4.20: *Dacă $\Omega \setminus K$ este conexă și $z_0 \notin K$, atunci funcția $\frac{1}{z - z_0}$ poate fi aproximată uniform pe K cu polinoame.*

Demonstrație. Mai întâi, alegem un punct z_1 în afara unui disc mare cu centrul în origine, care conține K . Atunci,

$$\frac{1}{z - z_1} = -\frac{1}{z_1} \frac{1}{1 - \frac{z}{z_1}} = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{z^n}{z_1^{n+1}},$$

unde seria converge uniform pentru $z \in K$. Sumele parțiale ale acestei serii sunt polinoame, și dau o aproximare uniformă a lui $\frac{1}{z - z_1}$ pe K . În particular, asta înseamnă că orice putere $\frac{1}{(z - z_1)^k}$ poate fi aproximată uniform pe K cu polinoame.

Este suficient acum să demonstrăm că $\frac{1}{z - z_0}$ poate fi aproximată uniform pe K cu polinoame în $\frac{1}{z - z_1}$. Pentru a face asta, folosim conexitatea lui $\Omega \setminus K$ pentru a merge de la z_0 la z_1 . Fie γ o curbă în $\Omega \setminus K$ parametrizată de $\gamma(t)$ pe $[0, 1]$, pentru care $\gamma(0) = z_0$ și $\gamma(1) = z_1$. Punem $\rho = \frac{1}{2}d(K, \gamma)$. Avem $\rho > 0$, deoarece γ și K sunt compacte. Alegem un șir de puncte $\{w_1, w_2, \dots, w_l\}$ pe γ astfel încât $w_0 = z_0$, $w_l = z_1$ și $|w_j - w_{j+1}| < \rho$ pentru orice $0 \leq j < l$.

Afirmăm că dacă w, w' sunt două puncte pe γ astfel încât $|w - w'| < \rho$, atunci $\frac{1}{z-w}$ poate fi aproximat uniform pe K cu polinoame în $\frac{1}{z-w'}$. Pentru a justifica acest lucru, scriem

$$\frac{1}{z-w} = \frac{1}{z-w'} \frac{1}{1 - \frac{w-w'}{z-w'}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(w-w')^n}{(z-w')^{n+1}},$$

și cum suma converge uniform pentru $z \in K$, aproximarea prin sumele parțiale demonstrează afirmația făcută.

Acest rezultat ne permite să “călătorim” de la z_0 la z_1 cu ajutorul șirului finit $\{w_j\}_{j=1}^l$, pentru a găsi o aproximare uniformă pe K cu polinoame în $\frac{1}{z-z_1}$. Cu aceasta, demonstrația lemei și a părții a doua din [Teorema 2.4.17](#) sunt complete. ■

Capitolul 3

Funcții meromorfe și funcția logaritm

3.1 Singularități pentru funcții olomorfe

Funcțiile

$$\frac{\sin z}{z}, \quad \frac{1}{z} \quad \text{și} \quad \exp \frac{1}{z}$$

nu sunt definite în zero, dar sunt olomorfe pe discul fără un punct $\mathbb{D} = \mathbb{D} \setminus 0$. Totuși, comportamentul celor trei funcții în jurul lui zero nu este același. Vom vedea în cele ce urmează că aceste exemple sunt relevante pentru cazurile care pot apărea în general.

Definiția 3.1.1: Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ un deschis și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă. Un punct $z_0 \in \mathbb{C}$ pentru care există $r > 0$ astfel încât $\dot{D}_r(z_0) = D_r(z_0) \setminus \{z_0\} \subset \Omega$ se numește **singularitate (izolată)** pentru f .

Mulțimea $\Omega \cup \{z_0\} = \Omega \cup D_r(z_0)$ este tot deschisă.

Definiția 3.1.2: Fie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorfă și $z_0 \in \mathbb{C}$ o singularitate. Dacă f se extinde olomorf la funcția $\tilde{f} : \Omega \cup \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$, atunci z_0 se numește **singularitate eliminabilă** pentru f .

În general, pentru simplitatea scrierii, vom nota prelungirea $\tilde{f}$ tot cu f . Bineînțeles, dacă z_0 este singularitate eliminabilă pentru f , atunci putem prelungi f la $\Omega \cup \{z_0\}$ punând

$$f(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} f(z).$$

Revenind la exemplele date la începutul acestei secțiuni, punctul 0 este singularitate eliminabilă pentru funcția

$$f(z) = \frac{\sin z}{z}, \quad \text{pentru că putem pune } f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1.$$

Teorema 3.1.3: [Teorema lui Riemann de eliminare a singularităților]

O singularitate z_0 a unei funcții olomorfe $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ este eliminabilă dacă și numai dacă există $r > 0$ astfel încât f este mărginită pe $\dot{D}_r(z_0)$.

Demonstrație. Fie $r > 0$ astfel încât $\dot{D}_r(z_0) \subset \Omega$. Considerăm funcția $h : D_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$,

$$h(z) = \begin{cases} (z - z_0)^2 f(z) & \text{dacă } z \neq z_0 \\ 0 & \text{dacă } z = z_0 \end{cases}$$

h este olomorfă pe $\dot{D}_r(z_0)$, dar este olomorfă și în z_0 , deoarece

$$h'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

Așadar h este olomorfă, deci analitică, și putem scrie

$$h(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Cum $h(z_0) = h'(z_0) = 0$, avem $a_0 = a_1 = 0$, adică $h(z) = (z - z_0)^2(a_2 + a_3(z - z_0) + \dots)$, de unde deducem

$$f(z) = a_2 + a_3(z - z_0) + a_4(z - z_0)^2 + \dots$$

pe $\dot{D}_r(z_0)$. Dar această serie de puteri se prelungește olomorf și în z_0 , și astfel am demonstrat una dintre implicații. Cealaltă implicație este evidentă din definiții. ■

Definiția 3.1.4: Fie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorfă și $z_0 \in \mathbb{C}$ o singularitate. Dacă există $k \in \mathbb{Z}$ astfel încât $g(z) = (z - z_0)^k f(z)$ are singularitate eliminabilă în z_0 , atunci z_0 se numește **singularitate non-esențială**.

Singularitățile eliminabile sunt non-esențiale. O singularitate non-esențială care nu este eliminabilă se numește **pol**.

Dacă f are singularitate non-esențială în z_0 , atunci funcția

$$g(z) = (z - z_0)^m f(z) \quad (\text{pentru un anumit } m \in \mathbb{Z})$$

poate fi scrisă ca serie de puteri în jurul lui z_0 ,

$$g(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Dacă această serie de puteri nu se anulează identic, atunci există un întreg minimal $n \in \mathbb{Z}$ pentru care $a_n \neq 0$ și avem

$$g(z) = a_n(z - z_0)^n + a_{n+1}(z - z_0)^{n+1} + \dots$$

Evident, funcția

$$h(z) = (z - z_0)^k f(z), \quad k = m - n,$$

are o singularitate eliminabilă în $z = z_0$. Acest întreg k este cel mai mic cu această proprietate, pentru că altfel, funcția

$$z \mapsto \frac{a_n}{z - z_0} + a_{n+1} + a_{n+2}(z - z_0) + \dots$$

ar avea singularitate eliminabilă în z_0 , adică $z \mapsto \frac{a_n}{z - z_0}$ ar avea singularitate eliminabilă în z_0 , dar aceasta este o contradicție.

Observația 3.1.5: Fie z_0 o singularitate non-esențială pentru funcția olomorfă $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Dacă f nu se anulează identic într-o vecinătate a lui z_0 , atunci există un întreg minimal $k \in \mathbb{Z}$, astfel încât

$$z \mapsto (z - z_0)^k f(z)$$

are singularitate eliminabilă în z_0 .

Observația 3.1.6: Putem caracteriza numărul k prin următoarele două proprietăți:

1. $h(z) = (z - z_0)^k f(z)$ are singularitate eliminabilă în $z = z_0$.
2. $h(z_0) \neq 0$.

Definiția 3.1.7: Numărul $-k$, opusul numărului k din [Observația 3.1.5](#), se numește ordinul lui f în z_0 . Vom nota $\text{ord}(f, z_0) := -k$.

1. Dacă $\text{ord}(f, z_0) = -k > 0$, z_0 se numește **zero de ordin $-k$** .
2. Dacă $\text{ord}(f, z_0) = -k < 0$, z_0 se numește **pol de ordin k** . Un pol de ordin 1 se mai numește și pol simplu.

Observația 3.1.8: Fie z_0 o singularitate non-esențială pentru funcțiile olomorfe $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, $f, g \not\equiv 0$. Atunci, z_0 este singularitate non-esențială și pentru funcțiile

$$f \pm g, \quad f \cdot g \quad \text{și} \quad \frac{f}{g} \quad \text{dacă } g(z) \neq 0 \text{ pentru orice } z \in \dot{\mathbb{D}}_r(z_0) \subset \Omega.$$

și avem

$$\begin{aligned} \text{ord}(f \pm g, z_0) &\geq \min\{\text{ord}(f, z_0), \text{ord}(g, z_0)\}, \\ \text{ord}(fg, z_0) &= \text{ord}(f, z_0) + \text{ord}(g, z_0), \\ \text{ord}\left(\frac{f}{g}, z_0\right) &= \text{ord}(f, z_0) - \text{ord}(g, z_0). \end{aligned}$$

Aici am folosit convențiile obișnuite $x + \infty = \infty + x = \infty$, $\infty + \infty = \infty$ și $x < \infty$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$, și $\text{ord}(h, z_0) = \infty$ dacă $h \equiv 0$, necesare în cazul în care $f \pm g \equiv 0$.

Observația 3.1.9: Fie $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorfă care are un pol în z_0 . Atunci,

$$\lim_{z \in \Omega, z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty.$$

Demonstrație. Fie $k \in \mathbb{N}$ ordinul polului z_0 . Atunci, $h(z) = (z - z_0)^k f(z)$ are singularitate eliminabilă în z_0 și $h(z_0) \neq 0$. Dacă punem $M = \frac{|h(z_0)|}{2}$, atunci $|h(z)| > M > 0$ pe o vecinătate a lui z_0 . De aici, deducem

$$|f(z)| \geq \frac{M}{|z - z_0|^k}$$

pentru orice z în acea vecinătate, exceptând z_0 . Cum $k > 0$, obținem concluzia dorită. ■

Reamintindu-ne cele trei exemple de la începutul acestui capitol, funcția $z \mapsto \frac{1}{z}$ are în $z = 0$ pol simplu.

Definiția 3.1.10: O singularitate care nu este non-esențială se numește **singularitate esențială**.

Funcțiile olomorfe au o comportare foarte complet diferită în jurul singularităților esențiale, comparativ cu cele non-esențiale. Acest lucru este evidențiat în următoarea

Teorema 3.1.11: [Casorati-Weierstrass] Fie z_0 o singularitate esențială pentru funcția $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Atunci, pentru orice $\dot{\mathbb{D}}_r(z_0) \subset \Omega$, avem $f(\dot{\mathbb{D}}_r(z_0))$ este densă în $\mathbb{C}$.

Demonstrație. Presupunem, prin absurd, că există $r > 0$ astfel încât $\dot{D}_r(z_0) \subset \Omega$ și $f(\dot{D}_r(z_0))$ nu este densă în $\mathbb{C}$. Atunci, există $a \in \mathbb{C}$ și $\epsilon > 0$ astfel încât pentru orice $z \in \dot{D}_r(z_0)$, avem $|f(z) - a| \geq \epsilon$. Deducem că

$$g(z) := \frac{1}{f(z) - a}$$

este mărginită pe o vecinătate a lui z_0 . Cu teorema lui Riemann de eliminare a singularităților (Teorema 3.1.3), deducem că z_0 este singularitate eliminabilă pentru g . Cu Observația 3.1.8, obținem că f are singularitate non-esențială în z_0 , care este o contradicție cu ipoteza. ■

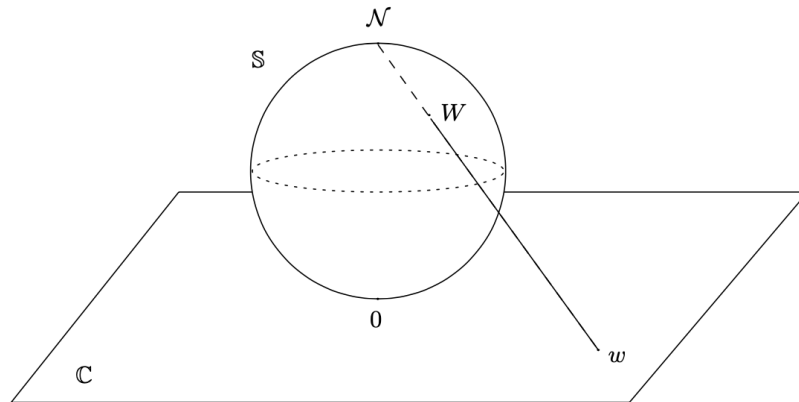
Următoarea teoremă reunește toate rezultatele pe care le-am obținut până acum în clasificarea singularităților.

Teorema 3.1.12: [Clasificarea singularităților prin comportamentul local]

Fie z_0 o singularitate pentru funcția $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Atunci, z_0 este

1. **singularitate eliminabilă** $\iff f$ este mărginită într-o vecinătate a lui z_0 ,
2. **pol** $\iff \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$,
3. **singularitate esențială** $\iff$ pentru orice număr $a \in \mathbb{C}$ fixat, există un șir $z_n \rightarrow z_0$ astfel încât $f(z_n) \rightarrow a$.

Putem compactifica planul complex $\mathbb{C}$ adăugând un singur punct, notat ∞ . Astfel obținem **planul complex extins** $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, în care mulțimile deschise sunt toate mulțimile deschise din $\mathbb{C}$, dar și toate complementarele de mulțimi compacte în $\mathbb{C}$ reunite cu $\{\infty\}$. O interpretare geometrică a planului complex extins este **sfera lui Riemann**.



Sfera lui Riemann și proiecția stereografică

Ne îndreptăm acum atenția asupra acelor funcții care au numai singularități izolate care sunt poli.

Definiția 3.1.13: Considerăm $\Omega \subset \mathbb{C}$ deschis și $\{z_1, z_2, z_3, \dots\} \subset \Omega$ un șir care nu are puncte de acumulare în Ω . O funcție f se numește **meromorfă** pe Ω dacă

1. f este olomorfă pe $\Omega \setminus \{z_1, z_2, z_3, \dots\}$
2. f are poli în punctele $\{z_1, z_2, z_3, \dots\}$.

Este util să studiem și funcțiile meromorfe în planul complex extins. Dacă o funcție f este olomorfă pentru toate valorile suficient de mari $z \in \mathbb{C}$, putem descrie comportamentul funcției f la infinit considerând $F(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$, care este are o singularitate izolată în 0.

Definiția 3.1.14:

1. Spunem că f are **singularitate eliminabilă la infinit** (sau că f este **olomorfă la infinit**) dacă $F(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ are singularitate eliminabilă în 0.
2. Spunem că f are **pol la infinit** dacă $F(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ are pol în 0.
3. Spunem că f are **singularitate esențială la infinit** dacă $F(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ are singularitate esențială în 0.

O funcție meromorfă în $\mathbb{C}$ care este ori olomorfă la infinit, ori are pol la infinit, se numește **meromorfă în planul extins**.

Teorema 3.1.15: *Funcțiile meromorfe în planul extins sunt funcțiile raționale.*

Demonstrație. Fie f meromorfă în planul extins. Atunci, $f\left(\frac{1}{z}\right)$ are ori pol, ori singularitate eliminabilă în 0. Prin urmare, f are cel mult un număr finit de poli în $\mathbb{C}$, pe care îi notăm $z_1, \dots, z_n$. În jurul fiecărui pol, putem scrie

$$f(z) = f_k(z) + g_k(z),$$

unde f_k este un polinom în $\frac{1}{z-z_k}$, iar g_k este olomorfă. Similar, putem scrie

$$f\left(\frac{1}{z}\right) = \tilde{f}_\infty(z) + \tilde{g}_\infty(z)$$

pe o vecinătate a lui 0, unde $\tilde{f}_\infty$ este polinom în $\frac{1}{z}$, iar $\tilde{g}_\infty$ este olomorfă. Punem $f_\infty(z) = \tilde{f}_\infty\left(\frac{1}{z}\right)$.

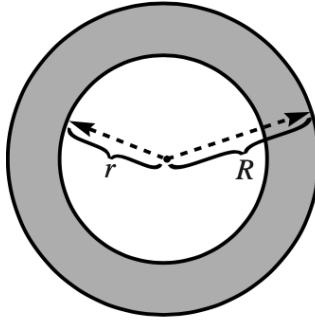
Considerăm funcția $H = f - f_\infty - \sum_{k=1}^n f_k$. În punctul z_k , H are singularitate eliminabilă. În plus, $H\left(\frac{1}{z}\right)$ este mărginită în jurul lui 0. Deducem că H este întreagă și mărginită. Teorema Liouville ne asigură că H este constantă, adică $f = c + f_\infty + \sum_{k=1}^n f_k$ cu $c \in \mathbb{C}$, care este funcție rațională. ■

3.2 Serii Laurent

Fixăm numerele r, R astfel încât

$$0 \leq r < R \leq \infty$$

($r = 0$ și $R = \infty$ sunt admise). Vrem să studiem funcțiile olomorfe în coroana circulară



$$\mathcal{A} := \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < R\}.$$

Exemple de astfel de funcții sunt ușor de construit: pornim cu două funcții olomorfe $g : D_R(0) \rightarrow \mathbb{C}$ și $h : D_{\frac{1}{r}}(0) \rightarrow \mathbb{C}$. Atunci, funcția $z \mapsto h\left(\frac{1}{z}\right)$ este olomorfă pe $|z| < r$, și putem defini

$$f(z) := g(z) + h\left(\frac{1}{z}\right) \text{ pentru } r < |z| < R.$$

Următoarea teoremă ne asigură că orice funcție olomorfă pe o coroană circulară se poate descompune astfel.

Teorema 3.2.1: [Descompunerea Laurent] *Orice funcție olomorfă f pe coroana circulară $\mathcal{A} := \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < R\}$ admite o descompunere de forma*

$$f(z) := g(z) + h\left(\frac{1}{z}\right),$$

unde $g : D_R(0) \rightarrow \mathbb{C}$ și $h : D_{\frac{1}{r}}(0) \rightarrow \mathbb{C}$ sunt olomorfe.

*Dacă punem condiția suplimentară $h(0) \neq 0$, descompunerea este unică. După ce normalizăm h prin $h(0) = 0$, numim h **partea principală** a descompunerii Laurent a lui f .*

Demonstrație.

1. *Unicitatea descompunerii Laurent.* Vom începe cu o remarcă preliminară: dacă avem două funcții olomorfe $f_j : D_j \rightarrow \mathbb{C}$, $D_j \subset \mathbb{C}$ deschisă, $j = 1, 2$, care coincid pe $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$, atunci acestea pot fi “lipite” la o funcție $f : D_1 \cup D_2 \rightarrow \mathbb{C}$.

Cum diferența a două serii Laurent pentru aceeași funcție este o serie Laurent pentru funcția identic nulă, este suficient să demonstrăm unicitatea pentru funcția identic nulă. Din ecuația

$$g(z) + h\left(\frac{1}{z}\right) = 0$$

deducem că funcțiile $z \mapsto g(z)$ și $z \mapsto -h\left(\frac{1}{z}\right)$ pot fi lipite la o funcție olomorfă $H : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Ipoteza privind g și h ne asigură că H este mărginită, iar cu teorema Liouville obținem H constantă. Cum $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = h(0) = 0$, avem $H \equiv 0$.

2. *Existența descompunerii Laurent.* Alegem P, ρ cu proprietatea

$$r < \rho < P < R$$

și construim descompunerea Laurent în coroana circulară mai mică $\rho < |z| < P$. Dacă reușim acest lucru, datorită unicității descompunerii Laurent și datorită faptului că aceste coroane circulare mai mici acoperă $\mathcal{A}$, obținem existența descompunerii Laurent. Construcția de care avem nevoie reiese din următorul rezultat auxiliar

Teorema 3.2.2: *Fie*

$$\mathcal{A} := \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < R\}, \text{ unde } 0 \leq r < R \leq \infty,$$

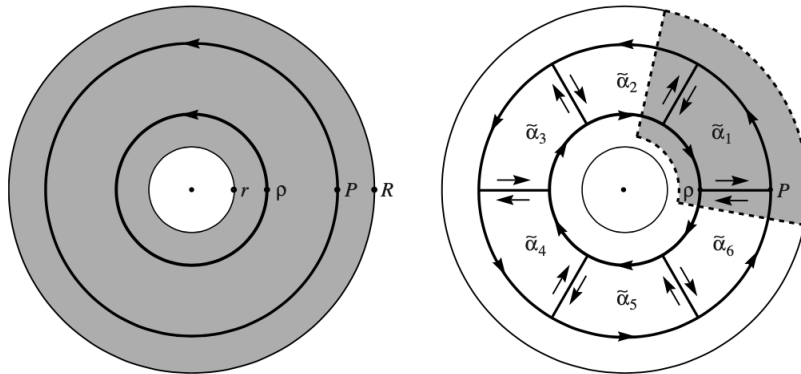
o coroană circulară și $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorfă. Dacă P și ρ sunt alese astfel încât

$$r < \rho < P < R,$$

atunci

$$\int_{|\zeta|=\rho} G(\zeta) d\zeta = \int_{|\zeta|=P} G(\zeta) d\zeta.$$

Demonstrație. Pentru demonstrație folosim teorema Cauchy. Considerăm conturile $\tilde{\alpha}_j$, $j = 1, \dots, n$, din desenul următor



Teorema Cauchy ne asigură că integrala lui G pe fiecare contur $\tilde{\alpha}_j$ este 0. Dar

$$\int_{|\zeta|=P} G(\zeta) d\zeta - \int_{|\zeta|=\rho} G(\zeta) d\zeta = \sum_{j=1}^n \int_{\tilde{\alpha}_j} G(\zeta) d\zeta = 0,$$

și de aici obținem concluzia. ■

Revenim la demonstrația existenței descompunerii Laurent. Fie $z \in \mathcal{A}$ fixat. Funcția $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$G(z) = \begin{cases} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} & \text{pentru } \zeta \neq z \\ f'(z) & \text{pentru } \zeta = z \end{cases}$$

este continuă pe $\mathcal{A}$ și olomorfă pe $\mathcal{A} \setminus \{z\}$. Cu teorema Riemann de eliminare a singularităților, obținem că G este olomorfă pe $\mathcal{A}$. Folosind [Teorema 3.2.2](#), deducem că

$$\int_{|\zeta|=\rho} G(\zeta) d\zeta = \int_{|\zeta|=P} G(\zeta) d\zeta,$$

de unde, mai departe, obținem

$$\int_{|\zeta|=\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - f(z) \int_{|\zeta|=\rho} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = \int_{|\zeta|=P} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - f(z) \int_{|\zeta|=P} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta$$

Dacă $z \in \mathcal{A}$ astfel încât $\rho < |z| < P$, atunci

$$\int_{|\zeta|=\rho} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = 0$$

pentru că $|z| > \rho$ și funcția $\frac{1}{\zeta - z}$ este olomorfa pe o vecinătate a discului închis $\overline{D}_\rho(0)$ și putem aplica teorema Cauchy, și, în plus, avem și

$$\int_{|\zeta|=P} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i$$

din formula Cauchy pentru aplicată pentru funcția $u \equiv 1$ și cercul $C_P(0)$, pentru că $|z| < P$. Obținem

$$f(z) = \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=P} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta}_{g(z)} - \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta}_{-h\left(\frac{1}{z}\right)} = g(z) + h\left(\frac{1}{z}\right),$$

care este descompunerea Laurent pe care o voiam, cu funcțiile g și h definite prin

$$g(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=P} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \text{ pentru } |z| < P$$

și

$$h(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{zf(\zeta)}{1 - \zeta z} d\zeta, \text{ pentru } |z| < \frac{1}{\rho},$$

și folosind [Teorema 2.4.14](#) deducem că g și h sunt olomorfe. Mai mult, $h(0) = 0$. ■

Dacă scriem g și h ca serii de puteri, vom avea

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \text{ pentru } |z| < R, \quad h(z) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n \text{ pentru } |z| < \frac{1}{r}.$$

Punând $a_{-n} := b_n$, obținem **seria Laurent** a lui f

$$f(z) := g(z) + h\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n.$$

Convenție: O serie de forma

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \quad a_n \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

se numește convergentă dacă seriile

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad \text{și} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}$$

sunt ambele convergente.

În cazul unei serii Laurent $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$, *convergența absolută* va însemna convergența absolută atât pentru $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, cât și pentru $\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} z^{-n}$. În același spirit se definește *convergența uniformă* pe o mulțime K a unei serii Laurent.

Corolarul 3.2.3: [**Seria Laurent**] Fie f olomoră pe coroana circulară

$$\mathcal{A} := \{z \in \mathbb{C} : r < |z - z_0| < R\}, \text{ unde } 0 \leq r < R \leq \infty.$$

Atunci, f se poate scrie ca serie Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{pentru } z \in \mathcal{A}$$

care converge uniform pe orice compact din $\mathcal{A}$.

Mai mult, seria Laurent este unică, iar coeficienții ei sunt dați de

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad r < \rho < R.$$

În plus, dacă punem $M_\rho(f) := \sup\{|f(\zeta)| : |\zeta - z_0| = \rho\}$, atunci avem inegalitățile Cauchy

$$|a_n| \leq \frac{M_\rho}{\rho^n}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Seriile Laurent pot fi folosite pentru a clasifica singularitățile izolate ale unei funcții olomorfe. Dacă z_0 este o singularitate izolată pentru funcția f , atunci f este olomoră în coroana circulară $\dot{D}_r(z_0) = \{z : 0 < |z| < r\}$ pentru $r > 0$ suficient de mic, așadar putem scrie dezvoltarea în serie Laurent a lui f în jurul lui z_0 ,

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Teorema 3.2.4: [Clasificarea singularităților prin forma seriei Laurent]

O singularitate izolată z_0 pentru funcția $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ este

1. **eliminabilă** $\iff a_n = 0$ pentru orice $n < 0$,
2. **pol** (de ordin $k \in \mathbb{N}$) $\iff a_{-k} \neq 0$ și $a_n = 0$ pentru orice $n < -k$,
3. **esențială** $\iff a_n \neq 0$ pentru o infinitate de $n < 0$.

Demonstrația este simplă și folosește numai definițiile tipurilor de singularități, așa că va fi lăsată pentru cititor.

3.3 Teorema reziduurilor

Definiția 3.3.1: Fie z_0 o singularitate izolată pentru funcția $f(z)$. Atunci, dacă seria Laurent a lui f în z_0 este

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n,$$

numărul a_{-1} se numește **reziduul lui f în z_0** și se notează $\text{res}(f, z_0)$.

Definiția 3.3.2: Fie $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ o curbă închisă și $\Omega = \mathbb{C} \setminus \gamma([a, b])$. Definim funcția $\text{ind}_\gamma : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ prin

$$\text{ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{1}{\zeta - z} d\zeta.$$

Numărul $\text{ind}_\gamma(z)$ se numește **indexul lui z în raport cu γ** .

Propoziția 3.3.3: Fie $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ o curbă închisă și $\Omega = \mathbb{C} \setminus \gamma([a, b])$. Atunci, funcția $\text{ind}_\gamma : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ia numai valori întregi, este constantă pe fiecare componentă conexă a lui Ω și este nulă pe componenta nemărginită a lui Ω .

Demonstrație. Considerăm $\varphi(t) = \exp \int_a^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s) - z} ds$, $t \in [a, b]$. Cum $\varphi(b) = \exp(2\pi i \text{ind}_\gamma(z))$, arăta că $\text{ind}_\gamma(z) \in \mathbb{Z}$ este echivalent cu a demonstra că $\varphi(b) = 1$.

Cum γ este de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porțiuni, cu excepția unui număr finit de puncte $t \in [a, b]$, avem

$$\varphi'(t) = \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z} \varphi(t),$$

de unde rezultă că

$$\varphi'(t)(\gamma(t) - z) = \varphi(t)\gamma'(t),$$

deci derivata funcției $t \mapsto \frac{\varphi(t)}{\gamma(t) - z}$ este nulă pe $[a, b]$, așadar este constantă. Cum $\varphi(a) = 1$, avem

$$\varphi(t) = \frac{\gamma(t) - z}{\gamma(a) - z}$$

și cum $\gamma(b) = \gamma(a)$ obținem, într-adevăr, $\varphi(b) = 1$, adică $\text{ind}_\gamma(z) \in \mathbb{Z}$.

Prin [Definiția 3.3.2](#), funcția ind_γ este continuă pe Ω și ia valori în mulțimea discretă $\mathbb{Z}$, deci este constantă pe fiecare componentă conexă a lui Ω . Pentru $|z|$ suficient de mare, din [Definiția 3.3.2](#) rezultă că $|\text{ind}_\gamma(z)| < 1$, deci $\text{ind}_\gamma(z) = 0$, și prin urmare ind_γ se anulează pe componenta conexă nemărginită a lui Ω . ■

Numărul $\text{ind}_\gamma(z)$ are o interpretare geometrică foarte clară: este numărul de rotații ale lui γ în jurul lui z .

Având definită funcția *index*, putem acum defini riguros noțiunile de interior și exterior pentru o curbă închisă din plan, în modul următor

$$\text{interiorul lui } \gamma = \text{Int}(\gamma) := \{z \in \mathbb{C} \mid \text{ind}_\gamma(z) \neq 0\}$$

și

$$\text{exteriorul lui } \gamma = \text{Ext}(\gamma) := \{z \in \mathbb{C} \mid \text{ind}_\gamma(z) = 0\}.$$

Teorema 3.3.4: [**Teorema reziduurilor**] Fie Ω un domeniu simplu conex și punctele $z_1, z_2, \dots, z_n$ în Ω , diferite două câte două. Fie $f : \Omega \setminus \{z_1, z_2, \dots, z_n\} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă, și $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega \setminus \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ o curbă închisă. Atunci,

$$\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{ind}_\gamma(z_k) \text{res}(f, z_k).$$

Demonstrație. În jurul fiecărei singularități z_j , putem scrie seria Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n^{(j)} (z - z_j)^n, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Prin definiție, $a_{-1}^{(j)} = \text{res}(f, z_j)$, $1 \leq j \leq n$. Cum fiecare parte principală

$$h_j \left(\frac{1}{z - z_j} \right) := \sum_{n=-1}^{-\infty} a_n^{(j)} (z - z_j)^n$$

definește o funcție olomorfă pe $\mathbb{C} \setminus \{z_j\}$, funcția

$$g(z) = f(z) - \sum_{j=1}^n h_j \left(\frac{1}{z - z_j} \right)$$

are în toate punctele z_j , $1 \leq j \leq n$, singularități eliminabile. Prin urmare, se poate prelungi olomorf la tot Ω . Cum Ω este simplu conex, cu teorema Cauchy, avem

$$\begin{aligned} 0 &= \int_\gamma g(z) dz = \int_\gamma \left(f(z) - \sum_{j=1}^n h_j \left(\frac{1}{z - z_j} \right) \right) dz \\ &= \int_\gamma f(z) dz - \sum_{j=1}^n \int_\gamma h_j \left(\frac{1}{z - z_j} \right) dz \\ &= \int_\gamma f(z) dz - \sum_{j=1}^n \int_\gamma \sum_{n=-1}^{-\infty} a_n^{(j)} (z - z_j)^n dz \\ &= \int_\gamma f(z) dz - \sum_{j=1}^n \sum_{n=-1}^{-\infty} a_n^{(j)} \int_\gamma (z - z_j)^n dz \\ &= \int_\gamma f(z) dz - \sum_{j=1}^n a_{-1}^{(j)} \int_\gamma \frac{1}{z - z_j} dz \\ &= \int_\gamma f(z) dz - \sum_{j=1}^n \text{res}(f, z_j) 2\pi i \text{ind}_\gamma(z_j), \end{aligned}$$

ultima egalitate obținându-se din definiția lui ind_γ . Așadar,

$$\int_\gamma f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{ind}_\gamma(z_k) \text{res}(f, z_k).$$

■

Observația 3.3.5: Teorema reziduurilor (Teorema 3.3.4) este o generalizare a formulei Cauchy: dacă f este olomorfă pe domeniul simplu conex Ω și $\overline{D}_r(z) \subset \Omega$, atunci z are indexul 1 în raport cu cercul $C_r(z)$, și funcția $\zeta \mapsto \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ are pol simplu în z , cu reziduul egal cu $f(z)$ în punctul z . Aplicând teorema reziduurilor, obținem exact formula Cauchy.

3.4 Principiul argumentului

Pregătim studiul logaritmului complex cu câteva comentarii. În general, funcția $\log f(z)$ nu poate fi definită bine pe mulțimea unde $f(z) \neq 0$. Totuși, dacă ar fi să o definim, ar trebui să fie $\log f(z) = \ln |f(z)| + i \arg f(z)$, unde $\arg f(z)$ este o determinare a argumentului (bine definită până la adunarea cu un multiplu întreg al lui 2π). Cu toate acestea, derivata lui $\log f(z)$, care este $\frac{f'(z)}{f(z)}$ este bine definită, iar integrala

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

poate fi interpretată ca schimbarea argumentului lui $f(z)$ atunci când z parcurge curba γ . Mai mult, presupunând curba γ închisă, această schimbare a argumentului este determinată în întregime de zerourile și poliile lui f în interiorul lui γ . Obiectivul nostru este să folosim aceste observații pentru a formula o teoremă.

Începem prin a remarca că deși formula

$$\log(f_1 f_2) = \log f_1 + \log f_2$$

nu este valabilă în general, aditivitatea este valabilă pentru derivate:

$$\frac{(f_1 f_2)'}{f_1 f_2} = \frac{f_1' f_2 + f_1 f_2'}{f_1 f_2} = \frac{f_1'}{f_1} + \frac{f_2'}{f_2},$$

care se generalizează la

$$\frac{(\prod_{k=1}^N f_k)'}{\prod_{k=1}^N f_k} = \sum_{k=1}^N \frac{f_k'}{f_k}.$$

Aplicăm această formulă în modul următor: dacă f este olomorfă și are un zero de ordin n în z_0 , atunci local în jurul lui z_0 putem scrie $f(z) = (z - z_0)^n g(z)$, unde $g(z) \neq 0$ pe o vecinătate a lui z_0 , și atunci

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n}{z - z_0} + G(z),$$

unde $G(z) = \frac{g'(z)}{g(z)}$. Așadar, dacă f are zero de ordin n în z_0 , atunci $\frac{f'}{f}$ are pol de ordin 1 în z_0 , cu reziduul egal cu n . Un rezultat asemănător este valabil și pentru cazul în care f are pol de ordin n în z_0 . Dacă $f(z) = (z - z_0)^{-n} h(z)$, cu $h(z) \neq 0$ pe o vecinătate a lui z_0 , atunci

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-n}{z - z_0} + H(z),$$

unde $H(z) = \frac{h'(z)}{h(z)}$.

Prin urmare, dacă funcția f este meromorfă, atunci $\frac{f'}{f}$ are poli simpli în zerourile și polii lui f , iar reziduul va fi ordinul funcției f în acel punct, adică numărul pe care l-am notat $\text{ord}(f, z_0)$. Aplicând teorema reziduurilor ([Teorema 3.3.4](#)), obținem

Teorema 3.4.1: [Principiul argumentului] Fie Ω un domeniu simplu conex, f o funcție meromorfă pe Ω , și C o curbă închisă simplă în Ω care nu trece prin zerourile și nici prin polii lui f . Atunci,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = (\text{nr. zerourilor lui } f \text{ din } \text{Int}(C)) - (\text{nr. polilor lui } f \text{ din } \text{Int}(C)).$$

Ca aplicații la Principiul argumentului, vom demonstra trei rezultate importante în teoria funcțiilor complexe. Primul, teorema lui Rouché, este într-un anume sens un rezultat de continuitate. Aceasta spune că o funcție olomorfe poate fi modificată puțin fără a schimba numărul zerourilor sale. Apoi demonstrăm teorema aplicației deschise, care spune că imaginea unei mulțimi deschise printr-o funcție olomorfe este tot mulțime deschisă, o proprietate importantă care arată din nou natura specială a funcțiilor olomorfe. În final, principiul maximumului modulului, spune că o funcție olomorfe nu poate atinge maximumul modulului său în interiorul domeniului de definiție.

3.5 Teorema Rouché

Teorema 3.5.1: [Teorema Rouché] Fie f și g olomorfe pe Ω simplu conex și C o curbă închisă simplă în Ω . Dacă

$$|f(z)| > |g(z)| \text{ pentru orice } z \in C,$$

atunci f și $f + g$ au același număr de zerouri în interiorul lui C .

Demonstrație. Pentru $t \in [0, 1]$ definim

$$f_t(z) = f(z) + tg(z),$$

așadar $f_0 = f$ și $f_1 = f + g$. Fie n_t numărul zerourilor lui f_t în interiorul lui C , numărate cu multiplicități. În particular, n_t este întreg. Condiția $|f(z)| > |g(z)|$ pentru orice $z \in C$ arată că f_t nu are zerouri pe C . Principiul argumentului ([Teorema 3.4.1](#)) implică

$$n_t = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'_t(z)}{f_t(z)} dz.$$

Pentru a demonstra că n_t este constantă, este suficient să arătăm că este o funcție continuă în t . Pentru aceasta, observăm că $\frac{f'_t(z)}{f_t(z)}$ este continuă atât în $t \in [0, 1]$, cât și în $z \in C$. Această dublă continuitate este asigurată de continuitatea în t și z atât pentru f'_t , cât și pentru f_t , împreună cu neanularea lui f_t pe C . Cum n_t este definită ca integrala pe curba C din $\frac{f'_t(z)}{f_t(z)}$, care este continuă în ambele variabile, obținem n_t continuă în t . ■

3.6 Teorema aplicației deschise

O aplicație se numește deschisă dacă duce mulțimi deschise în mulțimi deschise.

Teorema 3.6.1: [Teorema aplicației deschise] Dacă $\Omega \subset \mathbb{C}$ este un deschis conex și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ este olomorfă și neconstantă, atunci f este aplicație deschisă.

Demonstrație. Fie w_0 un punct din imaginea lui f , să zicem $f(z_0) = w_0$. Vrem să demonstrăm că pentru $\epsilon > 0$ suficient de mic, $D_\epsilon(w_0) \subset f(\Omega)$.

Definim $g(z) = f(z) - w$ și atunci putem scrie

$$g(z) = \underbrace{(f(z) - w_0)}_{F(z)} + \underbrace{(w_0 - w)}_{G(z)}.$$

Alegem $\delta > 0$ astfel încât discul $|z - z_0| < \delta$ să fie inclus în Ω și $f(z) \neq w_0$ pe cercul $|z - z_0| = \delta$. Putem găsi un astfel de δ datorită teoremei de identitate pentru funcții olomorfe (Teorema 2.4.8). Mai departe, alegem $\epsilon > 0$ astfel încât să avem $|f(z) - w_0| \geq \epsilon$ pe cercul $|z - z_0| = \delta$. Acum, dacă $|w - w_0| < \epsilon$, avem $|F(z)| > |G(z)|$ pe cercul $|z - z_0| = \delta$, și cu teorema Rouché (Teorema 3.5.1) obținem că $g = F + G$ are un zero în interiorul cercului $|z - z_0| = \delta$, deoarece F are un zero în acest cerc. Dar $g(z) = f(z) - w$, așadar pentru orice w din discul $f(z) = w$ are soluție z în discul $|w - w_0| < \epsilon$, găsim un z în discul $|z - z_0| < \delta$ pentru care $f(z) = w$. Altfel spus, $D_\epsilon(w_0) \subset f(\Omega)$. ■

3.7 Principiul maximumului modulului

Următoarea teoremă se referă la mărimea valorilor pe care le poate lua o funcție olomorfă pe o mulțime deschisă. Când vom scrie *maximumul unei funcții olomorfe f pe o mulțime deschisă Ω* , ne vom referi de fapt la maximumul funcției $|f|$ pe Ω .

Teorema 3.7.1: [Principiul maximumului modulului] Dacă f este o funcție olomorfă neconstantă pe o mulțime deschisă conexă Ω , atunci f nu își poate atinge maximumul în Ω .

Demonstrație. Presupunem că f își atinge maximumul în z_0 . Cum f este olomorfă, este aplicație deschisă, așadar dacă $D \subset \Omega$ este un disc centrat în z_0 , atunci $f(D)$ este deschis și conține $f(z_0)$. Prin urmare, există puncte $z \in D$ pentru care $|f(z)| > |f(z_0)|$, care este o contradicție. ■

Corolarul 3.7.2: Fie Ω un deschis conex cu închiderea $\overline{\Omega}$ compactă. Dacă f este olomorfă pe Ω și continuă pe $\overline{\Omega}$, atunci

$$\sup_{z \in \Omega} |f(z)| = \sup_{\partial \Omega} |f(z)|.$$

Demonstrație. Cum $f(z)$ este continuă pe compactul $\overline{\Omega}$, $|f(z)|$ își atinge maximumul pe $\overline{\Omega}$. Dar acest maximum nu poate fi în interiorul lui Ω dacă f este neconstantă, deoarece f este olomorfă (conform principiului maximumului modulului (Teorema 3.7.1)). Așadar, $\sup_{z \in \Omega} |f(z)| \leq \sup_{\partial \Omega} |f(z)|$, iar continuitatea lui f pe $\overline{\Omega}$ ne asigură că de fapt avem chiar egalitate. Dacă f este constantă, concluzia este trivială. ■

3.8 Logaritmul complex

În această secțiune vom vedea cum putem defini logaritmul pentru numere complexe nenule. Dacă $z = re^{i\theta}$, și dacă vrem ca logaritmul să fie inversa funcției exponențiale, este natural să punem

$$\log z = \ln r + i\theta.$$

Problema cu această definiție este că θ este definit unic doar modulo 2π . Cu toate acestea, dacă pentru un număr z dat, fixăm o alegere pentru θ , și dacă z variază numai puțin, atunci vom avea o alegere unică pentru θ (presupunând că punem condiția ca θ să varieze continuu în funcție de z). Așadar, “local”, această definiție este bună, dar “global” această metodă nu va funcționa. De exemplu, dacă pornim din punctul 1 și facem o rotație completă în jurul originii, logaritmul nu va ajunge la valoarea de la care am plecat, ci va fi valoarea inițială plus un multiplu de $2\pi i$. Pentru a avea funcția logaritm bine definită, trebuie să restrângem domeniul pe care o definim. Aceasta este așa-numita *ramură* a logaritmului.

Discuția din capitolul anterior despre domenii simplu conexe conduce la următoarea definiție globală a unei ramuri a funcției logaritm.

Teorema 3.8.1: *Fie Ω un domeniu simplu conex cu $1 \in \Omega$, și $0 \notin \Omega$. Atunci, în Ω există o ramură a logaritmului $F(z) = \log_{\Omega}(z)$ astfel încât*

1. *F este olomorfă pe Ω ,*
2. *$e^{F(z)} = z$ pentru orice $z \in \Omega$,*
3. *$F(r) = \ln r$ pentru orice r real dintr-o vecinătate a lui 1.*

Altfel spus, fiecare ramură $\log_{\Omega}(z)$ este o extensie a logaritmului standard definit pentru numere reale pozitive.

Demonstrație. Vom construi F ca o primitivă a funcției $\frac{1}{z}$. Cum $0 \notin \Omega$, funcția $f(z) = \frac{1}{z}$ este olomorfă pe Ω . Definim

$$\log_{\Omega}(z) = F(z) = \int_{\gamma} f(w)dw,$$

unde γ este orice curbă ce unește 1 cu z . Cum Ω este simplu conex, definiția aceasta nu depinde de alegerea curbei γ . Procedând ca în [Teorema 2.3.3](#), obținem F olomorfă și $F'(z) = f(z) = \frac{1}{z}$ pentru orice $z \in \Omega$. Am demonstrat astfel afirmația 1.

Pentru a demonstra afirmația 2, este suficient să arătăm că $ze^{-F(z)}$ este constantă. Pentru aceasta, derivăm și obținem

$$\frac{d}{dz} (ze^{-F(z)}) = e^{-F(z)} - zF'(z)e^{-F(z)} = (1 - zF'(z))e^{-F(z)} = 0.$$

Cum Ω este conex, deducem că $ze^{-F(z)}$ este constantă. Evaluând expresia în $z = 1$ și știind că $F(1) = 0$, obținem că acea constantă este 1.

În final, pentru a demonstra afirmația 3, dacă r este un număr real aproape de 1, alegem curba de integrare un segment de la 1 la r pe axa reală, și vom avea

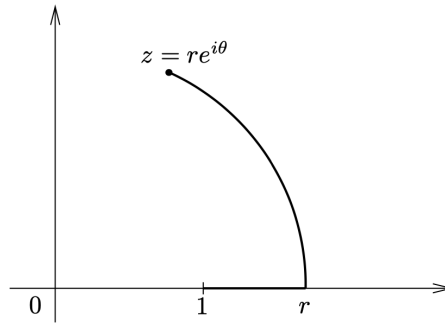
$$F(r) = \int_0^1 \frac{1}{x} dx = \ln r,$$

încheind astfel demonstrația. ■

De exemplu, pe domeniul $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ avem **ramura principală** a logaritmului

$$\log z = \ln r + i\theta,$$

unde $z = re^{i\theta}$, cu $-\pi < \theta < \pi$ (în acest caz, nu vom mai pune indicele Ω la $\log_\Omega(z)$ și vom scrie simplu $\log(z)$). Pentru a demonstra asta, folosim curba de integrare γ din desenul alăturat.



Curba de integrare pentru ramura principală a logaritmului

Pentru $z = re^{i\theta}$ cu $-\pi < \theta < \pi$, curba constă într-un segment de la 1 la r și apoi un arc de cerc η de la r la z . Așadar, avem

$$\begin{aligned} \log z &= \int_1^r \frac{1}{x} dx + \int_\eta \frac{1}{w} dw \\ &= \ln r + \int_0^\theta \frac{ire^{it}}{re^{it}} dt \\ &= \ln r + i\theta. \end{aligned}$$

O observație importantă este că, în general,

$$\log(z_1 z_2) \neq \log z_1 + \log z_2.$$

De exemplu, dacă $z_1 = z_2 = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, atunci pentru ramura principală a logaritmului avem

$$\log z_1 = \log z_2 = \frac{2\pi i}{3}$$

și cum $z_1 z_2 = e^{-\frac{2\pi i}{3}}$, avem

$$-\frac{2\pi i}{3} = \log(z_1 z_2) \neq \log z_1 + \log z_2.$$

Pentru ramura principală a logaritmului, avem seria Taylor

$$\log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots = -\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{n} \text{ pentru } |z| < 1. \quad (3.8.1)$$

Într-adevăr, cum derivatele ambilor membri ai egalității sunt $\frac{1}{1-z}$, ei diferă printr-o constantă. Cum ambii membri iau valoarea 0 în $z = 0$, acea constantă este 0.

Având definit logaritmul pentru domenii simplu conexe, putem acum să definim puterile z^α , pentru orice $\alpha \in \mathbb{C}$. Dacă Ω este un domeniu simplu conex cu $1 \in \Omega$, și $0 \notin \Omega$, avem ramura principală a logaritmului $\log z$ și definim

$$z^\alpha = e^{\alpha \log z}.$$

Observăm că $1^\alpha = 1$ și dacă $\alpha = \frac{1}{n}$, atunci

$$\left(z^{\frac{1}{n}}\right)^n = \prod_{k=1}^n e^{\frac{1}{n} \log z} = e^{\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \log z} = e^{\log z} = z.$$

Știm că orice număr complex nenul w poate fi scris sub forma $w = e^z$. O generalizare a acestei observații este următoarea teoremă, care ne spune în ce condiții există $\log f(z)$ atunci când f nu se anulează.

Teorema 3.8.2: *Fie Ω un domeniu simplu conex și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție care nu se anulează în niciun punct. Atunci, există o funcție olomorfă $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ astfel încât*

$$f(z) = e^{g(z)}.$$

Această funcție $g(z)$ se notează $\log f(z)$ și determină o ramură a celui logaritm.

Demonstrație. Fixăm un punct $z_0 \in \Omega$ și definim funcția

$$g(z) = \int_{\gamma} \frac{f'(w)}{f(w)} dw + c_0,$$

unde γ este orice curbă din Ω ce unește z_0 cu z , iar c_0 este un număr complex pentru care $e^{c_0} = f(z_0)$. Definiția este independentă de alegerea curbei γ , deoarece Ω este simplu conex. Procedând ca în [Teorema 2.3.3](#), găsim că g este olomorfă și

$$g'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)},$$

și un calcul simplu arată că

$$\frac{d}{dz} (f(z)e^{-g(z)}) = 0,$$

deci $f(z)e^{-g(z)}$ este constantă. Evaluând expresia în z_0 , obținem $f(z_0)e^{-c_0} = 1$, deci $f(z) = e^{g(z)}$ pentru orice $z \in \Omega$, și demonstrația este completă. ■

3.9 Produse infinite

Dat un șir $\{a_n\}_{n \geq 1}^\infty$ de numere complexe, spunem că produsul $\prod_{n=1}^\infty (1+a_n)$ este convergent dacă limita $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N (1+a_n)$ există și este un număr complex. O condiție necesară care garantează convergența unui produs este conținută în următorul enunț.

Propoziția 3.9.1: *Dacă $\sum |a_n| < \infty$, atunci $\prod_{n=1}^\infty (1+a_n)$ este convergent. Mai mult, produsul converge la 0 dacă și numai dacă unul dintre factori este 0.*

Demonstrație. Dacă $\sum |a_n| < \infty$ converge, atunci pentru orice n suficient de mare, avem $|a_n| < \frac{1}{2}$. Ignorând, dacă este cazul, un număr finit de termeni, putem presupune că $|a_n| < \frac{1}{2}$ are loc pentru orice n . În particular, putem defini $\log(1+a_n)$ prin seria de puteri 3.8.1, și acest logaritm satisface proprietatea $1+z = e^{\log(1+z)}$ pentru orice $|z| < 1$. Prin urmare, putem scrie

$$\prod_{n=1}^N (1+a_n) = \prod_{n=1}^N e^{\log(1+a_n)} = e^{B_N},$$

unde $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$, cu $b_n = \log(1+a_n)$. Cu dezvoltarea în serie Taylor, vedem că

$$|\log(1+z)| \leq 2|z|, \text{ dacă } |z| < \frac{1}{2}.$$

Așadar, $|b_n| \leq 2|a_n|$, deci $B_N \rightarrow B \in \mathbb{C}$ pentru $N \rightarrow \infty$. Cum funcția $\exp$ este continuă, deducem că $e^{B_N} \rightarrow e^B$, care încheie demonstrația primei părți a propoziției. Mai observăm că dacă $1+a_n \neq 0$ pentru toți n , atunci produsul converge la o limită nenulă, din moment ce se poate scrie sub forma e^B . ■

Mai general, putem considera produse infinite de funcții olomorfe.

Propoziția 3.9.2: *Presupunem că $\{F_n\}_{n \geq 1}$ este un șir de funcții olomorfe pe o mulțime deschisă Ω . Dacă există constantele $c_n > 0$ astfel încât*

$$\sum c_n < \infty \text{ și } |F_n(z) - 1| < c_n \text{ pentru toți } z \in \Omega,$$

atunci:

1. *produsul $\prod_{n=1}^{\infty} F_n(z)$ converge uniform pe Ω la o funcție $F(z)$;*
2. *dacă $F_n(z)$ nu se anulează pentru niciun n , atunci*

$$\frac{F'(z)}{F(z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'_n(z)}{F_n(z)}.$$

Demonstrație. Pentru a demonstra prima afirmație, observăm că pentru orice z putem argumenta la fel ca în Propoziția 3.9.1, dacă scrie $F_n(z) = 1+a_n(z)$, cu $|a_n(z)| \leq c_n$. Apoi, observăm că estimările sunt uniforme în z pentru că c_n -urile sunt constante. Deducem că produsul converge uniform la o funcție olomorfă, pe care o notăm $F(z)$.

Pentru a justifica a doua parte a propoziției, considerăm $K \subset \Omega$ compact și punem

$$G_N(z) = \prod_{n=1}^N F_n(z).$$

Tocmai am demonstrat că $G_N \rightarrow F$ uniform pe Ω , deci din Teorema 2.4.11 rezultă că $\{G'_N\}$ converge uniform la F' pe K . Cum G_N este uniform mărginită inferior pe K , obținem

$$\frac{G'_N}{G_N} \rightarrow \frac{F'}{F}$$

uniform pe K , și deoarece K este un compact arbitrar din Ω , limita este valabilă pentru orice punct din Ω . Mai mult, după cum am văzut la începutul secțiunii 3.4,

$$\frac{G'_N}{G_N} = \sum_{n=1}^N \frac{F'_n}{F_n},$$

observație care încheie demonstrația. ■

Continuăm cu construcția lui Weierstrass a unei funcții întregi cu zerouri prescrise.

Teorema 3.9.3: [Weierstrass] *Dat un șir $\{a_n\}$ de numere complexe cu $|a_n| \rightarrow \infty$ pentru $n \rightarrow \infty$, există o funcție întreagă f care se anulează exact în punctele $z = a_n$, și în niciun alt punct. Orice altă astfel de funcție este de forma $f(z)e^{g(z)}$, unde g este funcție întreagă.*

Demonstrație. Ne reamintim că dacă o funcție f se anulează în $z = a$, atunci multiplicitatea (sau ordinul) zeroului a este numărul natural m pentru care $f(z) = (z - a)^m g(z)$, unde g este o funcție olomorfă care nu se anulează pe o vecinătate a lui a . Alternativ, putem defini m ca fiind prima putere cu coeficient nenul din seria Taylor a lui f în jurul lui a . Cum permitem repetiții în șirul $\{a_n\}$, teorema de fapt garantează că există funcții întregi cu zerouri prescrise, de multiplicități prescrise.

Pentru început, observăm că dacă f_1 și f_2 sunt două funcții întregi care se anulează în toate punctele $z = a_n$ și în niciun alt punct, atunci $\frac{f_1}{f_2}$ are singularitate eliminabilă în toate punctele $z = a_n$. Așadar, $\frac{f_1}{f_2}$ este întreagă și nu se anulează în niciun punct, deci folosind Teorema 3.8.2, putem scrie

$$\frac{f_1(z)}{f_2(z)} = e^{g(z)},$$

lucru care justifică a doua parte a concluziei.

Ne rămâne acum să construim o funcție f cu proprietățile din enunț. Pentru fiecare $k \geq 0$, definim **factorii canonici** E_k prin

$$E_0(z) = 1 - z \text{ și } E_k(z) = (1 - z)e^{z + \frac{z^2}{2} + \dots + \frac{z^k}{k}}, \text{ pentru } k \geq 1.$$

Acest întreg k este numit **gradul** factorului canonic.

Întrerupem pentru moment demonstrația pentru a justifica următoarea

Lema 3.9.4: *Dacă $|z| \leq \frac{1}{2}$, atunci $|1 - E_k(z)| \leq c|z|^{k+1}$ pentru un $c > 0$.*

Demonstrație. Dacă $|z| \leq \frac{1}{2}$, atunci cu logaritmul definit ca serie de puteri, avem $1 - z = e^{\log(1-z)}$, și deci

$$E_k(z) = e^{\log(1-z) + z + \frac{z^2}{2} + \dots + \frac{z^k}{k}} = e^w,$$

unde $w = -\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$. Observăm că deoarece $|z| \leq \frac{1}{2}$, vom avea

$$w \leq |z|^{k+1} \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{|z|^{n-k-1}}{n} \leq |z|^{k+1} \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} \leq 2|z|^{k+1}.$$

În particular, avem $|w| \leq 1$, iar acest lucru implică

$$|1 - E_k(z)| = |1 - e^w| \leq c'|w| \leq c|z|^{k+1}.$$

■

Observația 3.9.5: Un lucru tehnic important este că această constantă $c > 0$ poate fi aleasă independentă de k . De fapt, dacă analizăm mai atent demonstrația, observăm că putem alege $c' = e$ și $c = 2e$.

Revenim la demonstrația teoremei. Presupunem că avem dat un zero de ordin m în origine, și că $a_1, a_2, \dots$ sunt toate nenule. Atunci, definim produsul Weierstrass prin

$$f(z) = z^m \prod_{n=1}^{\infty} E_n\left(\frac{z}{a_n}\right).$$

Afirmăm că această funcție are toate proprietățile dorite, adică $f(z)$ este o funcție întreagă cu un zero de ordin m în origine, are zerouri în fiecare punct al șirului $\{a_n\}$, și nu se mai anulează în niciun alt punct.

Pentru a justifica afirmația, fixăm $R > 0$ și considerăm $|z| < R$. Vom arăta că f are proprietățile dorite în disc, iar cum R este arbitrar, demonstrația va fi gata.

Considerăm două tipuri de factori în formula care definește f , cu alegerea depinzând de cazurile $|a_n| \leq 2R$ și $|a_n| > 2R$. Există numai un număr finit de termeni de primul tip, deoarece $|a_n| \rightarrow \infty$, și vedem că produsul finit se anulează în toate punctele $z = a_n$ pentru $|a_n| < R$. Dacă $|a_n| > 2R$, atunci $\left|\frac{z}{a_n}\right| \leq \frac{1}{2}$, iar [Lema 3.9.4](#) implică

$$\left|1 - E\left(\frac{z}{a_n}\right)\right| \leq c \left|\frac{z}{a_n}\right|^{n+1} \leq \frac{c}{2^{n+1}}.$$

Din [Observația 3.9.5](#), c nu depinde de n . Prin urmare, produsul

$$\prod_{|a_n| > 2R} E\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

definește o funcție olomorfă pentru $|z| < R$, și din [Propoziția 3.9.1](#) rezultă că nu se anulează în acel disc. Cu aceasta, demonstrația este completă. ■

Capitolul 4

Funcțiile Gamma și Zeta

4.1 Funcția Gamma

Pentru $s > 0$, **funcția gamma** este definită prin

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-t} t^{s-1} dt. \quad (4.1.1)$$

Integrala converge pentru orice $s > 0$ deoarece în vecinătatea lui $t = 0$, funcția t^{s-1} este integrabilă, și pentru t mare, convergența este garantată de descreșterea exponențială a integrandului. Aceste observații ne permit să extindem domeniul de definiție al funcției Γ .

Propoziția 4.1.1: *Funcția Γ se extinde la o funcție analitică în semiplanul drept $\operatorname{Re}(s) > 0$ cu formula 4.1.1.*

Demonstrație. Este suficient să arătăm că integrala 4.1.1 definește o funcție olomorfă în fiecare bandă

$$S_{\delta, M} = \{\delta < \operatorname{Re}(s) < M\},$$

unde $0 < \delta < M < \infty$. Remarcăm că dacă $\sigma = \operatorname{Re}(s)$, atunci $|e^{-t} t^{s-1}| = e^{-t} t^{\sigma-1}$, deci integrala

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-t} t^{s-1} dt,$$

care este definită prin limita $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\epsilon^{\frac{1}{\epsilon}} e^{-t} t^{s-1} dt$, converge pentru orice $s \in S_{\delta, M}$. Pentru $\epsilon > 0$, definim

$$F_\epsilon(s) = \int_\epsilon^{\frac{1}{\epsilon}} e^{-t} t^{s-1} dt.$$

Teorema 2.4.14 ne arată că funcția F_ϵ este olomorfă pe banda $S_{\delta, M}$. Cu **Teorema 2.4.11**, va fi suficient să demonstrăm că F_ϵ converge uniform la Γ pe banda $S_{\delta, M}$. Pentru a vedea acest lucru, observăm mai întâi că

$$|\Gamma(s) - F_\epsilon(s)| \leq \int_0^\epsilon e^{-t} t^{\sigma-1} dt + \int_{\frac{1}{\epsilon}}^\infty e^{-t} t^{\sigma-1} dt.$$

Pentru prima integrală avem

$$0 \leq \int_0^\epsilon e^{-t} t^{\sigma-1} dt \leq \int_0^\epsilon t^{\delta-1} dt = \frac{\epsilon^\delta}{\delta} \rightarrow 0$$

când $\epsilon \rightarrow 0$.

Pentru a doua integrală, avem

$$\left| \int_{\frac{1}{\epsilon}}^{\infty} e^{-t} t^{\sigma-1} dt \right| \leq \int_{\frac{1}{\epsilon}}^{\infty} e^{-t} t^{M-1} dt \leq C \int_{\frac{1}{\epsilon}}^{\infty} e^{-\frac{t}{2}} dt \rightarrow 0,$$

pentru $\epsilon \rightarrow 0$, și cu aceasta demonstrația este gata. ■

În ciuda faptului că integrala ce definește Γ nu este absolut convergentă pentru alte valori ale lui s , putem demonstra că există o funcție meromorfă pe $\mathbb{C}$, egală cu Γ pe $\{\operatorname{Re}(s) > 0\}$. Această funcție meromorfă va fi notată tot cu Γ .

Pentru a demonstra afirmația de mai sus, avem nevoie de o leamnă, care arată o proprietate importantă a funcției Γ .

Lema 4.1.2: *Dacă $\operatorname{Re}(s) > 0$, atunci*

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s). \quad (4.1.2)$$

În particular, obținem $\Gamma(n+1) = n!$.

Demonstrație. Integrând prin părți, obținem

$$\int_{\epsilon}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{d}{dt}(e^{-t} t^s) dt = - \int_{\epsilon}^{\frac{1}{\epsilon}} e^{-t} t^s dt + s \int_{\epsilon}^{\frac{1}{\epsilon}} e^{-t} t^{s-1} dt,$$

și acum 4.1.2 se deduce făcând $\epsilon \rightarrow 0$ și observând că membrul stâng se anulează, deoarece $e^{-t} t^s \rightarrow 0$ când $t \rightarrow 0$ sau $t \rightarrow \infty$.

Acum, mai rămâne de verificat

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{\infty} = 1,$$

și apoi aplicăm 4.1.2 succesiv pentru a obține $\Gamma(n+1) = n!$. ■

Formula 4.1.2 este tot ce avem nevoie pentru a demonstra următoarea

Teorema 4.1.3: *Funcția $\Gamma(s)$, inițial definită pentru $\operatorname{Re}(s) > 0$, are o continuare analitică la o funcție meromorfă Γ pe $\mathbb{C}$, cu singularități în numerele întregi negative $s = 0, -1, \dots$, care sunt toate poli simpli.*

În plus, $\operatorname{res}(\Gamma, -n) = \frac{(-1)^n}{n!}$.

Demonstrație. Este suficient să extindem Γ la fiecare semi-spațiu $\operatorname{Re}(s) > -m$, unde $m \geq 1$ este un număr întreg. Pentru $\operatorname{Re}(s) > -1$, definim

$$F_1(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}.$$

Cum $\Gamma(s+1)$ este olomorfă pe $\operatorname{Re}(s) > -1$, vedem că F_1 este meromorfă în $\operatorname{Re}(s) > -1$, cu singura posibilă singularitate pol simplu în $s = 0$. Cum $\Gamma(1) = 1$, F_1 chiar are pol simplu în $s = 0$, cu reziduul egal cu 1. Mai mult, dacă $\operatorname{Re}(s) > 0$, atunci

$$F_1(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s} = \Gamma(s),$$

din [Lema 4.1.2](#). Deci F_1 extinde Γ la o funcție meromorfă pe $\operatorname{Re}(s) > -1$. Putem continua acum aces procedeu. Definim funcția F_m pe $\operatorname{Re}(s) > -m$ prin

$$F_m(s) = \frac{\Gamma(s+m)}{(s+m-1)(s+m-2)\cdots s}.$$

F_m este meromorfă pe $\operatorname{Re}(s) > -m$, are poli simpli în punctele $s = 0, -1, -2, \dots, -m+1$, și coincide cu Γ pe $\operatorname{Re}(s) > 0$. În plus, pentru $0 \leq n \leq m-1$, avem

$$\begin{aligned} \operatorname{res}(F_m(s), s = -n) &= \frac{\Gamma(-n+m)}{(m-1-n)!(-1)(-2)\cdots(-n)} \\ &= \frac{(m-n-1)!}{(m-1-n)!(-1)(-2)\cdots(-n)} \\ &= \frac{(-1)^n}{n!}. \end{aligned}$$

Așadar, $F_m(s) = \Gamma(s)$ pe $\operatorname{Re}(s) > 0$, pentru orice $m \geq 1$. Datorită unicității (teorema de identitate pentru funcții olomorfe), $F_m = F_k$ pentru orice $1 \leq k \leq m$, pe domeniul de definiție al lui F_k . Avem astfel construită, inductiv, continuarea analitică a lui Γ . ■

Observația 4.1.4: Am demonstrat deja că $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ pentru orice $\operatorname{Re}(s) > 0$. De fapt, prin continuare analitică, folosind teorema de indentitate pentru funcții olomorfe, formula rămâne adevărată pentru orice $s \neq 0, -1, -2, \dots$, adică pentru orice punct care nu este singularitate pentru Γ .

Putem merge mai departe și să observăm că pentru $s = -n$ întreg negativ, $n \geq 1$, ambii membri ai inegalității au poli simpli și

$$\operatorname{res}(\Gamma(s+1), s = -n) = -n \operatorname{res}(\Gamma(s), s = -n).$$

Următorul rezultat pe care îl demonstrăm arată “simetria” funcției Γ față de dreapta $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$.

Teorema 4.1.5: Pentru orice $s \in \mathbb{C}$,

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}. \quad (4.1.3)$$

Demonstrație. Observăm că $\Gamma(1-s)$ are poli simpli în $s = 1, 2, \dots$, deci $\Gamma(s)\Gamma(1-s)$ este meromorfă pe $\mathbb{C}$, cu poli simpli în toate numerele întregi, o proprietate pe care o are și $\frac{\pi}{\sin \pi s}$. Pentru a demonstra egalitatea din enunț, este suficient să o demonstrăm pentru $0 < s < 1$, pentru că apoi ea va fi valabilă peste tot, datorită teoremei de identitate. Pentru a continua demonstrația, avem nevoie de următoarea

Lema 4.1.6: Pentru $0 < a < 1$, $\int_0^\infty \frac{v^{a-1}}{1+v} dv = \frac{\pi}{\sin \pi a}$.

Demonstrație. Observăm mai întâi că

$$\int_0^\infty \frac{v^{a-1}}{1+v} dv = \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx,$$

care se obține prin schimbarea de variabilă $v = e^x$. Pentru integrala din membrul drept, folosim teorema reziduurilor pentru funcția $f(z) = \frac{e^{az}}{1+e^z}$ pe curba închisă care este un dreptunghi cu vârfurile $-R, R, R + 2\pi i, -R + 2\pi i$, apoi facem $R \rightarrow \infty$ și obținem

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}.$$

■

Revenim la demonstrația teoremei. Pentru $0 < s < 1$, putem scrie

$$\Gamma(1-s) = \int_0^{\infty} e^{-u} u^{-s} du = t \int_0^{\infty} e^{-vt} (vt)^{-s} dv,$$

unde pentru $t > 0$ am făcut schimbarea de variabilă $vt = u$. Cu acest “trick”, vom avea

$$\begin{aligned} \Gamma(1-s)\Gamma(s) &= \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} \Gamma(1-s) dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} \left(t \int_0^{\infty} e^{-vt} (vt)^{-s} dv \right) dt \\ &= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-t(1+v)} v^{-s} dv dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{v^{-s}}{1+v} dv \\ &= \frac{\pi}{\sin \pi(1-s)} \\ &= \frac{\pi}{\sin \pi s}, \end{aligned}$$

și teorema este demonstrată. ■

Observația 4.1.7: În particular, pentru $s = \frac{1}{2}$, ținând cont de faptul că $\Gamma(s) > 0$ pentru orice $s > 0$, obținem $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. În general, avem

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2}\right), \text{ pentru } n \in \mathbb{N}.$$

Propoziția 4.1.8: Fie D un domeniu care conține banda verticală $V \subset \mathbb{C}$

$$V := \{z = x + iy : x, y \in \mathbb{R}, 1 \leq x < 2\}.$$

Fie $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorvă cu proprietățile:

1. f este mărginită pe banda verticală V .
2. Următoarea ecuație funcțională este verificată:

$$f(z+1) = zf(z) \text{ pentru orice } z \in D.$$

Atunci, $f(z) = f(1)\Gamma(z)$ pentru orice $z \in D$.

Demonstrație. Exact prin aceeași metodă pe care am folosit-o pentru a construi prelungirea analitică a funcției Γ pe $\mathbb{C} \setminus S$, unde $S = \{0, -1, -2, \dots\}$, prelungim analitic f la $\mathbb{C} \setminus S$ și obținem că f are în punctele lui S poli simpli, și

$$\operatorname{res}(f; -n) = \frac{(-1)^n}{n!} f(1).$$

Atunci, funcția $h(z) := f(z) - f(1)\Gamma(z)$ are în punctele lui S singularități eliminabile, deci este o funcție întreagă. h este mărginită pe banda verticală V . Putem folosi ecuația funcțională pentru a extinde banda mai la stânga, la o bandă de forma

$$a \leq z \leq b < 2,$$

mai întâi cu condiția $|\operatorname{Im}(z)| \geq 1$. Dar mulțimea $|\operatorname{Im}(z)| \leq 1$, $a \leq \operatorname{Re}(z) \leq b$ este compactă, așadar obținem mărginirea pe întreaga bandă $a \leq z \leq b < 2$.

Totuși, încă nu putem aplica teorema Liouville. Dar putem folosi un “trick”: din ecuația funcțională

$$h(z+1) = zh(z),$$

pe care o verifică funcția $h(z) := f(z) - f(1)\Gamma(z)$, obținem o funcție întreagă $H : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definită prin

$$H(z) := h(z)h(1-z)$$

este periodică modulo semnul:

$$H(z+1) = -H(z).$$

Funcția H este așadar mărginită în banda $\{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re}(z) < 1\}$, deoarece banda este invariata de $z \mapsto 1-z$. Prin urmare, H este mărginită pe $\mathbb{C}$. Aplicând teorema Liouville, H este constantă. Cum $h(1) = 0$, obținem $H = 0$, de unde deducem $h = 0$. ■

Propoziția 4.1.9: Pentru orice $z \in \mathbb{C}$,

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = G(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-z}}{n!} z(z+1) \cdots (z+n).$$

Corolarul 4.1.10: Funcția gamma nu are zerouri.

Demonstrație. Verificăm proprietățile de caracterizare a funcției Γ din [Propoziția 4.1.8](#), pentru funcția $\frac{1}{G}$. Notăm

$$\begin{aligned} G_n(z) &= \frac{n^{-z}}{n!} z(z+1) \cdots (z+n) \\ &= ze^{-z \ln n} \prod_{\nu=1}^n \left(1 + \frac{z}{\nu}\right) \\ &= ze^{z(1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}-\ln n)} \prod_{\nu=1}^n \left(1 + \frac{z}{\nu}\right) e^{-\frac{z}{\nu}}. \end{aligned}$$

1. $\frac{1}{G(z)}$ este mărginită pe banda verticală $V = \{1 \leq \operatorname{Re}(z) < 2\}$.

Această proprietate este verificată, deoarece

$$|n^{-z}| = n^{-x} \text{ și } |z+\nu| \geq x+\nu.$$

2. *Ecuția funcțională.*

Un calcul simplu arată că $zG_n(z+1) = \frac{z+n+1}{n}G_n(z)$ și facem apoi $n \rightarrow \infty$.

3. *Normalizare.*

$$G_n(1) = 1 + \frac{1}{n} \text{ pentru orice } n, \text{ și facem } n \rightarrow \infty.$$

■

4.2 Funcția Zeta

Funcția zeta a lui Riemann este inițial definită pentru $s > 1$ prin seria convergentă

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Ca și în cazul funcției gamma, ζ poate fi prelungită analitic pe un domeniu mai mare din planul complex. În următoarea secțiune, vom prezenta o demonstrație a acestui lucru, care se bazează pe legătura funcției zeta cu funcția gamma.

Lema 4.2.1: Pentru $\operatorname{Re}(s) > 1$, are loc egalitatea $\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$.

Demonstrație. Cu schimbarea de variabilă $t = nx$, obținem

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt = n^s \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-nx} dx.$$

Cu această egalitate, putem scrie

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \Gamma(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-nx} dx = \int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} x^{s-1} e^{-nx} dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx.$$

■

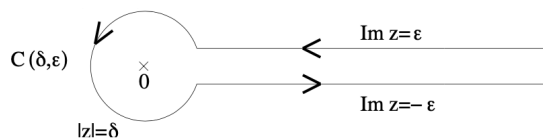
Dacă reușim să arătăm că membrul drept al egalității este o funcție meromorfă în variabila s pe tot planul complex, atunci

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} (\text{membrul drept})$$

poate fi folosită pentru a extinde definiția lui ζ pe tot planul. Din nefericire, în forma aceasta, integrala improprie din membrul drept este divergentă pentru $\operatorname{Re}(s) \leq 1$, deoarece integrandul “se comportă rău” în punctul $x = 0$:

$$\left| \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} \right| \sim x^{\operatorname{Re}(s)-2}.$$

Așadar, ideea aceasta nu va funcționa direct. Riemann a depășit această dificultate prin următorul “trick”: înlocuim integrarea pe drumul $(0, \infty)$ cu conturul care evită punctul singular $x = 0$:



unde $0 < \epsilon < \delta < 2\pi$ sunt constante (mici) fixate.

Definiția 4.2.2: Pentru $s \in \mathbb{C}$, definim

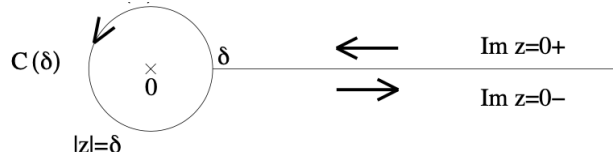
$$H(s) = \int_{C(\delta, \epsilon)} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz.$$

Trebuie să arătăm că integrala care definește H “se comportă bine” și definește o funcție întreagă. Planul este să justificăm următoarele afirmații:

1. $H(s)$ este o funcție întreagă.
2. $H(s)$ este independentă de alegerile pentru δ și ϵ .
3. Pentru orice $0 < \delta < 2\pi$ fixat și orice $x \in \mathbb{C}$,

$$H(s) = \int_{C(\delta)} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz = \int_{|z|=\delta} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz + (e^{2\pi is} - 1) \int_{\delta}^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$$

unde integrarea pe conturul $C(\delta)$ este



4. Pentru $\text{Re}(s) > 1$,

$$H(s) = (e^{2\pi is} - 1) \int_{\delta}^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = (e^{2\pi is} - 1) \Gamma(s) \zeta(s).$$

Dacă reușim acest lucru, atunci putem defini ζ pe tot planul, prin

$$\zeta(s) = \frac{H(s)}{(e^{2\pi is} - 1) \Gamma(s)}.$$

Afirmația 4 arată că această noastră definiție pentru ζ este coerentă cu cea inițială, dată prin seria convergentă, pentru $\text{Re}(s) > 1$. Mai mult, cu această definiție, vedem imediat că $\zeta(s)$ este o funcție meromorfă pe $\mathbb{C}$.

În continuare, vom demonstra, pe rând, cele 4 afirmații.

Demonstrația afirmației 1: Tăind “coada” conturului $C(\delta, \epsilon)$, îl putem aproxima cu un șir de contururi C_n de lungime finită, cu limita lui C_n pentru $n \rightarrow \infty$ egală cu $C(\delta, \epsilon)$.

Integrandul

$$h(s, z) = \frac{z^{s-1}}{e^z - 1}$$

este o funcție continuă de $(s, z) \in \mathbb{C} \times (\mathbb{C} \setminus [0, \infty))$. Pentru fiecare $z \in \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$ fixat, $h(s, z)$ este o funcție întreagă de s . Prin urmare, pentru orice n , $\int_{C_n} g(s, z) dz$ este o funcție întreagă de s . Avem

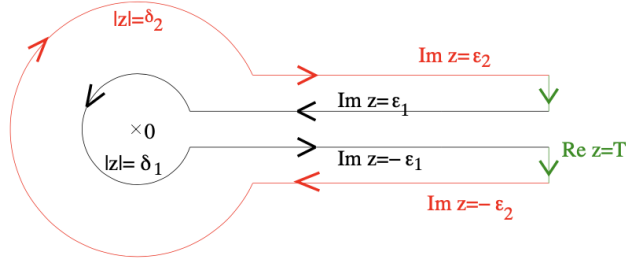
$$\int_{C_n} h(s, z) dz \rightarrow \int_{C(\delta, \epsilon)} h(s, z) dz.$$

Cum limita uniformă de funcții olomorfe este tot olomorfă, obținem că $H(s)$ este o funcție întreagă de s .

Demonstrația afirmației 2: Fie $0 < \epsilon_1 < \delta_1 < 2\pi$ și $0 < \epsilon_2 < \delta_2 < 2\pi$ fixate. Vrem să demonstrăm că

$$\int_{C(\delta_1, \epsilon_1)} h(s, z) dz = \int_{C(\delta_2, \epsilon_2)} h(s, z) dz.$$

Luăm un $T > 0$ mare și considerăm conturul $\gamma(T)$, din următorul desen:



care constă în 3 părți: **verde**, **roșu**, și **negru**. Cum conturul $\gamma(T)$ este închis și este inclus în domeniul simplu conex $\mathbb{C} \setminus [0, \infty)$, unde $h(s, z)$ este olomorfă în z , avem

$$\int_{\gamma(T)} h(s, z) dz = 0.$$

Facem acum $T \rightarrow \infty$ și obținem

$$\int_{\text{negru}} h(s, z) dz \rightarrow \int_{C(\delta_1, \epsilon_1)} h(s, z) dz,$$

$$\int_{\text{roșu}} h(s, z) dz \rightarrow - \int_{C(\delta_2, \epsilon_2)} h(s, z) dz,$$

și

$$\int_{\text{verde}} h(s, z) dz \rightarrow 0.$$

Demonstrația afirmației 3: Luăm limita când $\epsilon \rightarrow 0$. Observăm că pentru $x > 0$, avem următoarele limite când $\epsilon \rightarrow 0$:

$$(x + i\epsilon)^{s-1} \rightarrow x^{s-1} \quad \text{și} \quad (x - i\epsilon)^{s-1} \rightarrow x^{s-1} e^{2\pi i(s-1)} = x^{s-1} e^{2\pi i s}.$$

Prin urmare, pentru $\epsilon \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} \int_{C(\delta, \epsilon)} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz &\rightarrow \int_{\infty}^{\delta} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx + \int_{|z|=\delta} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz + \int_{\delta}^{\infty} \frac{x^{s-1} e^{2\pi i s}}{e^x - 1} dx \\ &= \int_{|z|=\delta} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz + \int_{\delta}^{\infty} \frac{x^{s-1} (e^{2\pi i s} - 1)}{e^x - 1} dx. \end{aligned}$$

Demonstrația afirmației 4: Folosim afirmația 3 și facem $\delta \rightarrow 0$. Avem de arătat numai că

$$\int_{|z|=\delta} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \rightarrow 0.$$

Avem următoarea inegalitate:

$$\begin{aligned} \left| \int_{|z|=\delta} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \right| &\leq \int_0^{2\pi} \delta^{\operatorname{Re}(s)-1} e^{-\theta \operatorname{Im}(s)} \left| e^{\delta e^{i\theta}} - 1 \right| \delta d\theta \\ &= \delta^{\operatorname{Re}(s)-1} \int_0^{2\pi} e^{-\theta \operatorname{Im}(s)} \left| \frac{e^{\delta e^{i\theta}} - 1}{\delta} \right| d\theta. \end{aligned}$$

Acum, dacă facem $\delta \rightarrow 0$, avem

$$\frac{e^{\delta e^{i\theta}} - 1}{\delta} \rightarrow e^{i\theta}$$

și de aici deducem că

$$\int_0^{2\pi} e^{-\theta \operatorname{Im}(s)} \left| \frac{e^{\delta e^{i\theta}} - 1}{\delta} \right|^{-1} d\theta \rightarrow \int_0^{2\pi} e^{-\theta \operatorname{Im}(s)} d\theta < \infty.$$

Acest lucru arată că pentru $\delta \rightarrow 0$, integrala

$$\int_{|z|=\delta} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz$$

este de ordinul $O(\delta^{\operatorname{Re}(s)-1})$, deci tinde la 0 dacă $\operatorname{Re}(s) > 1$.

Propoziția 4.2.3: *Singurul pol al funcției ζ este $s = 1$, iar $\operatorname{res}(\zeta, 1) = 1$.*

Demonstrație. Vom folosi funcția H din Definiția 4.2.2. Pentru $s = n$, avem

$$H(n) = \int_{C(\delta)} \frac{z^{n-1}}{e^z - 1} dz = 2\pi i \operatorname{res}\left(\frac{z^{n-1}}{e^z - 1}, 0\right)$$

Așadar, $H(1) = 2\pi i$ și $H(n) = 0$ pentru orice $n \geq 2$. Din formula

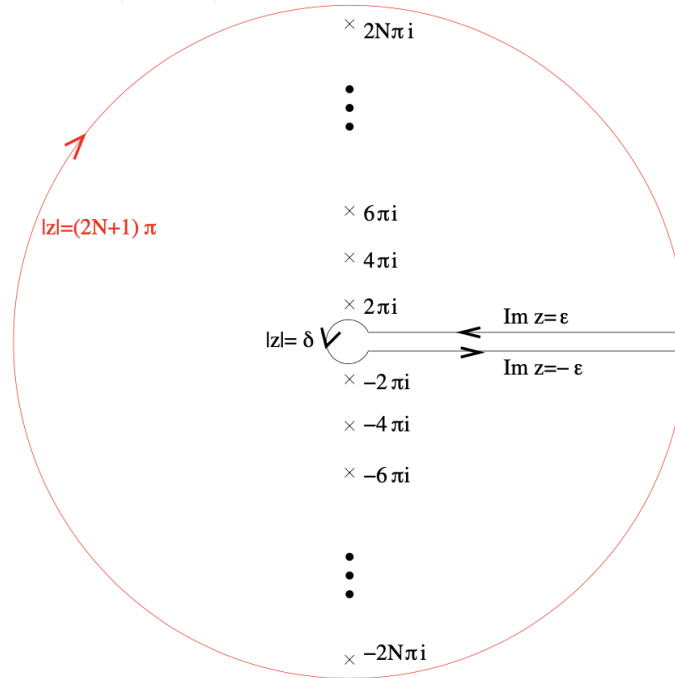
$$\zeta(s) = \frac{H(s)}{(e^{2\pi i s} - 1)\Gamma(s)},$$

știind că Γ nu se anulează în niciun punct, deducem că singurele posibile singularități ale funcției ζ sunt zerourile lui $e^{2\pi i s} - 1$, adică s este număr întreg. Toate aceste zerouri pentru $e^{2\pi i s} - 1$ sunt de ordin 1. Dar Γ are poli de ordin 1 în toți întregii $n \leq 0$, iar H are zerouri în întregii $n \geq 2$. Cum $H(1) = 2\pi i$, deducem că singurul pol al funcției ζ este $s = 1$, și $\operatorname{res}(\zeta, 1) = 1$. ■

Propoziția 4.2.4: *Funcția Zeta verifică ecuația funcțională a lui Riemann*

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s).$$

Demonstrație. Este suficient să facem demonstrația pentru $\operatorname{Re}(s) < 0$. Luăm $0 < \epsilon < \delta < 2\pi$ și un întreg pozitiv N . Integrăm funcția $h(s, z) = \frac{z^{s-1}}{e^z - 1}$ pe conturul $C(\delta, \epsilon, N)$ din desenul alăturat:



Polii funcției $z \mapsto h(s, z)$ din interiorul conturului $C(\delta, \epsilon, N)$ sunt $2n\pi i$, cu $n = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N$. Cu teorema reziduurilor, avem

$$\begin{aligned}
 \int_{C(\delta, \epsilon, N)} g(s, z) dz &= -2\pi i \sum_{-N \leq n \leq N, n \neq 0} \operatorname{res} \left(\frac{e^{(s-1) \log z}}{e^z - 1}, z = 2n\pi i \right) \\
 &= -2\pi i \left[\sum_{n=1}^N e^{(s-1) [\ln(2n\pi) + \frac{i\pi}{2}]} + \sum_{n=1}^N e^{(s-1) [\ln(2n\pi) + \frac{i3\pi}{2}]} \right] \\
 &= -2\pi i \sum_{n=1}^N \left[(2n\pi)^{s-1} e^{i(s-1)\frac{\pi}{2}} + (2n\pi)^{s-1} e^{i3(s-1)\frac{\pi}{2}} \right] \\
 &= -i(2\pi)^s \left[e^{i(s-1)\frac{\pi}{2}} + e^{i3(s-1)\frac{\pi}{2}} \right] \sum_{n=1}^N n^{s-1} \\
 &\rightarrow 2i(2\pi)^s e^{i\pi s} \sin \left(\frac{\pi s}{2} \zeta(1-s) \right),
 \end{aligned}$$

pentru $N \rightarrow \infty$.

Pe de altă parte, dacă facem $N \rightarrow \infty$, avem

$$\begin{aligned}
 \int_{\text{negru}} h(s, z) dz &\rightarrow \int_{C(\delta, \epsilon)} h(s, z) dz = H(s) = (e^{2\pi i s} - 1) \Gamma(s) \zeta(s) \\
 \int_{\text{roșu}} h(s, z) dz &\rightarrow 0
 \end{aligned}$$

Justificarea pentru convergența la 0 pe conturul **roșu** este bazată pe inegalitatea

$$\max_{|z|=(2N+1)\pi} \frac{1}{|e^z - 1|} \leq M,$$

unde $M > 0$ este o constantă pozitivă independentă de N . Cu această inegalitate, deducem că

$$\left| \int_{\text{roșu}} h(s, z) dz \right| \leq [(2N + 1)\pi]^{\operatorname{Re}(s)} M \int_0^{2\pi} e^{-\operatorname{Im}(s\theta)} d\theta.$$

Pentru $\operatorname{Re}(s) < 0$, membrul drept tinde la 0 când $N \rightarrow \infty$. Trecând la limită, obținem

$$(e^{2\pi is} - 1)\Gamma(s)\zeta(s) = 2i(2\pi)^s e^{i\pi s} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \zeta(1 - s),$$

iar de aici deducem că

$$\zeta(s) = \frac{2i(2\pi)^s e^{i\pi s} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \zeta(1 - s)}{(e^{2\pi is} - 1)\Gamma(s)} = (2\pi)^s \zeta(1 - s) \frac{\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)}{\sin(\pi s) \Gamma(s)}.$$

Folosind identitatea

$$\Gamma(s)\Gamma(1 - s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)},$$

obținem, în final,

$$\zeta(s) = (2\pi)^s \zeta(1 - s) \frac{\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1 - s)}{\pi}.$$

■

Observația 4.2.5: Folosind ecuația din [Propoziția 4.2.4](#), se arată ușor că $-2, -4, -6, \dots$ sunt zerouri pentru funcția ζ . Acestea se numesc zerourile triviale ale funcției ζ . Este de asemenea cunoscut faptul că ζ nu are alte zerouri în afara benzii deschise $\{0 < \operatorname{Re}(s) < 1\}$.

Ipoteza lui Riemann (care este o problema deschisă), afirmă că toate zerourile netriviale s ale funcției ζ au partea reală $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$.

Capitolul 5

Aplicații conforme

Problemele pe care le vom studia în acest capitol sunt mai geometrice decât cele de până acum. Rezultatele pe care vrem să le demonstrăm sunt *globale*, spre deosebire de rezultatele pe care le-am obținut până acum despre funcții olomorfe, care sunt în cea mai mare parte *locale*. Motivația pentru ce urmează să facem provine din următoarea întrebare: *Dacă avem date două mulțimi deschise U și V , există o funcție olomorfă și bijectivă $f : U \rightarrow V$?*

5.1 Echivalența conformă

Mai întâi, stabilim terminologia pe care o vom folosi în acest capitol.

- O aplicație $f : U \rightarrow V$ olomorfă, bijectivă, cu inversa olomorfă se numește **biolomorfism**.
- O aplicație $f : U \rightarrow V$ de clasă $\mathcal{C}^1$ care păstrează unghiurile orientate dintre curbe se numește **aplicație conformă**.

Definiția 5.1.1: Condiția ca $f : U \rightarrow V$ să fie aplicație conformă, este următoarea: dacă

$$\gamma, \eta : (-a, a) \rightarrow U$$

sunt două curbe netede pentru care $\gamma(0) = \eta(0)$, atunci

$$\arg \left(\frac{(f \circ \gamma)'(0)}{(f \circ \eta)'(0)} \right) = \arg \left(\frac{\gamma'(0)}{\eta'(0)} \right).$$

Echivalent, putem exprima acest lucru astfel: dacă $z_0 \in U$ și $\gamma : (-a, a) \rightarrow U$ este o curbă netedă pentru care $\gamma(0) = z_0$, atunci

$$\arg \left(\frac{(f \circ \gamma)'(0)}{\gamma'(0)} \right)$$

nu depinde de γ .

Propoziția 5.1.2: Dacă $f : U \rightarrow V$ este olomorfă și injectivă, atunci $f'(z) \neq 0$, pentru orice $z \in U$. În particular, inversa lui f definită pe $f(U)$ este tot olomorfă.

Demonstrație. Presupunem, prin reducere la absurd, că $f'(z_0) = 0$ pentru un $z_0 \in U$. Atunci,

$$f(z) - f(z_0) = a(z - z_0)^k + G(z)$$

pentru toate punctele z aproape de z_0 , cu $a \neq 0$, $k \geq 2$, și G funcție olomoră cu ordinul de anulare cel puțin $k + 1$ în z_0 . Pentru w suficient de mic, putem scrie

$$f(z) - f(z_0) - w = F(z) + G(z), \text{ unde } F(z) = a(z - z_0)^k - w.$$

Cum $|G(z)| < |F(z)|$ pe un cerc mic centrat în z_0 , iar F are cel puțin două zerouri în interiorul aceluși cerc, cu [Teorema 3.5.1](#) Rouché deducem că $f(z) - f(z_0) - w$ are cel puțin două zerouri în disc. Cum $f'(z_0) \neq 0$ pentru toate punctele $z \neq z_0$, dar suficient de aproape de z_0 , deducem că rădăcinile lui $f(z) - f(z_0) - w$ sunt distincte, deci f nu este injectivă, lucru care contrazice ipoteza.

Mai departe, notăm $g = f^{-1}$ inversa pe imaginea funcției f , pe care, pentru a nu introduce notatii suplimentare fără rost, o putem presupune V . Luăm $w_0 \in V$ și w aproape de w_0 . Avem $w = f(z)$ și $w_0 = f(z_0)$. Dacă $w \neq w_0$, atunci

$$\frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} = \frac{1}{\frac{w - w_0}{g(w) - g(w_0)}} = \frac{1}{\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}}.$$

Cum $f'(z_0) \neq 0$, putem face $z \rightarrow z_0$ și deducem că g este olomoră în w_0 și $g'(w_0) = \frac{1}{f'(g(w_0))}$. ■

Propoziția 5.1.3: Orice aplicație olomoră $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ care satisface condiția $f'(z) \neq 0$ pentru orice $z \in \Omega$, este o transformare conformă.

Demonstrație. Nu trebuie decât să aplicăm regula lanțului la derivare. Considerăm $z_0 \in U$ și $\gamma : (-a, a) \rightarrow U$ o curbă netedă pentru care $z_0 = \gamma(0)$. Avem

$$\arg \left(\frac{(f \circ \gamma)'(0)}{\gamma'(0)} \right) = \arg \left(\frac{f'(z_0)\gamma'(0)}{\gamma'(0)} \right) = \arg(f'(z_0)),$$

care nu depinde de curba γ aleasă. ■

Propoziția 5.1.4: Orice aplicație conformă și bijectivă $f : U \rightarrow V$ este biolomorfism.

Demonstrație. Folosind [Propoziția 5.1.2](#), rămâne de demonstrat numai că f este olomoră. Considerăm $\gamma : (-a, a) \rightarrow U$ o curbă netedă, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$. Atunci,

$$\begin{aligned} (f \circ \gamma)'(t) &= \frac{\partial f}{\partial x} x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y} y'(t) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \gamma'(t) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \overline{\gamma'(t)}. \end{aligned}$$

Cum f este conformă, deducem că

$$\arg \left(\frac{(f \circ \gamma)'(0)}{\gamma'(0)} \right) = \arg \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \frac{\overline{\gamma'(t)}}{\gamma'(t)} \right]$$

nu depinde de γ . Așadar,

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right) = 0,$$

care se poate scrie $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, adică f este olomorfă. ■

Observația 5.1.5: Propoziția 5.1.3 și Propoziția 5.1.4 arată că o aplicație $f : U \rightarrow V$ este biolomorfism dacă și numai dacă este conformă și bijectivă.

Definiția 5.1.6: Două mulțimi deschise U și V se numesc **biolomorfe** sau **conform echivalente** dacă există $f : U \rightarrow V$ biolomorfism.

5.2 Lema lui Schwarz

Atât enunțul, cât și demonstrația lemei lui Schwarz sunt simple, dar aplicațiile sunt foarte numeroase și importante.

Lema 5.2.1: [Schwarz] Fie $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ o funcție olomorfă cu $f(0) = 0$. Atunci,

1. $|f(z)| \leq |z|$ pentru orice $z \in \mathbb{D}$.
2. Dacă pentru un $z_0 \in \mathbb{D}$, $z_0 \neq 0$, avem $|f(z_0)| = |z_0|$, atunci f este o rotație.
3. $|f'(0)| \leq 1$, iar dacă are loc egalitatea, atunci f este o rotație.

Demonstrație. Mai întâi, dezvoltăm f în serie de puteri centrată în 0 și convergentă pe tot $\mathbb{D}$

$$f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots$$

Cum $f(0) = 0$, avem $a_0 = 0$, deci $\frac{f(z)}{z}$ este olomorfă pe $\mathbb{D}$ (deoarece are singularitate eliminabilă în 0). Dacă $|z| = r < 1$, cum $|f(z)| \leq 1$, avem

$$\left|\frac{f(z)}{z}\right| \leq \frac{1}{r},$$

iar din principiul maximului modulului deducem că această inegalitate este adevărată pentru orice $|z| \leq r$. Facem $r \rightarrow 1$ și astfel se încheie demonstrația pentru punctul 1.

Pentru punctul 2, observăm că $\frac{f(z)}{z}$ își atinge maximum în interiorul lui $\mathbb{D}$, deci trebuie să fie constantă, așadar $f(z) = cz$. Evaluând expresia în z_0 și luând modulul, obținem $|c| = 1$, adică $c = e^{i\theta}$, și $f(z) = e^{i\theta}z$ este o rotație.

Pentru punctul 3, dacă notăm $g(z) = \frac{f(z)}{z}$, avem $|g(z)| \leq 1$ pe $\mathbb{D}$ și, în plus,

$$g(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z} = f'(0).$$

Prin urmare, dacă $|f'(0)| = 1$, atunci $|g(0)| = 1$, iar din principiul maximului modulului g este constantă, de unde deducem $f(z) = cz$, cu $|c| = 1$, adică f este o rotație. ■

Automorfismele discului

O aplicație biolomorfă de la o mulțime deschisă Ω la ea însăși se numește **automorfism**. Mulțimea tuturor automorfismelor se notează $\text{Aut}(\Omega)$ și, împreună cu operația de compunere a funcțiilor, are structură de grup. Două exemple de automorfisme ale discului unitate $\mathbb{D}$ sunt:

1. $r_\theta(z) = e^{i\theta}z$, unde $\theta \in \mathbb{R}$. Aceste transformări sunt rotații cu unghiul θ în jurul originii.
2. $\psi_\alpha(z) = \frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z}$, unde $\alpha \in \mathbb{C}$ cu $|\alpha| < 1$. Dacă $|z| = 1$, atunci $z = e^{i\theta}$ și avem

$$\psi_\alpha(e^{i\theta}) = \frac{\alpha - e^{i\theta}}{e^{i\theta}(e^{-i\theta} - \bar{\alpha})} = e^{-i\theta} \frac{w}{\bar{w}},$$

unde $w = \alpha - e^{i\theta}$, deci $|\psi_\alpha(z)| = 1$. Cu principiul maximului modulului, deducem că $|\psi_\alpha(z)| < 1$ pe $\mathbb{D}$. În plus, un calcul direct arată că $\psi_\alpha \circ \psi_\alpha = \text{id}_{\mathbb{D}}$. O altă proprietate importantă a transformării ψ_α este că interschimbă 0 cu α , adică $\psi_\alpha(0) = \alpha$, și $\psi_\alpha(\alpha) = 0$.

Teorema 5.2.2: *Dacă $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, atunci există $\theta \in \mathbb{R}$ și $\alpha \in \mathbb{D}$ astfel încât*

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z}.$$

Demonstrație. Dacă $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, atunci există un unic $\alpha \in \mathbb{D}$ pentru care $f(\alpha) = 0$. Considerăm acum automorfismul $g = f \circ \psi_\alpha$. Avem $g(0) = 0$, iar lema lui Schwarz (Lema 5.2.1) implică

$$|g(z)| \leq |z| \text{ pentru orice } z \in \mathbb{D}. \quad (5.2.1)$$

Mai mult, $g^{-1}(0) = 0$, și aplicând lema lui Schwarz și pentru g^{-1} , găsim că

$$|g^{-1}(w)| \leq |w| \text{ pentru orice } w \in \mathbb{D}.$$

Folosind această ultimă inegalitate cu $w = g(z)$, pentru toate $z \in \mathbb{D}$, obținem

$$|z| \leq |g(z)| \text{ pentru orice } z \in \mathbb{D}. \quad (5.2.2)$$

Din 5.2.1 și 5.2.2, deducem că $|g(z)| = |z|$ pentru orice $z \in \mathbb{D}$, și o nouă aplicare a lemei Schwarz conduce la $g(z) = e^{i\theta}z$ pentru un $\theta \in \mathbb{R}$. Înlocuind z cu $\psi_\alpha(z)$ și folosind $\psi_\alpha \circ \psi_\alpha = \text{id}_{\mathbb{D}}$, deducem că $f(z) = e^{i\theta}\psi_\alpha(z)$. ■

Corolarul 5.2.3: *Singurele automorfisme ale discului unitate pentru care 0 este punct fix sunt rotațiile.*

O observație importantă pe care o mai putem face în legătură cu transformările ψ_α este că grupul automorfismelor discului acționează **tranzitiv**, adică pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$, există $\psi \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ pentru care $\psi(\alpha) = \beta$. Un astfel de exemplu este $\psi = \psi_\beta \circ \psi_\alpha$.

Automorfismele semiplanului superior

Semiplanul superior, pe care îl notăm $\mathbb{H}$, constă în punctele cu partea imaginară pozitivă:

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) > 0\}.$$

Un lucru remarcabil, care la prima vedere este surprinzător, este că $\mathbb{H}$ este conform echivalent cu discul unitate $\mathbb{D}$. Mai mult, aplicația conformă care dă această echivalență poate fi dată explicit. Considerăm

$$F(z) = \frac{i - z}{i + z} \text{ și } G(w) = i \frac{1 - w}{1 + w}.$$

Teorema 5.2.4: *Aplicația $F : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$ este conformă și bijectivă, cu inversa $G : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{H}$.*

Demonstrație. Mai întâi observăm că ambele aplicații sunt olomorfe pe domeniile lor de definiție. Mai remarcăm că fiecare punct din $\mathbb{H}$ este mai aproape de i decât de $-i$, deci $|F(z)| < 1$ și $F(\mathbb{H}) \subset \mathbb{D}$. Pentru a demonstra că $G(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$, scriem $w = u + iv$ și vom avea

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(G(w)) &= \operatorname{Re} \left(\frac{1 - u - iv}{1 + u + iv} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{(1 - u - iv)(1 + u - iv)}{(1 + u)^2 + v^2} \right) \\ &= \frac{1 - u^2 - v^2}{(1 + u)^2 + v^2} > 0, \end{aligned}$$

deoarece $|w| < 1$. Așadar, $G(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$. În final, niște calcule simple arată că

$$F \circ G = \operatorname{id}_{\mathbb{D}} \text{ și } G \circ F = \operatorname{id}_{\mathbb{H}}.$$

■

Cunoștințele despre $\operatorname{Aut}(\mathbb{D})$ împreună cu aplicația biolomorfă $F : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$ din [Teorema 5.2.4](#), ne permit să determinăm $\operatorname{Aut}(\mathbb{H})$. Considerăm aplicația

$$\Lambda : \operatorname{Aut}(\mathbb{D}) \rightarrow \operatorname{Aut}(\mathbb{H})$$

definită prin “conjugarea cu F ”:

$$\Lambda(\varphi) = F^{-1} \circ \varphi \circ F.$$

Este clar că Λ este corect definită și inversabilă, cu inversa $\Lambda^{-1}(\psi) = F \circ \psi \circ F^{-1}$. De fapt, Λ este chiar un izomorfism între grupurile $\operatorname{Aut}(\mathbb{D})$ și $\operatorname{Aut}(\mathbb{H})$, pentru că avem

$$\begin{aligned} \Lambda(\varphi_1 \circ \varphi_2) &= F^{-1} \circ \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ F \\ &= F^{-1} \circ \varphi_1 \circ F \circ F^{-1} \circ \varphi_2 \circ F \\ &= \Lambda(\varphi_1) \circ \Lambda(\varphi_2). \end{aligned}$$

Prin urmare, nu ne rămâne decât să dăm o descriere a elementelor lui $\operatorname{Aut}(\mathbb{H})$. Un șir de calcule ce constau în pull-back-ul automorfismelor discului în semiplanul superior $\mathbb{H}$ prin F arată că $\operatorname{Aut}(\mathbb{H})$ constă în toate aplicațiile de forma

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d},$$

unde a, b, c, d sunt numere reale pentru care $ad - bc = 1$. După cum putem observa, o matrice stă “ascunsă” în umbră. Considerăm grupul de matrice

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}) = \left\{ M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R}, \det(M) = ad - bc = 1 \right\}.$$

Acest grup se numește **grupul special liniar**. Dată o matrice

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}),$$

definim aplicația f_M prin

$$f_M(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Teorema 5.2.5: *Orice automorfism al lui $\mathbb{H}$ este de forma f_M , pentru o matrice $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Reciproc, orice $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{H})$ este de această formă.*

Demonstrație. Vom face demonstrația în mai mulți pași.

Pasul 1. Dacă $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, atunci

$$\mathrm{Im}(f_M(z)) = \frac{(ad - bc) \mathrm{Im}(z)}{|cz + d|^2} = \frac{\mathrm{Im}(z)}{|cz + d|^2} > 0 \text{ pentru orice } z \in \mathbb{H}, \quad (5.2.3)$$

deci $f_M(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}$.

Pasul 2. Dacă M și M' sunt două matrice din $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, atunci $f_M \circ f_{M'} = f_{MM'}$. Acest lucru rezultă prin calcul direct, pe care nu îl vom mai face. Așadar, f_M este inversabilă și $(f_M)^{-1} = f_{M^{-1}}$.

Pasul 3. Date două puncte $z, w \in \mathbb{H}$, există $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ pentru care $f_M(z) = w$. Pentru a demonstra acest lucru, este suficient să arătăm că putem duce orice punct $z \in \mathbb{H}$ în i . Punem $d = 0$ în ecuația 5.2.3 și vom avea

$$\mathrm{Im}(f_M(z)) = \frac{\mathrm{Im}(z)}{|cz|^2}$$

și putem alege un număr real c astfel încât $\mathrm{Im}(f_M(z)) = 1$. Mai departe, alegem matricea

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & -c^{-1} \\ c & 0 \end{bmatrix}$$

astfel încât $\mathrm{Im}(f_{M_1}(z)) = 1$. Apoi, translatăm cu o matrice de forma

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ cu } b \in \mathbb{R},$$

pentru a aduce $f_{M_1}(z)$ în i . În final, aplicația f_M cu $M = M_2 M_1$ duce z în i .

Pasul 4. Dacă $\theta \in \mathbb{R}$, atunci matricea

$$M_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

este din $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, iar dacă $F : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$ este aplicația conformă standard, atunci $F \circ f_{M_\theta} \circ F^{-1}$ corespunde unei rotații cu unghiul -2θ în disc. Acest lucru rezultă din $F \circ f_{M_\theta} = e^{-2i\theta} F(z)$, care este ușor de verificat.

Pasul 5. Presupunem că $f \in \text{Aut}(\mathbb{H})$ astfel încât $f(\beta) = i$, și considerăm matricea $N \in \text{SL}_2(\mathbb{R})$ pentru care $f_N(i) = \beta$. Atunci, $g = f \circ f_N$ satisface $g(i) = i$, deci $F \circ g \circ F^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ și $F \circ g \circ F^{-1}(0) = 0$, așadar cu lema lui Schwarz obținem că $F \circ g \circ F^{-1}$ este o rotație. Cu *Pasul 4*, deducem că există $\theta \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$F \circ g \circ F^{-1} = F \circ f_{M_\theta} \circ F^{-1}.$$

Prin urmare, $g = f_{M_\theta}$, și deducem în final că $f = f_{M_\theta N^{-1}}$, adică f are forma dorită. ■

Observația 5.2.6: O observație finală este că $\text{Aut}(\mathbb{H})$ nu este izomorf cu $\text{SL}_2(\mathbb{R})$. Motivul este că matricele M și $-M$ induc aceeași funcție $f_M = f_{-M}$. De aceea, dacă identificăm M cu $-M$, obținem un nou grup, $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$, numit **grupul special liniar proiectiv**, care este izomorf cu $\text{Aut}(\mathbb{H})$.

5.3 Teorema lui Riemann de reprezentare conformă

În această secțiune vom demonstra rezultatul principal al acestui capitol. Problema de bază este să determinăm ce condiții trebuie să îndeplinească un deschis Ω pentru a fi conform echivalent prin $F : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ cu discul unitate.

O serie de observații simple ne ajută să găsim mai întâi niste condiții necesare. Mai întâi, pentru $\Omega = \mathbb{C}$ nu putem avea biolomorfisme $F : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$, deoarece în acest caz, teorema Liouville implică F constantă. Prin urmare, este necesar să avem $\Omega \neq \mathbb{C}$. Apoi, cum $\mathbb{D}$ este conex, trebuie să impunem de asemenea ca Ω să fie conex. Mai mult, dacă Ω nu este simplu conex, atunci putem alege o curbă închisă $\gamma \subset \Omega$ și un punct $z_0 \in \text{Int}(\gamma)$ și $z_0 \notin \Omega$, astfel încât $\int_\gamma \frac{1}{z-z_0} dz \neq 0$, deci Ω nu poate fi biolomorf cu $\mathbb{D}$. Este remarcabil că aceste condiții necesare sunt și suficiente pentru a avea asigurată existența unui biolomorfism de la Ω în $\mathbb{D}$.

Pentru a simplifica enunțul, vom numi o submulțime $\Omega \subset \mathbb{C}$ **proprie** dacă este nevidă și nu este tot $\mathbb{C}$ -ul.

Teorema 5.3.1: [**Teorema Riemann de reprezentare conformă**] Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ o submulțime proprie, conexă și simplu conexă. Atunci, dat $z_0 \in \Omega$, există o unică aplicație conformă și bijectivă $F : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ astfel încât

$$F(z_0) = 0 \quad \text{și} \quad F'(z_0) > 0.$$

Corolarul 5.3.2: Orice două submulțimi proprii, conexe, simplu conexe ale lui $\mathbb{C}$ sunt conform echivalente.

Evident, corolarul rezultă imediat din teoremă, folosind discul unitate ca pas intermediar. De asemenea, unicitatea din teoremă este ușor de justificat: dacă F și G sunt două aplicații conforme și bijective de la Ω în $\mathbb{D}$ care satisfac condițiile din enunț, atunci $H = F \circ G^{-1}$ este un automorfism al discului unitate care fixează originea. Așadar, $H(z) = e^{i\theta}z$, și cum $H'(0) > 0$, trebuie să avem $e^{i\theta} = 1$, de unde deducem $F = G$.

Restul demonstrației este dedicat justificării existenței aplicației conforme și bijective F . Ideea este următoarea: considerăm toate funcțiile olomorfe și bijective $f : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ cu $f(z_0) = 0$. Dintre acestea, vrem să alegem un f care “umple” tot $\mathbb{D}$ -ul, iar acest lucru se poate realiza făcând $f'(z_0)$ cât de mare posibil. Prin această metodă, vom putea alege f ca limită a unui șir de funcții olomorfe. Pentru toate acestea, avem nevoie de mai multe rezultate pregătitoare.

Teorema lui Montel

Definiția 5.3.3: Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ deschis. O familie $\mathcal{F}$ de funcții olomorfe pe Ω se numește **normală** dacă orice șir din $\mathcal{F}$ are un subșir care converge uniform pe fiecare compact al lui Ω (limita nu trebuie neapărat să fie în $\mathcal{F}$).

Demonstrația faptului că o familie este normală este, în practică, consecința a două proprietăți corelate, *mărginirea uniformă* și *echicontinuitatea*.

Definiția 5.3.4: Familia $\mathcal{F}$ se numește **uniform mărginită pe submulțimile compacte ale lui Ω** dacă pentru orice compact $K \subset \Omega$, există $B > 0$ astfel încât

$$|f(z)| \leq B \quad \text{pentru orice } z \in K \text{ și } f \in \mathcal{F}.$$

Definiția 5.3.5: Familia $\mathcal{F}$ se numește **echicontinuă** pe o mulțime compactă K , dacă pentru orice $\epsilon > 0$, există $\delta > 0$ astfel încât pentru orice $z, w \in K$ cu $|z - w| < \delta$, avem

$$|f(z) - f(w)| < \epsilon \quad \text{pentru orice } f \in \mathcal{F}.$$

Echicontinuitatea este o condiție tare, pentru care este necesară continuitatea uniformă, în mod uniform în toată familia de funcții. De exemplu, orice familie de funcții derivabile pe $[0, 1]$ cu derivatele uniform mărginite, este echicontinuă. Pe de altă parte, familia $\{f_n\}_{n \geq 0}$ pe $[0, 1]$ definită prin $f_n(x) = x^n$ nu este echicontinuă, deoarece pentru orice $0 < x_0 < 1$ fixat, avem $|f_n(1) - f_n(x_0)| \rightarrow 1$ pentru $n \rightarrow \infty$.

Teorema 5.3.6: [Montel] Fie $\mathcal{F}$ o familie de funcții olomorfe pe Ω , care este uniform mărginită pe submulțimile compacte ale lui Ω . Atunci,

1. $\mathcal{F}$ este echicontinuă pe orice submulțime compactă $K \subset \Omega$.
2. $\mathcal{F}$ este o familie normală.

Demonstrație. Teorema are de fapt două părți. Prima parte spune că $\mathcal{F}$ este echicontinuă, în ipoteza că $\mathcal{F}$ este o familie de funcții *olomorfe* care este uniform mărginită pe submulțimile compacte ale lui Ω . Demonstrația constă în aplicarea formulei Cauchy, deci este esențial că funcțiile sunt olomorfe. Concluzia este în contrast cu situația din cazul funcțiilor reale, pentru care avem contraexemplul $f_n(x) = \sin(nx)$ pe $(0, 1)$, care este o familie uniform mărginită. Cu toate acestea, această familie nu este echicontinuă și nu are niciun subșir convergent uniform pe niciun subinterval compact al lui $(0, 1)$.

A doua parte a teoremei nu este de fapt de analiză complexă, în esență. Într-adevăr, faptul că $\mathcal{F}$ este familie normală rezultă numai din uniform mărginirea și echicontinuitatea pe compacti a lui $\mathcal{F}$. Acest rezultat este cunoscut ca *teorema Arzela-Ascoli* și demonstrația este, în esență un argument diagonal.

Avem de demonstrat convergența pe o submulțime compactă arbitrară a lui Ω , așa că este util să introducem următoarea noțiune: un șir de compacti $\{K_l\}_{l=1}^{\infty}$ se numește **exhaustiv** a lui Ω dacă

1. K_l este conținut în interiorul lui K_{l+1} pentru fiecare $l \geq 1$.

2. Orice compact $K \subset \Omega$ este conținut într-un K_l pentru un $l \geq 1$. În particular, $\Omega = \bigcup_{l=1}^{\infty} K_l$.

Lema 5.3.7: *Orice deschis $\Omega \subset \mathbb{C}$ are o exhaustiune.*

Demonstrație. Dacă Ω este mărginit, punem K_l să fie mulțimea punctelor din Ω care sunt la distanță cel puțin $\frac{1}{l}$ de $\partial\Omega$. Dacă Ω nu este mărginit, definim K_l în același mod, dar punem și condiția suplimentară $|z| \leq l$ pentru orice $z \in K_l$. ■

Putem începe acum demonstrația teoremei Montel. Fie $K \subset \Omega$ un compact și alegem $r > 0$ suficient de mic astfel încât $D_{3r}(z) \subset \Omega$ pentru orice $z \in K$. Este suficient să alegem r astfel încât $3r$ este mai mic decât distanța de la K la $\partial\Omega$. Fie $z, w \in K$ cu $|z - w| < r$ și fie γ conturul reprezentat de cercul $\partial D_{2r}(w)$. Atunci, cu formula Cauchy, vom avea

$$f(z) - f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) \left[\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - w} \right] d\zeta.$$

Observăm că

$$\left| \frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - w} \right| = \frac{|z - w|}{|\zeta - z||\zeta - w|} \leq \frac{|z - w|}{r^2}$$

deoarece $\zeta \in \gamma$ și $|z - w| < r$. Așadar,

$$|f(z) - f(w)| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{2\pi r}{r^2} B |z - w|,$$

unde B este marginea uniformă a familiei $\mathcal{F}$ pe compactul ce constă în punctele din Ω la distanță $\leq 2r$ de K . Prin urmare, $|f(z) - f(w)| < C|z - w|$, iar această inegalitate este adevărată pentru orice $z, w \in K$ cu $|z - w| < r$ și $f \in \mathcal{F}$, deci $\mathcal{F}$ este echicontinuă.

Pentru a demonstra a doua parte a teoremei, alegem $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ un șir din $\mathcal{F}$ și K compact în Ω . Alegem un șir de puncte $\{w_j\}_{j=1}^{\infty}$ care este dens în Ω . Cum $\{f_n\}$ este uniform mărginită, există un subșir $\{f_{n,1}\} = \{f_{1,1}, f_{2,1}, f_{3,1}, \dots\}$ al lui $\{f_n\}$ pentru care $f_{n,1}(w_1)$ converge. Din $\{f_{n,1}\}$ extragem un subșir $\{f_{n,2}\} = \{f_{1,2}, f_{2,2}, f_{3,2}, \dots\}$ al lui $\{f_{n,1}\}$ pentru care $f_{n,2}(w_2)$ converge. Continuăm acest procedeu, și extragem un subșir $\{f_{n,j}\}$ al lui $\{f_{n,j-1}\}$ pentru care $f_{n,j}(w_j)$ converge. În final, considerăm șirul diagonal $g_n = f_{n,n}$. Din construcție, $\{g_n(w_j)\}_{n \geq 1}$ converge pentru orice $j \geq 1$, și afirmăm că echicontinuitatea asigură că g_n converge uniform pe K . Dat $\epsilon > 0$, alegem $\delta > 0$ ca în definiția echicontinuității, și observăm că pentru un J suficient de mare, mulțimea K este inclusă în reuniunea discurilor $D_{\delta}(w_1), D_{\delta}(w_2), \dots, D_{\delta}(w_J)$. Alegem N suficient de mare astfel încât pentru $n, m > N$ să avem

$$|g_m(w_j) - g_n(w_j)| \leq \epsilon \quad \text{pentru toți } j = 1, \dots, J.$$

Așadar, pentru $z \in K$, avem $z \in D_{\delta}(w_j)$ pentru un $1 \leq j \leq J$, și atunci

$$|g_n(z) - g_m(z)| \leq |g_n(z) - g_n(w_j)| + |g_n(w_j) - g_m(w_j)| + |g_m(w_j) - g_m(z)| < 3\epsilon$$

pentru orice $n, m > N$. Deci $\{g_n\}$ converge uniform pe K .

În final, avem nevoie de încă o un argument de diagonalizare pentru a obține subșirul care converge uniform pe orice compact din Ω . Fie $K_1 \subset K_2 \subset \dots \subset K_l \subset \dots$ o exhaustiune a lui Ω , și presupunem că $\{g_{n,1}\}$ este subșirul din șirul inițial $\{f_n\}$ care converge uniform pe K_1 . Extragem din $\{g_{n,1}\}$ un subșir $\{g_{n,2}\}$ care converge uniform pe K_2 . Continuăm apoi acest procedeu. Apoi, $\{g_{n,n}\}$ este un subșir al lui $\{f_n\}$ care converge uniform pe fiecare K_l , și cum $\{K_l\}_{l \geq 1}$ formează o exhaustiune a lui Ω , șirul $\{g_{n,n}\}$ converge uniform pe orice compact din Ω . ■

Mai avem nevoie de încă un rezultat pentru a putea demonstra [Teorema 5.3.1](#).

Propoziția 5.3.8: *Dacă $\Omega \subset \mathbb{C}$ este conexă și $\{f_n\}$ este un șir de funcții olomorfe și injective pe Ω care converge uniform pe orice submulțime compactă a lui Ω la o funcție olomorfă f , atunci f este ori injectivă, ori constantă.*

Demonstrație. Facem demonstrația prin reducere la absurd. Presupunem că f nu este nici constantă și nici injectivă. Atunci, există $z_1, z_2 \in \Omega$, $z_1 \neq z_2$, astfel încât $f(z_1) = f(z_2)$. Definim un nou șir prin $g_n(z) = f_n(z) - f_n(z_1)$, așadar g_n nu are niciun alt zero în afară de z_1 , și șirul $\{g_n\}$ converge uniform pe submulțimile compacte din Ω la $g(z) = f(z) - f(z_1)$. Cum f nu este constantă, g nu este identic nulă, iar z_2 este un zero izolat pentru g (deoarece Ω este conex). Deducem că

$$1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(\zeta)}{g(\zeta)} d\zeta,$$

unde γ este un cerc mic centrat în z_2 , ales astfel încât g nu se anulează pe $\gamma \cup \text{Int}(\gamma) \setminus \{z_2\}$. Mai departe, $\frac{1}{g_n}$ converge uniform la $\frac{1}{g}$ pe γ , și cum $g'_n \rightarrow g'$ uniform pe γ , avem

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'_n(\zeta)}{g_n(\zeta)} d\zeta \rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(\zeta)}{g(\zeta)} d\zeta.$$

Dar f_n este injectivă, deci g_n nu are zerouri în interiorul lui γ , așadar

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'_n(\zeta)}{g_n(\zeta)} d\zeta = 0,$$

și astfel am obținut o contradicție. ■

Demonstrația teoremei Riemann de reprezentare conformă

Având toate rezultatele tehnice din secțiunile anterioare la dispoziție, demonstrația teoremei de reprezentare conformă este foarte elegantă. Vom împărți demonstrația în trei pași.

Pasul 1. Presupunem că Ω este un domeniu simplu conex propriu al lui $\mathbb{C}$. Vrem să demonstrăm că Ω este conform echivalent cu un deschis din discul unitate $\mathbb{D}$ care conține originea.

Alegem un $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \Omega$ (există un astfel de α , deoarece Ω este submulțime proprie), și observăm că putem defini funcția olomorfă

$$f(z) = \log(z - \alpha).$$

Prin urmare, $e^{f(z)} = z - \alpha$, de unde vedem, în particular, că f este injectivă. Alegem un $w \in \Omega$, și observăm că

$$f(z) \neq f(w) + 2\pi i \quad \text{pentru orice } z \in \Omega,$$

pentru că altfel, compunând cu funcția $\exp$, obținem $z = w$, deci $f(z) = f(w)$, care este o contradicție. De fapt, $f(z)$ stă la distanță strict pozitivă de $f(w) + 2\pi i$, în sensul că există un disc centrat în $f(w) + 2\pi i$ care nu conține niciun punct din $f(\Omega)$. Altfel, ar exista un șir $\{z_n\}$ în Ω pentru care $f(z_n) \rightarrow f(w) + 2\pi i$. Compunem cu $\exp$ și, cum $\exp$ e continuă, obținem $z_n \rightarrow w$, și de aici $f(z_n) \rightarrow f(w)$, care este o contradicție. În final, considerăm aplicația

$$F(z) = \frac{1}{f(z) - (f(w) + 2\pi i)}.$$

Cum f este injectivă, la fel este și F , deci $F : \Omega \rightarrow F(\Omega)$ este o aplicație conformă. Mai mult, din argumentele anterioare, avem $F(\Omega)$ mărginită. Prin urmare, putem translața și rescala F pentru a obține o aplicație conformă de la Ω într-o submulțime deschisă a lui $\mathbb{D}$ ce conține 0.

Pasul 2. Folosind *Pasul 1*, putem presupune că $0 \in \Omega \subset \mathbb{D}$. Considerăm familia de funcții

$$\mathcal{F} = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{D} : f \text{ olomorfă, injectivă, și } f(0) = 0\}.$$

Mai întâi, observăm că $\mathcal{F}$ este nevidă, deoarece conține funcția $\text{id}_{\mathbb{D}}$. De asemenea, $\mathcal{F}$ este uniform mărginită prin construcție, pentru că toate funcțiile iau valori numai în $\mathbb{D}$.

Mai departe, vrem să găsim o funcție $f \in \mathcal{F}$ care maximizează $|f'(0)|$. Mai întâi, observăm că $|f'(0)|$ sunt uniform mărginite în raport cu $f \in \mathcal{F}$. Acest lucru rezultă din inegalitatea Cauchy aplicată pentru f' pe un disc mic centrat în 0. Apoi, notăm

$$s = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(0)|,$$

și alegem un șir $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ pentru care $|f'_n(0)| \rightarrow s$ pentru $n \rightarrow \infty$. Cu teorema lui Montel ([Teorema 5.3.6](#)), acest șir are un subșir care converge uniform pe compactii din Ω la o funcție olomorfă f pe Ω . Cum $\text{id}_{\mathbb{D}} \in \mathcal{F}$, avem $s \geq 1$, deci f este neconstantă, așadar cu [Propoziția 5.3.8](#) deducem că f este injectivă. De asemenea, din continuitate, avem $|f(z)| \leq 1$ pentru orice $z \in \Omega$, iar principiul maximului modulului ne asigură că $|f(z)| < 1$ pe Ω . În plus, avem și $f(0) = 0$. În concluzie, $f \in \mathcal{F}$ și $|f'(0)| = s$.

Pasul 3. În acest ultim pas, demonstrăm că f este o aplicație bijectivă de la Ω în $\mathbb{D}$. Cum f este deja injectivă, este suficient să arătăm că f este și surjectivă. Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, atunci putem construi $f \in \mathcal{F}$ cu $|f'(0)| > s$. Pentru a justifica acest lucru, să presupunem că există $\alpha \in \mathbb{D}$ pentru care $f(z) \neq \alpha$, pentru orice $z \in \Omega$, și să considerăm automorfismul $\psi_\alpha : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ care interschimbă α cu 0,

$$\psi_\alpha(z) = \frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z}.$$

Cum Ω este simplu conexă, la fel este și $U = (\psi_\alpha \circ f)(\Omega)$, și, mai mult, U nu conține 0. Deci este posibil să definim funcția radical pe U , prin

$$g(w) = e^{\frac{1}{2} \log w}.$$

Apoi, considerăm funcția

$$F = \psi_{g(\alpha)} \circ g \circ \psi_\alpha \circ f.$$

Afirmăm că $F \in \mathcal{F}$. Evident, F este olomorfă și $F(0) = 0$. De asemenea, valorile lui F sunt toate în $\mathbb{D}$, deoarece acest lucru se întâmplă pentru toate funcțiile ce o compun pe F . În final, F este injectivă, pentru că $\psi_{g(\alpha)}$ și ψ_α sunt injective, fiind automorfisme, g este injectivă pentru că este funcția radical, iar f este injectivă din ipoteza *Pasului 3*. Dacă h este funcția $h(w) = w^2$, atunci avem

$$f = \psi_\alpha^{-1} \circ h \circ \psi_{g(\alpha)}^{-1} \circ F = \Psi \circ F.$$

Dar $\Psi(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$, $\Psi(0) = 0$, și nu este injectivă, deoarece ψ_α^{-1} și $\psi_{g(\alpha)}^{-1}$ sunt, iar h nu este. Din lema lui Schwarz, deducem că $|\Psi'(0)| < 1$. Așadar, deoarece

$$f'(0) = \Psi'(0)F'(0),$$

deducem că

$$|f'(0)| < |F'(0)|,$$

inegalitate ce contrazice maximalitatea lui $|f'(0)|$ în $\mathcal{F}$. În final, pentru a încheia demonstrația, înmulțim f cu un număr complex de modul 1, astfel încât $f'(0) > 0$.